

分类号 _____

密 级 _____

UDC _____

编 号 10486

武汉大学

硕 士 学 位 论 文

主观感知与建成环境对房价影响的时空
异质性研究——以武汉市为例

研 究 生 姓 名 : 刘 天 辰

学 号 : 2023202090005

指导教师姓名、职称 : 吴 昊 副 教 授

学 科 、 专 业 名 称 : 数 字 化 设 计 与 仿 真

研 究 方 向 : 虚 拟 现 实 与 仿 真

二〇二六年五月

A Dissertation Submitted to
Wuhan University
in Partial Fulfillment of the Requirement for the
Master's Degree of Engineering

A Study on the Spatiotemporal
Heterogeneity of the Impacts of Subjective
Perception and Built Environment on Housing
Prices: A Case Study of Wuhan

By

Liu Tianchen

Supervisor: **Prof. Wu Hao**

May, 2026

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者（签名）：

日期： 年 月 日

摘要

随着中国城市发展由增量扩张转向存量优化，房屋价格形成机制正从过去的区位与资源占有逻辑，逐步转向更加重视居住品质与环境体验的综合评价。然而，现有房价研究多侧重教育、交通、商业等客观建成环境因素，对居民主观感知维度的关注相对不足；即便涉及视觉环境评价，也多停留于单一感知类型或局部截面分析，缺乏从感知评分获取、全域量化预测、作用机制识别到感知成因揭示的系统方法框架。同时，既有研究多基于单一年份或短期时段数据，较难揭示房价影响机制在不同市场阶段中的动态演变。基于此，本文以武汉市主城区为研究对象，选取2016—2024年这一覆盖房价上行、平稳与下行阶段的长时序窗口，系统探究主观感知与客观建成环境因素对房价影响的非线性特征及其作用的时空异质性，以期从居民居住偏好演变的视角，为存量时代的城市更新与居住环境优化提供依据。

研究整合了武汉主城区房价、小区属性、兴趣点（POI）、街景图像与建筑图像等长时序多源数据，构建涵盖主观感知、教育设施、医疗设施、商业服务、交通条件、结构属性、区位属性与景观环境八个维度的房价影响因素体系。在方法上，本文不仅将主观感知纳入房价解释框架，而且构建并应用了一套多源数据融合下的主观感知量化评价方法体系：通过搭建在线成对对比平台获取街景感知与建筑感知偏好评分，结合深度学习模型实现主观感知的全域空间预测，并进一步利用梯度加权类激活映射（Grad-CAM）识别影响建筑感知的关键视觉要素，结合随机森林（RF）模型解析街景感知的形成因素。与此同时，本文综合采用普通最小二乘法（OLS）、地理加权回归（GWR）、随机森林与地理加权随机森林模型（GWRF）开展多模型协同分析，并结合沙普利加性解释（SHAP）与部分依赖图（PDP）等方法揭示不同市场阶段中各类因素对房价的作用强度、作用方向、非线性作用特征，以及上述影响的空间异质性。

研究结果表明，这期间武汉市主城区房价总体经历了由扩张型上涨向收缩型回调的阶段性演变，空间上始终保持“核心高、外围低”的圈层格局。依托长时序数据，本文较为清晰地识别出不同市场阶段中房价影响机制的动态转换特征：上行期区位要素占据绝对主导地位，交通可达性与产业就业集聚是支撑房价的重要因素；下行期居住品质类要素的重要性显著提升，学前教育、优质医疗、物业服务与滨水景观逐渐成为住房价值稳定与抗跌的关键支撑。主观感知维度上，街景感知与建筑感知在不同阶段均表现出稳定的正向作用，且其重要性在市场下行阶段进一步增强，其中建筑感知的重要性逐步超越房龄、容积率等传统结构指标。空间上，

各类因素的作用存在显著空间差异，核心老城区更受教育、医疗等公共服务资源影响，外围新兴板块则更受区位与交通配套影响。

本文的贡献主要体现在三个方面：一是突破传统房价研究偏重客观要素的分析路径，将主观感知提升为房价解释的重要维度，并深入揭示其作用机制；二是构建了涵盖主观感知量化与可解释空间机器学习的复合方法体系，实现了房价影响机制与感知视觉成因的深入解析；三是基于覆盖不同市场阶段的长时序数据，更清晰地捕捉了房价影响因素作用与居民居住偏好的动态演变规律。研究不仅丰富了房价影响因素的研究框架，也可为政府决策与企业产品优化提供参考。

关键词：房价；房价影响因素；时空动态分析；主观感知；地理加权随机森林

Abstract

As China's urban development shifts from incremental expansion to stock optimization, the mechanism of housing price formation is gradually transitioning from the traditional logic of location and resource occupation to a comprehensive evaluation that places greater emphasis on residential quality and environmental experience. However, existing housing price research primarily focuses on objective built environment factors such as education, transportation, and commerce, paying relatively insufficient attention to the dimension of residents' subjective perception. Even when visual environment evaluations are involved, they mostly remain at the level of a single perception type or partial cross-sectional analysis, lacking a systematic methodological framework spanning perception score acquisition, city-wide quantitative prediction, mechanism identification, and the revelation of perception causes. Furthermore, existing studies are mostly based on single-year or short-term data, making it difficult to reveal the dynamic evolution of housing price influence mechanisms across different market stages. In light of this gap, taking the main urban area of Wuhan as the research object, this thesis selects a long time-series window from 2016 to 2024—covering the upward, stable, and downward phases of the housing market—to systematically explore the nonlinear characteristics and the spatiotemporal heterogeneity of the impacts of subjective perception and objective built environment factors on housing prices. From the perspective of evolving residential preferences, this study aims to provide a theoretical basis for urban renewal and residential environment optimization in the stock era.

This study integrates long time-series multi-source data, including housing prices, neighborhood attributes, points of interest (POIs), street view images, and building images in the main urban area of Wuhan. It constructs a system of housing price influencing factors covering eight dimensions: subjective perception, educational facilities, medical facilities, commercial services, traffic conditions, structural attributes, locational attributes, and landscape environment. Methodologically, this thesis not only incorporates subjective perception into the housing price explanatory framework but also develops and applies a quantitative evaluation method system for subjective perception based on multi-source data fusion. By building an online pairwise comparison platform, preference scores for street view and building perception were obtained. Combined with deep learning models, a city-wide spatial prediction of subjective perception was

achieved. Furthermore, Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM) was utilized to identify key visual elements affecting building perception, and a Random Forest (RF) model was employed to analyze the formation factors of street view perception. Simultaneously, this thesis adopts Ordinary Least Squares (OLS), Geographically Weighted Regression (GWR), Random Forest (RF), and Geographically Weighted Random Forest (GWRF) models to conduct a multi-model collaborative analysis. Relying on methods such as SHapley Additive exPlanations (SHAP) and Partial Dependence Plots (PDP), the study reveals the influence intensity, influence direction, nonlinear relationships, and spatial effect disparities of various factors on housing prices across different market stages.

The findings indicate that during this period, housing prices in the main urban area of Wuhan generally underwent a phased evolution from expansionary growth to contractionary correction, while consistently maintaining a concentric spatial pattern of "high in the core and low in the periphery." Relying on long time-series data, this study clearly identifies the dynamic transition characteristics of housing price influencing mechanisms across different market stages. During the market upturn, locational factors occupied an absolutely dominant position, with transportation accessibility and industrial-employment agglomeration serving as vital factors supporting housing prices. Conversely, during the market downturn, the importance of residential quality-related elements increased significantly; preschool education, high-quality medical facilities, property management services, and waterfront landscapes gradually became the key anchors for housing value stability and downside resilience. In terms of the subjective perception dimension, both street view perception and building perception exhibited a stable positive effect across different phases, and their importance was further enhanced during the downward phase. Notably, the importance of building perception gradually surpassed that of traditional structural indicators such as building age and floor area ratio (FAR). Spatially, the effects of various factors exhibit significant spatial heterogeneity: the core old urban areas are more strongly influenced by public service resources such as education and medical care, while the peripheral emerging districts are more affected by locational and transportation amenities.

The main contributions of this thesis are primarily reflected in three aspects. First, it breaks through the traditional analytical paradigm of housing price research that heavily relies on objective factors, elevating subjective perception to a crucial dimension for housing price explanation and thoroughly revealing its underlying mechanism. Second, it

constructs a composite methodological framework integrating the quantification of subjective perception with interpretable spatial machine learning, achieving an in-depth analysis of housing price influencing mechanisms and the visual causes of perception. Third, based on long time-series data covering different market stages, it more clearly captures the dynamic evolutionary patterns of housing price influencing factors and residents' residential preferences. This study not only enriches the theoretical framework of housing price determinants but also provides practical references for government policy-making and product optimization by real estate enterprises.

Key words: Housing Prices, Housing Price Influencing Factors, Spatiotemporal Dynamic Analysis, Subjective Perception, Geographically Weighted Random Forest

目录

摘要	I
ABSTRACT	III
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 中国房价发展阶段	1
1.1.2 城市发展新阶段	1
1.1.3 武汉样本的意义	1
1.2 研究定位	2
1.3 研究目的及意义	3
1.3.1 研究目的	3
1.3.2 研究问题	3
1.3.3 研究意义	4
1.4 研究内容与技术路线	4
1.4.1 研究内容	4
1.4.2 技术路线	5
第 2 章 文献综述	8
2.1 房价影响因素研究视角的演进	8
2.1.1 研究尺度的多维化拓展	8
2.1.2 影响因素的主客观融合	9
2.1.3 分析框架的时空动态化	10
2.2 房价研究中的数据与方法体系	10
2.2.1 传统房价研究的指标体系	11
2.2.2 主观感知的量化方法	13
2.2.3 房价影响因素分析方法	14
2.2.3.1 线性回归模型	15
2.2.3.2 空间计量模型	15
2.2.3.3 机器学习模型	16
2.2.4 主客观融合研究的特征与局限	17
2.3 研究评述与本文研究切入点	17
2.3.1 现有研究的结论	17
2.3.2 现有研究的不足	18

2.3.3 本文研究切入点	19
2.4 本章小结	20
第 3 章 研究设计与方法	21
3.1 研究区域概况	21
3.1.1 武汉市城市概况	21
3.1.2 武汉市房价概况	21
3.2 影响因素选择	23
3.3 数据来源及处理	25
3.3.1 数据来源	25
3.3.2 数据处理	25
3.3.2.1 主观感知数据处理	25
3.3.2.2 客观指标数据处理	34
3.4 模型与方法	37
3.5 本章小结	41
第 4 章 房价及其影响因素时空特征分析	42
4.1 房价时空格局演变	42
4.1.1 房价空间分异与阶段演变	42
4.1.2 全局莫兰指数时序变化	43
4.2 主观感知变量的时空分布特征	45
4.2.1 建筑感知的空间分布特征	45
4.2.2 街景感知的时空分布特征	46
4.3 客观指标基础计量分析	48
4.3.1 客观变量与房价的关系特征	48
4.3.2 相关性分析与多重共线性检验	52
4.4 本章小结	53
第 5 章 房价影响因素作用的时空变化	55
5.1 模型效果	55
5.2 OLS 模型结果及分析	57
5.3 影响因素作用的非线性效应分析	66
5.3.1 影响因素的重要性排名	66
5.3.2 SHAP 值结果分析	69
5.3.3 PDP 响应曲线分析	72
5.4 影响因素作用的时空异质性分析	83
5.4.1 区域主导因素识别	83

5.4.2 关键变量的空间作用	86
5.5 本章小结	94
第6章 不同市场阶段下的居住环境提升策略	96
6.1 基于主观感知的居住空间优化路径	96
6.1.1 影响主观感知评分的视觉要素识别	96
6.1.1.1 建筑感知关注区识别	97
6.1.1.2 街景感知影响因素识别	98
6.1.2 住宅建筑感知品质的提升策略	101
6.1.3 街景空间感知品质的提升策略	102
6.2 基于客观影响因素的居住空间优化路径	102
6.2.1 公共服务的均衡发展	103
6.2.2 交通体系的差异优化	103
6.2.3 居住品质的全面提升	104
6.2.4 生态景观的系统完善	104
6.3 差异化建议	105
6.3.1 政府层面调控建议	105
6.3.2 开发商产品优化建议	105
6.3.3 居民理性决策建议	106
6.4 本章小结	106
第7章 结论与展望	107
7.1 研究结论	107
7.1.1 武汉房价时空格局的阶段演变特征	107
7.1.2 不同市场阶段下居民居住偏好的演变	107
7.1.3 市场下行阶段房价的跨期稳定支撑要素	108
7.1.4 本研究方法体系的有效性与应用价值	109
7.2 创新点	109
7.3 研究不足与未来展望	110
参考文献	112
攻读学位期间的科研成果	119
致谢	120

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 中国房价发展阶段

中国房地产市场的发展，先后经历政府分配、住房商品化改革、市场化快速发展与常态化调控几个阶段。1998 年福利分房制度取消后，住房市场化改革全面推开，房价进入上行通道。2003 年后城市化推进与投资需求进一步推动房价快速上涨。2010 年开始政府通过限购限贷等方式进行调控，同时房价波动开始加大。2016 年以来，为了抑制房价泡沫，政府提出“房住不炒”，加强了市场调控以及保障性住房的建设力度，房价整体趋于平稳，但城市间分化显著^[1,2]。近年在疫情、政策调控和房企债务危机的多重影响下，全国房价普遍呈现下行态势，这既是政府调控政策生效的结果，也是炒房热潮逐渐退去、房屋回归其原本居住属性的体现。

1.1.2 城市发展新阶段

随着国民经济的发展，中国城镇化率实现历史性跨越，在 2024 年中国城镇化率达到 67%，也标志着我国进入城市化建设的下半程，国内核心城市正在逐渐由规模扩张转向存量优化阶段^[3]。在这一时代背景下，城市空间改善已成为新型城镇化建设、城市更新行动的重要目标，更是政府和社会关注的重点。城市空间环境的好坏直接关系到居民的日常生活质量与幸福感，良好的城市面貌更是推动城市经济发展、提升城市竞争力的重要保障^[4]。从住房市场的传导逻辑来看，区域空间品质的优化，不仅能直接改善本地居民的居住体验，也会吸引更多追求高品质生活的人口流入，进而带动区域居住需求的提升，最终反映在同一城市内不同片区的房价空间差异上^[5,6]。因此，以房价这一能够综合反映居住选择结果的市场表征为切入点，分析不同市场阶段下空间环境品质与主观感知因素对房价空间分异的影响，不仅有助于刻画居民居住偏好的动态变化，也能够从居住者视角为城市空间品质优化与存量更新提供更具针对性的决策依据^[7,8]。

1.1.3 武汉样本的意义

武汉为湖北省省会、长江经济带核心城市，地处长江、汉江交汇处，素有“九省通衢”的美称，地理环境优越，经济实力雄厚，是中国中部地区崛起的重要战略支点。过去几十年里，武汉经历了快速的城市化进程，从基础设施的完善到产业格局调整，再到城市功能提升，城市形象日新月异。其中，房地产市场是城市发展变

迁的重要参与者和记录者，在城市经济高速发展的过程中，武汉城市人口不断增多，刺激着住房需求快速上升，尤其是在 2016 年武汉获批建设国家中心城市后，吸引了大量高校毕业生、技术人才、外来投资者，进一步激发房地产市场活力，在城市发展的高峰期，房地产行业进入大规模建设、高速发展的时代，住宅、商业地产、产业园等项目遍地开花，房价在供需关系等因素作用下逐渐上涨，但房地产市场并非单向上涨，在调控政策、金融环境、市场供需关系变化等背景下，近年武汉房价开始呈现下降趋势。

这些变化，既反映了武汉房地产市场的阶段性波动，也是居民在不同市场阶段下居注意愿变化的体现。市场繁荣期，购房者可能倾向更早进入市场，投资需求旺盛。而在市场调整期，刚需购房者可能更加谨慎，更注重房屋性价比、居住环境、长期稳定性。在此背景下，从房价波动与空间品质的关联机制入手，关注在不同市场阶段中各类与城市相关要素对房价的影响，可为城市更新政策提供居民视角的决策依据，从而在供需平衡中实现居民生活需求与城市发展目标的动态适配^[9]。

1.2 研究定位

中国住房价格的总体涨跌具有显著的宏观驱动特征，货币信贷环境、土地供给制度、房地产调控政策、市场预期及人口流动等因素，往往共同决定特定时期房价总体走势及其波动幅度^[10-13]，但这些因素通常作为自上而下的外生系统性变量，对地方城市更新、房企产品打造与居民购房决策而言，均属不可干预、难以左右的变量。

此外，房价也受到主观感知、公共服务配套及景观资源等微观因素的影响，这些因素虽然不是决定城市整体房价波动的根本原因，但却能直接作用于同一城市中不同区位、不同社区、不同住宅之间的价格分异^[14-16]。同时，这些微观因素的作用权重、影响方向与边际效应也并非恒定不变，而是会随宏观因素主导的市场阶段转换、城市环境变化而发生动态调整，这些变化会直接影响购房者对这些微观因素的价值判断，进而影响其在房价形成过程中的实际贡献^[17-20]。更重要的是，大部分此类因素在城市空间治理层面更具精准优化的可能，在房企产品打造层面更具精细调整的空间，在居民购房决策层面也更便于权衡和识别，具备较强的实践干预价值与落地空间，也是本研究的核心研究对象。

基于此，本文在市场阶段转换的背景下，将不同年份对应的市场阶段视为外部背景条件，在此基础上分析客观建成环境与主观感知对房价空间分异的影响及其作用的阶段性演变，重点识别不同市场阶段下相关因素的作用方向、影响强度与空间作用机制的变化特征，以期从居住者视角揭示房价分异的形成逻辑，并为存量发

展阶段的都市空间品质优化提供更具针对性的参考依据。

1.3 研究目的及意义

1.3.1 研究目的

基于上述定位，本文选取武汉主城区作为研究区域，将 2016—2024 年这一即涵盖房价快速上涨又包含房价调整回落的时间段为研究时段，并采用多源大数据、空间机器学习等方法，分别从客观建成环境与主观感知两个方面分析不同市场阶段中各主客观因素对房价影响的时空变化规律，刻画居民居住意愿与偏好的变迁特征，最终为城市存量更新阶段的都市品质提升提供科学依据。具体研究目的如下：

（1）揭示房价空间分异影响机制的时空差异。通过对 2016—2024 年武汉房地产市场变化过程的分析，探究主客观因素在房价上行与下行阶段的作用差异，分析其作用的空间异质性，并揭示出居民居住需求随宏观市场波动而呈现出的阶段性特征。

（2）完善多维视角下的房价研究方法。突破传统房价研究单维度、静态分析的局限，结合主观感知与客观建成环境双维度数据，采用可解释空间机器学习方法，同步捕捉房价影响因素的非线性关系与空间异质性，构建“主客观双维度-时空动态分析”框架，丰富城市房价研究的方法体系。

（3）为存量时代城市更新提供决策依据。通过量化居民对空间品质的诉求，识别不同市场阶段下居民居住偏好的变化轨迹，从而为政府精准制定差异化调控政策、开发商优化产品抗跌属性、购房者理性决策提供数据支撑，促进城市由规模扩张向空间品质提升的转变。

1.3.2 研究问题

基于上述研究目的，本文以宏观因素主导形成的 2016—2024 年武汉房价上行、平稳、下行三大典型市场阶段为既定背景，聚焦主客观因素对武汉房价影响的时空差异，主要提出以下三个研究问题：

（1）不同市场阶段下房价影响因素的动态变化：在房价经历快速上涨与调整回落的宏观背景下，各因素对房价的影响是否发生变化？哪些因素在房价上行期影响较大，而在房价下行期影响减弱，或反之？这些变化在时间序列上是如何演变的？

（2）主客观因素在空间维度上的作用差异：在不同区域，主观感知与客观建成环境对房价的影响是否存在空间异质性？客观物质环境与主观感知评价如何共同影响房价？

(3) 不同市场阶段下住房核心价值与居民关注焦点的演变：在 2016–2024 年不同的市场阶段中，是否存在对住房价值具有长期稳定支撑作用的核心要素？居民对住房价值关键影响因素的关注度，是否随市场阶段的变化发生迁移？

1.3.3 研究意义

其一，构建“主客观双维度-时空动态分析”框架，结合主客观因素和长时序分析，解释房价影响因素在不同市场阶段中的差异化特征。运用可解释空间机器学习模型量化不同因素对房价的影响，进而讨论不同市场阶段下，各因素影响房价空间分异的内在机制与动态演变规律，这不仅为房价影响机制的研究提供了新的分析思路，也丰富了数据驱动的房价研究方法体系。

其二，通过对 2016–2024 年房价阶段性波动的分析，不仅刻画房价涨跌趋势，更揭示了不同的市场阶段中居民居住偏好的变化特征，识别影响居民居住选择的关键因素，为城市存量更新工作刻画动态需求画像。由于宏观市场环境的不可控，本研究聚焦在微观影响因素上，以期本研究结论能为政府实施有针对性的城市空间提质措施、为企业做好房屋产品供给以及为个人做出科学购房决策提供依据。

1.4 研究内容与技术路线

1.4.1 研究内容

本文的研究区域为武汉主城区，选取主城区内由道路网划分的空间单元作为研究的基本空间单元，从居民视角出发建立“主客观双维度-时空动态分析”的研究框架，以宏观因素主导形成的 2016–2024 年房价上行、平稳、下行不同市场阶段为背景，探究不同市场阶段客观建成环境与主观感知对房价影响的动态演变规律。研究内容具体包括以下四个维度：

(1) 多源异构数据整合与主观感知信息提取。以安居客、百度地图、开放街道地图（Open Street Map, OSM）、高德地图等多源数据平台为基础，获取 2016–2024 年武汉市房价数据、小区属性、街景图像、兴趣点（Point of Interest, POI）及兴趣面（Area of Interest, AOI）。采用地理编码实现空间位置匹配，利用图像分割技术提取街景要素。重点构建本土化的主观感知数据集：通过搭建在线感知评价平台，运用成对对比法获取街景图像与建筑图像的主观感知评分，构建训练集后基于深度学习模型训练并预测全域街景、建筑的主观感知分数，构建包含住宅主观感知、街景主观感知、客观建成环境的房价影响因素指标体系。

(2) 多模型协同的时空异质性与非线性解析。采用多种模型对 2016–2024 年多个时间切片进行分析。以普通最小二乘法（Ordinary Least Squares, OLS）为依

托获取初步结果、使用地理加权回归（Geographically Weighted Regression, GWR）分析影响因素对房价作用的空间异质性、采用随机森林（Random Forest, RF）对房价影响因素进行非线性建模，最终将融合空间分析与非线性拟合双重优势的地理加权随机森林模型（Geographically Weighted Random Forest, GWRF）作为本研究的主要实证模型，以增强模型的拟合精度和解释能力。同时利用沙普利加性解释（Shapley Additive Explanations, SHAP）和部分依赖图（Partial Dependence Plot, PDP）等方法进行可解释性分析，对各变量对房价的边际贡献及其非线性作用特征进行量化，识别关键影响因素在不同市场阶段中作用的变化规律。还利用梯度加权类激活映射（Gradient-weighted Class Activation Mapping, Grad-CAM）和机器学习方法，厘清各类视觉要素对居民主观感知的影响机制。

（3）房价主客观影响因素作用的时空变化分析。根据模型结果，对 2016-2024 年房价影响因素的变化趋势进行分析，揭示不同市场阶段下主观感知与客观建成环境对房价的作用强度、作用方向、非线性作用特征，以及上述影响的空间异质性。同时，着重识别居民长期关注的住房价值关键影响因素、住宅抗跌的主要影响因素、主观感知在房价形成过程中的作用特征。

（4）优化策略与政策建议。基于实证结果，结合武汉不同城市片区的居民需求特征，从主观感知空间优化、客观公共服务配套完善、差异化政策供给三个维度，提出存量时代武汉城市空间品质提升的优化策略，为武汉住房市场平稳健康发展、城市高质量更新提供支撑，为政府、开发商、购房者提供科学合理的决策依据。

1.4.2 技术路线

本研究基于武汉市 2016-2024 年的多源数据建立房价影响因素体系，在此基础上运用多模型协同分析探讨不同市场阶段下房价影响因素作用的时空动态变化规律，并据此提出数据驱动的城市空间品质提升策略，为城市更新提供依据。技术路线见图 1.1，主要分为以下几个部分。

在前期准备阶段，本研究通过广泛的文献阅读与总结，系统梳理了房价研究的视角演进、数据与方法体系及宏观研究背景，进而明确了本研究切入点，并选定了研究区域、影响因素体系与实证模型方法。

随后进入数据获取阶段，分别从安居客平台获取 2016-2024 年的房价数据以及小区属性和内部图像，并从高德地图、百度地图、OSM 获取 2016-2024 年的城市 POI、百度街景图、AOI、城市路网等多源基础数据。

在数据处理阶段，对多源异构数据进行分类、清洗与预处理。其中常规数据主要进行地理编码、GIS 空间处理以及 POI 类别划分；而图像数据处理则包括小区内部图像分类、街景图像语义分割，并以分割结果为依据对街景图像进行聚类，并

搭建成对对比标注网站进行感知评分采集。

在此基础上进一步开展变量获取工作。客观指标主要利用 IDW 插值、最近距离计算、核密度计算、绿地水域影响计算等方式量化；主观感知则通过先在网站人工评价并计算基础感知分数，再进行感知模型训练与全域预测，最终输出武汉全域的街景感知与建筑感知变量。

模型构建阶段是本研究的实证核心,首先将获取的变量划分为因变量及八个维度的自变量。再利用 OLS、GWR、RF 与 GWRF 模型分布进行建模分析，并引入 PDP 与 SHAP 方法进行解析。此外，为了探究影响主观感知的视觉要素有哪些，研究采用 Grad-CAM 方法对建筑感知预测模型进行激活区可视化来识别影响建筑感知的因素，将街景图像语义分割结果以及感知分数输入 RF 模型中并结合 PDP 方法来识别影响街景感知的因素。

在结果分析阶段，本研究基于上述模型输出，深入探讨不同市场阶段下房价影响因素作用的时空动态变化，同步识别了影响建筑感知与街景感知的因素，并提出优化策略，分别从客观指标与主观感知双维度出发，提出居住环境的精细化提升策略，并针对不同主体提出差异化建议，最后对全文进行总结与未来展望。

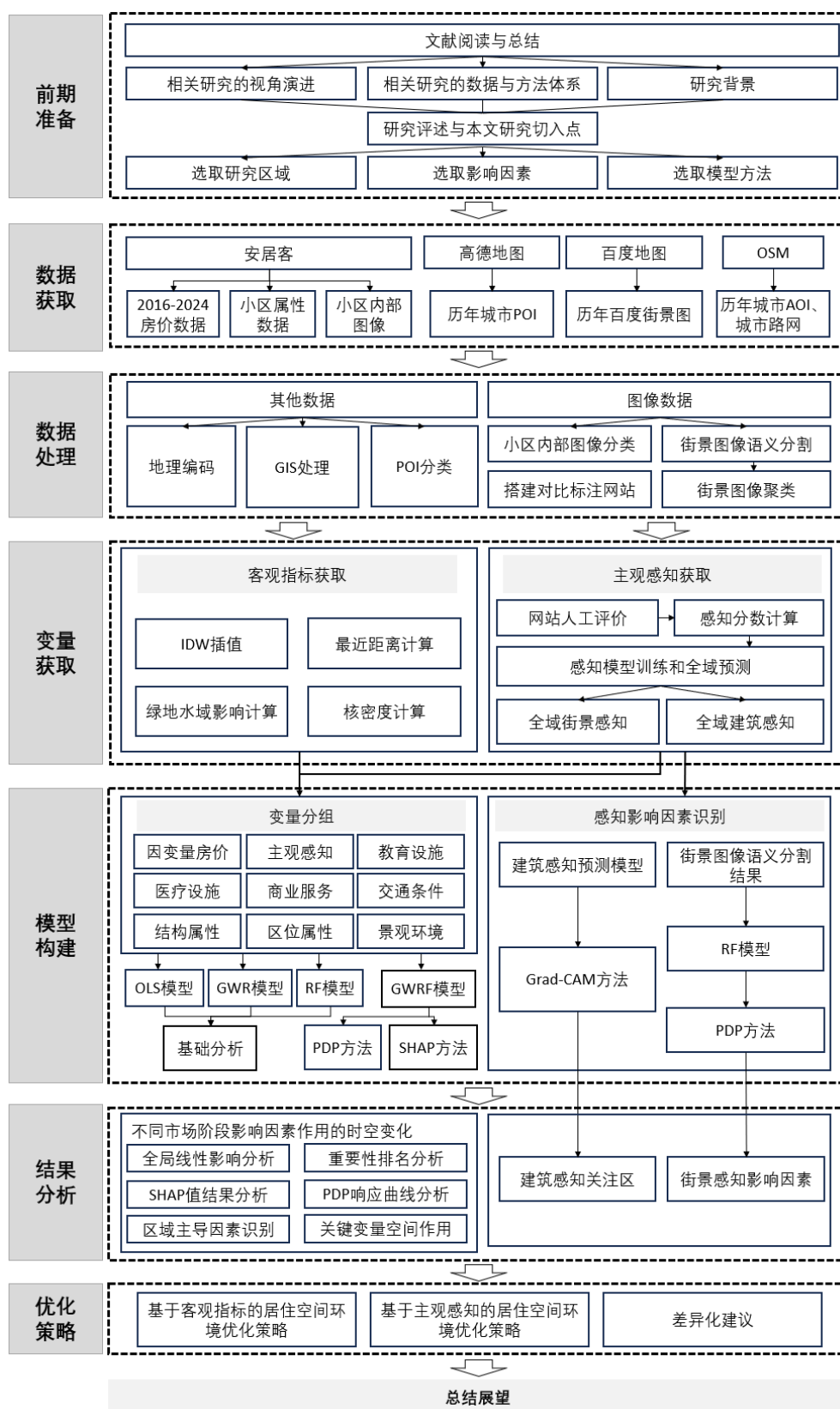


图 1.1 技术路线

第2章 文献综述

2.1 房价影响因素研究视角的演进

房价的形成与波动是一个复杂的过程。通过现有文献可以发现,随着城市发展阶段的改变、数据获取手段的增多,房价研究的侧重点、视角也在不断拓展,总体呈由传统客观属性向多维环境、由客观主导向主客观融合、由静态截面向时空动态演进的趋势。

2.1.1 研究尺度的多维化拓展

特征价格模型(Hedonic Price Model, HPM)是房价研究中的经典基础模型之一。其相关研究可以追溯到20世纪30年代, Waugh^[21]最早分析了蔬菜特征与价格之间的关系。随后, Court^[22]将其应用到汽车行业,并提出了特征价格的术语。二十世纪六七十年代,特征价格理论被引入房地产与城市经济领域。Lancaster提出的消费者理论认为消费者购买的并非商品本身,而是商品所包含的一组属性或特征,商品只是这些特征的载体,消费者的效用来源于特征组合而非商品本身^[23]。随后, Ridker 等于1967年首次将特征价格分析框架系统性应用于房价研究^[24]。Rosen在1974年进一步构建了特征价格市场的供需均衡理论框架,通过计量模型实现了商品特征隐含价格的有效分离,为特征价格模型的广泛应用奠定重要理论基础^[25],该模型也由此逐渐发展成为房地产领域应用最广泛的实证研究模型。

特征价格模型应用于房价研究的核心假设是,住房作为一种异质性商品,其价格由一系列属性共同决定,购房者对不同住房属性的偏好会通过支付意愿反映到住房价格之中,而各项属性对房价的影响通常可通过回归系数加以识别。在该理论背景下,早期房价影响因素研究主要以便于观测、可量化的客观影响因素为主。特别是住宅的结构属性、区位属性,如面积、房龄、房屋布局、距市中心远近等是早期房价研究中最常出现的特征^[26]。这一阶段房价研究主要把房屋看作相对独立的物理对象,侧重房屋本体特征与基础地段对价格的决定性作用。

随着城市化进程的加速、居民对居住品质需求的提升及研究的深入,研究者逐渐意识到,仅依赖房屋本体特征、宏观区位条件,无法对同一城市内复杂的房价空间分异现象进行充分解释。房价研究对象开始从单一的房屋本体向社区与城市空间环境拓展,更多维度的城市建成环境变量被纳入房价研究的分析框架中。

在这个发展过程中,房价评价指标体系日渐完备、丰富,研究者们不再局限于传统的结构与区位变量,而是将教育与医疗等公共服务配套^[27-31]、轨道与常规交通网络^[32-36]、公园水体等生态景观^[37-42]等更加丰富的建成环境要素也逐步纳入分析

范围。总的来说，传统房价研究的演进轨迹表现为从只关注房屋本体的单一视角，延伸至考虑多维建成环境的整体分析，并最终形成基于结构属性、区位属性、邻里属性的传统房价影响因素研究框架。

2.1.2 影响因素的主客观融合

传统房价影响因素研究虽然形成了较为成熟的框架，但相关分析仍然主要依赖 POI、距离测度、统计数据等指标展开。随着居民对居住品质和空间体验关注度的提升，购房者的决策逻辑不再局限于这类客观建成环境，对居住空间的视觉体验、环境印象、主观感知等维度的关注度也开始持续提升，这一需求转变也推动房价研究从单一的客观属性研究，逐步向主客观融合的研究方向演进。

近年来，随着街景图像数据的大规模采集与公开，以及计算机视觉技术的快速发展，研究者开始尝试从居民视角刻画城市空间环境，相关研究逐渐将影像数据纳入房价形成机制的解析框架中。利用图像语义分割技术可从街景影像中提取多维度环境要素，实现对街景品质、视觉环境的有效量化^[43,44]，进而为房价影响机制研究提供更精细化的测度指标。已有研究表明，这类视觉环境特征与房价之间具有显著关联。Ye 等发现绿化景观在上海房价模型中具有较高解释力^[45]；Fu 等指出北京和上海的绿化与天空景观均对房价具有正向影响^[46]；Chen 等则揭示了上海房价与绿视率之间的非线性关系^[47]。这类研究突破了传统研究仅依赖 POI、空间距离测度、宏观统计数据等客观指标的固有局限，但总体而言仍只是借助新型数据与技术手段对传统客观变量体系的拓展，不过其将研究视角从客观配套供给延伸至微观空间环境品质，也为房价影响机制的主客观融合研究奠定了关键的数据与方法基础。

事实上，人类对空间的感知是一种主观且复杂的心理过程^[48]。居民购房决策时不仅关注周边设施的客观供给、街景视觉元素的物理占比，更会受到由这些环境综合激发的主观感受的直接影响，这些影响则会进一步体现在区域房价上^[49]，于是主观感知也被逐渐引入到房价的影响机制探究中。Qiu 等利用街景图像获得街道环境的主观和客观指标，并比较了街道环境主观感知及客观视觉要素对于上海房价的解释力，发现客观指标整体解释力强于主观指标，但主观指标同样也有着重要的影响^[14]。Yang 等通过居民对街景图像的感知评分，运用机器学习获取了伦敦市的街景主观感知，并发现主观感知特别是“围合感”和“舒适感”对伦敦房价有显著的影响^[50]。Xu 等采用在线调研及各类机器学习模型获得了全市街景的主观感知分数，在其研究中发现主观感知对房价变异的解释力远高于客观因子^[51]。Song 等利用街景图像信息及志愿者主观评价打分建立城市形象感知数据库，并再次证明了街景图像在量化主观感知、解析主观感知对房价空间异质性影响中的价值^[52]。

主客观融合的视角在极大拓宽房价研究的边界的同时，也推动房价研究从物质空间描述转向居民体验解释。但是现有研究仍存在明显的局限性，当前研究绝大多数聚焦在城市街道公共空间的感知测度，而对住宅建筑本体视觉关注的关注相对不足。然而购房者最终购买的是房屋本身，相对于周边街景其视觉体验和感知焦点往往更应集中于建筑本体视觉特征，这种偏重街道空间、对建筑本体关注不足的研究倾向使得现有的感知测量体系仍显单一。

2.1.3 分析框架的时空动态化

早期的房价影响因素研究多以单一时间节点或极短时间段的截面数据为依托，侧重于提供特定市场环境下的静态解释^[31,53]，但这种静态截面分析隐含着一个前提假设，即购房者居住偏好及房价影响机制在时间上是稳定不变的。

而事实上，随着城市化发展与房地产市场波动的加剧，这一假设越来越不适用于现实情况。越来越多的学者意识到房价的形成不仅具有空间差异，还具有明显的时空演变特征，于是房价研究便开始从单一时间点的分析，向覆盖多年份的时空动态研究发展。如 Cohen 等在对康涅狄格州长达二十年的住宅销售数据的研究中发现，加入时间维度的历史交易信息可显著提高对房价空间分布的解释精度^[54]。Liu 等对北京市 1980-2016 年房价的研究发现，各建成环境因素对房价的驱动作用不是固定的，而是具有强烈的时空演变特征^[55]。这种演变在特定城市设施的溢价上表现得尤为明显，如有学者对武汉市 2010-2018 年房价的动态监测显示，商业中心、自然景观等城市基础设施对房价的增值效应，会随着时间推移和城市发展阶段的变化而发生方向与强度的改变^[56]。Qu 等对 2004-2017 年武汉住宅地价影响因素作用的研究发现，生活品质类因素对地价的影响不断增大，道路密度、容积率的贡献呈下降趋势，反映出居民随城市发展对宜居环境的偏好不断增强^[57]。Livy 等对美国俄亥俄州富兰克林县 2000-2012 年市场数据的研究发现，宏观市场的剧烈波动会直接导致居民对周边设施的偏好权重与支付意愿发生改变^[58]。

虽然以影响因素作用的时间变化为关注点的研究逐渐增多，也取得了许多阶段性成果，但仍存在局限。目前的研究多仅涉及客观建成环境因素的时序变化，真正涵盖房价上行、平稳、下行完整市场阶段，且同时兼顾客观建成环境与居民主观感知偏好协同变化的研究仍然较为匮乏，无法全面反映不同市场阶段下居民购房决策逻辑的转变规律及房价影响因素作用的变化规律。

2.2 房价研究中的数据与方法体系

前文从研究视角的演进，梳理了房价研究如何逐步从房屋本体向多维建成环

境扩展,并进一步从客观属性研究向主客观融合研究延伸,如果从研究实施层面来看,这一过程也体现为数据基础和分析方法的不断扩展。

2.2.1 传统房价研究的指标体系

总体来看,传统房价研究多基于住房交易价格、住宅结构属性、公共配套设施、交通区位条件、统计资料等比较标准化的数据,并逐渐形成以密度指标、距离指标、可达性指标、结构属性指标为主要内容的变量表达方式。这些数据有着来源稳定、量化清晰、易比较等特点,这为研究房价影响因素打下了良好的数据基础。

从数据类型上看,第一类是住房交易价格数据,是房价研究中唯一的被解释变量,也是整个实证分析的基础,其来源主要包括官方发布的商品房销售备案数据^[29,59]、房屋交易网站公开数据^[7,33,37],该类来源在现有研究中应用最为普遍,部分研究也会采用每平方米平均售价作为被解释变量^[60]。这些数据都为特征价格模型的被解释变量提供了支撑。

第二类是结构属性相关的数据,主要有建筑面积、户型、楼层、房龄、容积率、绿化率以及物业服务等,用连续型绝对值、相对值与虚拟变量等形式表达,用于描述住宅本身所具有的物理与功能特征对房价的影响。其中,建筑面积与房龄一般采用连续型绝对值的形式引入模型,现有相关研究表明,面积均会对房价呈现明显的正向影响,房龄会产生严重的抑制作用,其在城市居住空间的分异演化中发挥着重要作用^[32,59,61-64]。容积率多以连续型绝对值或相对比值进行处理,研究指出高强度开发带来的拥挤会降低小区居住舒适度,从而对住宅单价产生显著的负面抑制作用,但在有的研究中其与房价也呈现非线性关系^[7,9,62,63,65]。楼层特征的量化方式较为多样,常被转化为高、中、低分组的虚拟变量^[61]或所在层数的相对值^[63,66]、绝对值^[61],中高楼层通常因通风、采光与视野优势而对房价有较强的正向驱动作用^[61,63]。绿化率与景观特征主要以绿化覆盖率、植被指数等刻画,许多研究表明微观邻里尺度的绿化格局、小区内部绿化水平都能提升小区宜居性并推高房价^[7,9,62,66-68]。此外,物业服务多通过物业费的绝对值或代表品牌物业资质的虚拟变量来代理,研究证实优质的物业管理能够提升房产的保值与增值能力^[7,61,67,69]。

第三类是邻里属性相关的数据,主要基于城市 POI、城市设施数据进行构建。研究者通常将学校、医院、公园、商业、餐饮、娱乐、景观等纳入房价影响因素研究范畴,主要使用可达性指标、距离指标、密度指标进行构建,用来反映住宅周边公共服务水平以及生活便利程度。随着各大开放地图平台的出现,POI 数据已成为房价研究中使用最广泛的客观建成环境数据之一。相比传统的统计年鉴,POI 数据具有更新周期段、空间定位更精细等特点,在刻画不同种类设施的城市内的分布方面更加有效。如有研究结合大众点评、百度地图等开放数据,不仅能用距离测量医

院、银行等设施的空间可达性,还能通过引入评分、评论数等指标,精准刻画商业、娱乐设施的质量及受欢迎程度,从而证实这些设施对中心及扩张区域房价的显著提升作用^[7]。在众多邻里设施中,教育设施是资本化效应研究的核心焦点,学者们一般把教育设施细分为可达性与教育质量两方面进行处理^[27,28]。大量实证研究发现,优质教育资源会带来高房价溢价^[27,30],名校集团化办学等特许经营策略能迅速提升对应学区的房价^[29],而且这种教育资本化率在城市内部还具有显著的空间异质性^[28]。关于自然景观的数据诸如绿地、水体、公园、风景名胜等,也被用于刻画环境品质,并借此进一步揭示其对房价的影响,在数据处理方法方面,除了采用传统的到最近景观的直线距离^[37,39]或周边密度^[40]之外,还有研究者进一步引入了基于重力模型的可达性测算^[42]、视野可见度^[40,41],并得出了较为一致的结论,即公园的可达性以及景观视野、大面积水体视野均可提升住宅或租赁价格^[40,41],即使是在山地城市,尽管受地形坡度的影响,但是毗邻山景也会带来较高的房价增长^[37]。而且景观的溢价效应也具有显著的空间差异,一般在人口密集、未开发土地稀缺的中心区域影响更明显^[39]。

第四类为区位属性相关的数据,用来反映住宅在城市空间中的中心性以及交通可达性,在实际操作中主要采用住宅距离城市中心、地铁站、公交车站、主干道等的距离或者道路密度、公交车覆盖率等形式进行量化处理。在中心性方面,研究者多采用住宅距城市主中心或副中心的距离来表征。众多研究者的研究表明,无论城市空间结构如何变化,靠近核心区所带来的“中心性溢价”对房价始终具有显著的拉动作用^[7,70-72]。总之中心性代表的是对城市核心资源的占有的能力,一定程度上为城市住房价值提供了宏观底色。而交通可达性指标则多用到地铁站^[34,71,72]、公交站^[72]、主干道的距离^[60,73]、路网^[70]的距离或站点密度^[7,33]来衡量。随着研究方法的发展,对可达性的计算已从简单的“欧式直线距离”发展到真实的“网络通行距离”^[33,60]、基于大数据的“公交出行时间”等^[71],以更好地量化交通红利的空间衰减边界。上述研究均显示了轨道交通等高效通勤节点能带来较为明显的房价提升^[7,34-36,71]。

这些数据以标准化强、易量化为优势,是传统房价研究的基础,但同时也有着一些局限。他们虽能反映住宅及周边可被客观记录的属性、描述空间资源的分布情况,但对居民购房决策中真实的空间体验,以及这种体验是否最终转化为房价溢价等问题都难以揭示。尤其是城市进入存量发展阶段后,居民对住房价值的判断已不只停留在资源占有、区位便利上,而更加关注空间环境所带来的综合感受与居住体验。

2.2.2 主观感知的量化方法

主观感知研究的最大挑战是把人们对城市环境的主观心理感受转化为可比较、可分析、可推广的量化指标。从整体上看，主观感知研究的数据获取与量化过程大致经历了由小样本人工调查向大面积机器预测的发展过程。根据主观感知信息的获取途径及量化方法，现有主观感知研究大致可以分为三类：传统调查与人工评价路径、客观视觉要素代理路径、感知标签采集与机器学习预测路径。

第一类是传统调查及人工评价路径。在早期的研究中，多采用传统的问卷调查、电话访谈以及实地打分法获取到居民的主观感知。如 Ewing 等利用城市设计领域专家小组对街道视频进行打分以测量建成环境感知，并将其与街道物理特征的客观统计数据相关联^[74]。McGinn 等则是以电话问卷调查为主要测量手段来获取居民对邻里建成环境的主观感知^[75]。Pliakas 等则是通过经过培训的调查员进行实地步行打分，还利用谷歌街景进行人工虚拟打分，从而获取特定街道场景的主观感知与微观环境特征^[76]。Wang 等则通过线下的街头拦截问卷调查，量化了不同年龄与出行偏好的受访者对街道景观、城市活力、绿化等维度的感知偏好与诉求^[77]。但这类方法耗时长、成本高，受人力与财力限制，一般只能选取少量样本进行调研，不能完成城市级别的大范围普查与分析，而且由于不同评价主体之间存在理解偏差与尺度差异等问题，也会导致结果一致性较差，降低了跨样本比较的稳定性。最后传统打分结果往往较难解释其中的视觉驱动机制，对城市规划与政策制定的指导意义相对不足。

第二类是客观视觉要素代理路径。近年来技术发展使得基于百度街景、谷歌街景等平台获取大规模连续的街景图像成为可能^[78]。同时计算机视觉技术的进步也为主观感知量化提供重要支撑^[79]。相关研究开始尝试运用语义分割、街景要素识别的方法，大规模量化提取城市区域感知。在现有的研究中，一部分学者会将采用上述方法提取出来的客观视觉指标作为主观感知的代理变量来进行分析。比如，早期的 Li 等通过图像色彩分类方法提取“修正的绿视率”，并将其作为衡量行人绿化视觉感受的客观代理指标^[80]；伴随着深度学习的发展，Wang 等运用全卷积神经网络提取街景图像中的天空比例，用作街道视觉围合感及步行适宜性评价的客观代理变量^[81]。Chen 等运用卷积神经网络提取街景图像中的绿植、天空、建筑等视觉元素，作为居民环境感知的代理变量，量化评估感知对房价的影响^[47]；Ma 等则运用语义分割模型深入解析街景图像，形成开敞度、绿视率等五个客观视觉指标，并直接验证了这些指标作为主观感知代理变量的有效性^[82]。这种做法能提高感知研究的量化水平和大范围应用能力，但这些方法本质上仍然是用可识别的客观环境特征代替真实的主观感受，所解释的只是主观感知形成机制的一部分来源，仍不能

替代真实的人类感知。

第三类是感知标签采集与机器学习预测路径。这是当前主观感知量化研究中最具代表性方法。其基本思路是：首先通过问卷、人工评分、在线众包、成对比较等方式获取真实的人类感知标签；然后利用机器学习或深度学习模型学习图像特征与获取的感知之间的关系；最后将训练好的模型应用于大规模图像样本，实现城市空间主观感知的全域预测。与前两类路径相比，这一方法既保留了主观感知来源于“人”的基本属性，又借助模型实现了从有限标注样本到大范围空间预测的扩展，因此成为近年来城市感知研究的主流方向。其中最具代表性的是 MIT 发起的 Place Pulse 项目。该项目通过在线众包平台组织参与者对两幅街景图像进行成对比较，判断哪一张图在某一感知维度上更强，以此规避直接打分法带来的受访者判断尺度偏差问题，实现了主观感知数据的大规模、系统化采集^[83,84]。众多学者基于 Place Pulse 数据集开展感知模型训练与城市全域感知预测^[48,49,79,85,86]。与此同时，随着研究的不断深入，学者们逐渐发现通用公开数据集存在地域适配性不足、感知维度固定、研究对象受限等问题，因此越来越多的研究开始针对特定研究区域、特定研究对象，构建本土化的主观感知数据集。例如，Zhang 等通过将街景图像、深度学习模型与专家评判相结合，实现建筑功能主观感知的获取^[87]。Liang 等通过对建筑图像开展在线众包调查收集 6 个维度的主观感知评分，据此训练深度学习模型并应用于 25 万余张街景建筑图像的感知预测^[88]。Qiu 等研究者获取街景感知评分之后，利用街景的图像分割结果训练感知预测的机器学习模型，最终获得上海市的街景感知^[14]。

总体而言，主观感知研究的数据获取及量化路径，已从早期的小样本人工调查，发展到主观标签采集、图像特征学习、全域感知预测的方法框架。但现有研究多集中于街道环境感知，对住宅建筑本体感知的关注相对不足；同时，对于主观感知形成机制的解释及与房价等社会经济结果的关联性研究还有待进一步深入，这也为后续将街景感知、建筑感知与房价研究相结合提供了明确的拓展方向。

2.2.3 房价影响因素分析方法

随着房价影响因素研究范围的逐渐扩大，房价影响因素分析方法也不断演进。特征价格模型仍是房价影响因素识别的基础框架，但在实证操作层面，特征隐含价格的分离、提取需要借助具体的统计学或计量经济学模型来实现。模型需要依据数据特征、研究目的、数据质量的不同进行相应调整，选择的合理性直接影响着结构、区位、邻里环境等多维特征对房价影响的测度准确性。目前的研究中大致可分为三类模型：传统线性回归模型提供直接的结果、空间计量模型处理空间异质性、机器学习模型探究非线性关系。三类模型各有其适用场景及核心优势，也各有应用局限，

共同构成了房价影响因素研究的主要分析方法。

2.2.3.1 线性回归模型

传统线性回归模型中普通最小二乘法（Ordinary Least Squares, OLS）是特征价格模型最经典的实现方式，也是房价影响因素研究的基础方法。OLS 回归模型能够直接量化各因素对房价的影响，具有结果易解释、计算简便的优势，在房价研究中得到了广泛应用。

现有研究中，OLS 模型主要用于两类场景：其一，作为基准模型，迅速识别房价各影响因素的整体作用方向及显著性，Cao 对新加坡、Wu 和 Li 对深圳的研究均采用 OLS 模型建立基准特征价格模型，初步探究了建成环境要素对房价的整体影响^[42,71,72]；其二，作为对比基准，与后续空间模型、机器学习模型的拟合效果进行对比，以验证优化模型的有效性^[89-91]。

然而 OLS 模型的主要局限是其两个基本假设不适用于房价数据：其一，全局均质假设，即 OLS 模型假设所有自变量对因变量房价的影响在全域空间中是恒定的，无法体现房价影响因素作用的空间差异；其二，线性关系假设，即 OLS 模型只能描述变量间的线性关系，无法解释房价与各影响因素之间普遍存在的非线性关系以及高阶交互作用。随着研究的深入，学者们开始运用空间模型、机器学习模型，分别对应地解决 OLS 模型的两大局限。

2.2.3.2 空间计量模型

为克服传统的 OLS 模型在空间数据处理上存在局限性的问题，GWR 模型应运而生。区别于传统的全局线性模型，GWR 模型的回归参数会根据空间位置进行调整，可以揭示出传统全局线性模型所忽视的空间异质性信息。

现有研究中，Kang 等在邻里尺度构建了 GWR 模型，发现交通可达性、公共服务配套等因素在驱动房价增值的过程中存在显著的空间异质性^[92]。Jiang 等利用 GWR 模型分析中国苏南地区城市化进程，研究显示房价由市中心向外递减，并与城市扩张轨迹高度相同，各城市的房价因区位、景观和城市活力等因素的影响存在显著差异^[93]。Tian 等运用 GWR 模型揭示步行、骑行、开车三种出行方式下，绿地可达性对房价的影响存在明显的地域差异^[94]。Qiu 等使用 GWR 模型探明了上海街道环境主客观测度指标对房价的影响存在显著空间异质性，同时验证了 GWR 模型对房价的拟合效果远优于 OLS 模型^[14]。

在此基础上，研究者们还对 GWR 模型进行了进一步拓展，其一是多尺度地理加权回归（Multiscale Geographically Weighted Regression, MGWR），区别于 GWR 模型的是 MGWR 模型允许每一个解释变量具有不同的空间作用范围，以更精细地

刻画空间异质性。在 Sisman 对伊斯坦布尔房价研究^[89]、强欢欢对南京市主城区的房价研究^[95]、Liao 对北京的房价研究中^[96]，均同时使用了 GWR 与 MGWR，且 MGWR 的结果均优于 GWR。其二是时空地理加权回归（Geographically and Temporally Weighted Regression, GTWR），该模型在空间维度的基础上引入了时间维度，能够同时捕捉变量影响的时空异质性。例如，在对康涅狄格州 1994–2013 年的住宅销售数据的研究^[54]、1980–2016 年北京市房价的影响因素的研究^[55]，研究者都使用了 GTWR 模型，且结果均证实 GTWR 的拟合效果显著优于其他对比模型。在对 2010–2018 年武汉市房价影响因素的研究^[56]、2000–2012 年间美国俄亥俄州富兰克林县学校质量对房价升值率的影响的研究^[58]，研究者也都使用 GTWR 揭示了不同影响因素作用强度与方向在时间上的差异。

虽然空间计量模型较好克服了传统的线性模型不能反映空间异质性的缺陷，但仍存在核心局限：其本质仍属于线性回归框架，不能很好地刻画房价与各影响因素之间广泛存在的非线性关系与阈值效应，难以适配多源大数据下复杂的房价形成机制。

2.2.3.3 机器学习模型

影响房价的因素很多，比如区位、环境以及政策等等，而机器学习模型具有较强的非线性拟合能力，可以更为准确地挖掘变量之间的非线性和高阶交互项。

Kang 等针对单栋房屋精细化的研究中，切换研究目标与分析模型，采用梯度提升机等机器学习模型，实现了对于房价增值率的精确预测，还发现视觉特征、交通可达性以及动态人流模式等因素对房价增值率具有非线性的推动作用^[92]。毕文杰等利用北京房源数据，借助多种机器学习模型预测房源的价格并分析其影响因素，效果明显好于线性模型，还指出房源自身特征与区位是影响房价的主要因素^[97]。Taecharungroj 等通过谷歌地图数据、机器学习算法，研究曼谷公寓价格与周边设施的关系，发现酒吧、健身房等文化、商业设施通过加速正相关、驼峰型等复杂模式对房价产生较大驱动作用^[98]。Wu 等利用深度学习量化绿视率，通过 RF 模型输出各影响因素对房价的影响排名，发现量化视觉绿视率的影响力比传统的绿地指标更大^[99]。Liu 等基于 XGBoost 模型和 SHAP 方法揭示了英国卡迪夫市街道网络可达性与房价之间的非线性关系和多尺度效应，还修正了“区位越中心房价越高”的传统假设^[100]。Soltani 等运用多种机器学习方法揭示了南澳大利亚区域住房价格的非线性动态变化规律，证明了机器学习模型在预测精度及可解释性方面比传统线性模型更具优势^[101]。

机器学习模型克服了传统模型难以刻画非线性关系的缺陷，但也存在局限：现有主流机器学习模型均为全局拟合模型，只能得到变量在全域的平均影响，无法解

析变量作用的空间异质性，难以反映同一城市内不同片区房价驱动机制的差异化特征。

2.2.4 主客观融合研究的特征与局限

近年来，多源数据融合在房价影响机制研究领域备受关注，从方法特征来看，相关研究打破传统研究中仅依赖住宅结构、区位条件、邻里设施等客观指标进行房价影响机制研究的局限，开始将大规模影像数据、基于机器学习与众包标签提取的主观感知评价，与传统建成环境指标融合，共同纳入房价解释体系，不仅极大拓宽了房价研究的边界，也借助微观空间品质、视觉环境特征、居民真实人居体验等全新维度增强了模型对房价空间分异的解释能力。

但从现实地城市空间特征与房地产市场演进历程看，目前的研究还有以下几个方面的问题。现有的感知研究多以街道空间为主，对建筑本体感知关注不够；侧重主观感知对房价影响的结果识别，而缺乏对主观感知形成机制的分析；多数方法还难以同时兼顾非线性关系挖掘与空间异质性刻画；此外，相关研究也多基于单时点或短时段的数据，缺少涵盖不同市场阶段的长时序对比分析，对主客观因素作用机制的变化还缺少进一步的揭示。

2.3 研究评述与本文研究切入点

2.3.1 现有研究的结论

从已有研究来看，对房价影响机制的认识主要集中在以下几点：

第一，房价形成机制是多元的。研究普遍认为房价由多个因素共同影响，不单是单一因素决定的，而是住宅结构属性、区位条件、邻里环境等多种因素共同作用的结果。住宅面积、房龄、楼层、容积率等结构属性，距市中心、交通枢纽距离的区位属性，周边的教育、医疗、商业、景观等邻里环境配套，共同塑造了不同区域的房价。这些客观可量化的多维建成环境因素构成了城市内部住房价值的宏观底色与基本空间格局。

第二，主观感知与视觉环境是影响房价的重要补充因素。随着研究视角的深入，学者们逐渐认识到，购房者的决策不仅受客观设施的空间距离、分布密度影响，还受到由城市空间综合引发的主观心理感受的直接影响。相关研究发现，居住者对环境的感知并非只是客观空间属性的附属结果，而是能独立影响住房偏好、支付意愿的重要因素，也就是说房价不仅反映了可量化的物理环境特征，也在一定程度上反映了居民对空间品质、居住体验的主观评价。主观感知和视觉环境的引入，拓展了房价形成机制的解释边界，也使房价研究从传统客观变量分析向更加综合的空间

体验分析转变。

第三，房价影响机制并非静态稳定的线性关系，而是具有强烈的空间异质性、非线性、阶段演变特征。随着空间分析、机器学习等方法的发展，研究逐渐发现，不同变量对房价的影响强度和作用方向往往随区位变化而出现较大差异，同一影响因素在不同城市区域中可能具有不同影响。并且这些变量与房价之间并非简单的线性关系，还存在阈值效应、边际递减效应或其他交互作用。同时，随着城市发展阶段的推移、宏观市场的变化，各类设施对房价的影响和购房者偏好的权重在时间序列上也会发生迁移与重构。

2.3.2 现有研究的不足

虽然已有研究在房价影响因素、房价形成机制方面取得了较大进展，为城市住房市场研究提供了坚实基础，但总体来看，现有研究在研究对象、研究设计和研究方法三个层面还存在一些不足。

第一，研究对象层面：对主观感知关注不足，且在有限的主观感知研究中也都偏重街景感知、忽视建筑本体感知，同时对主观感知的形成机制解释也存在不足。现有房价研究仍以客观建成环境要素为核心分析主体，对居民主观感知维度的关注与刻画仍显薄弱，且在有限的主客观融合研究中，研究者也普遍将城市街景公共空间作为主观感知测度的核心载体，却忽视了住宅建筑本体感知对房价的影响。对于购房者来说，他们真正购买的对象是房屋本身，相比街道景观而言，购房者关注点理应更为聚焦在建筑本体特征上，这种偏重街道空间的研究倾向导致现有的感知测量体系仍显单一。同时，多数研究仅停留在验证主观感知对房价的影响层面，并没有深入探讨驱动主观感知评分变化的核心视觉要素是什么，也没有据此提出可行的感知品质优化策略，使得研究在指导城市更新实践方面存在局限。

第二，研究设计层面：多为单时点或短时段分析，缺少覆盖不同市场阶段的长时序动态研究，不能很好地反映居民偏好及房价影响因素作用随时间的变化情况。现有研究多数采用某一年度或较短时期内的房价与环境数据开展静态研究，其中隐含着居民居住偏好不变、房价影响机制也不随时间变化的假设，却忽视了房地产市场具有强周期性波动的特征。对于近年来经历房价剧烈波动的中国城市而言，此类静态研究虽能解释特定时间点的房价空间分异现象，却无法系统揭示房价上行、平稳、下行不同市场阶段中，各类影响因素作用的时空演变规律，也难以捕捉宏观市场周期转换下居民居住偏好的迁移轨迹。

第三，研究方法层面：线性模型、空间模型、机器学习模型各有优势，却不能兼顾非线性效应与空间异质性。传统线性回归模型具有结构清晰、结果易于理解的优点，但无法捕捉房价影响因素的空间异质性和非线性特征；以 GWR 模型为代表

的空间模型能够对不同区位下的变量影响进行更加细致的刻画，但整体上仍以线性假设为基础，无法有效刻画多源复杂变量间的非线性关系与阈值效应；机器学习模型能够很好地应对高维度数据以及非线性的挑战，但是由于其全局拟合的特点无法揭示变量影响的空间异质性，并且其可解释性相对有限。所以，面对主客观融合下更复杂的变量体系，目前常用的分析方法很难同时兼顾空间异质性识别、非线性效应挖掘与结果可解释性。

2.3.3 本文研究切入点

针对现有研究在研究对象、研究设计、研究方法三个层面的局限，本文从以下几个方面切入：

第一，在研究对象上打破既有研究对单一街道空间感知的侧重，建立包含街景感知、建筑感知与客观建成环境在内的综合指标体系。在保留结构、区位和邻里属性等客观变量的基础上，将居民对街道空间环境和住宅建筑本体的主观感知纳入统一分析框架，进而实现对房价影响因素的多维刻画。相比只考虑街景环境的研究路径，本文同时关注街道空间体验与建筑本体形象，有助于捕捉购房者在实际决策中对居住环境与住宅产品本身的综合价值判断。

第二，构建多源数据融合下的主观感知量化评价方法体系，实现从偏好采集到全域预测再到机制解释的链条。具体而言，通过搭建的在线成对对比平台采集真实主观偏好标签，再基于深度学习模型完成武汉市全域街景与住宅建筑的感知分数预测，且本文不再仅停留在验证主观感知对房价的影响结果上，而是进一步探讨各类环境要素与主观感知之间的关联关系，精准识别驱动主观感知评分的核心底层视觉要素，为后续提出可落地的城市空间品质优化策略提供了依据。

第三，基于 2016—2024 年长时序数据，覆盖房价上行、平稳与下行不同市场阶段，从动态视角揭示房价影响因素作用的阶段性差异。针对已有研究多为单时点静态截面分析的局限，本文选取 2016—2024 年这一覆盖武汉房价快速上行、高位平稳、调整下行三大典型市场阶段的时间窗口，进一步构建长时序数据集，分析不同市场阶段下主客观因素对房价的作用强度、作用方向、非线性作用特征，以及上述影响的时空异质性，捕捉房地产市场阶段转换背景下居民居住偏好的迁移轨迹，弥补现有研究对房价影响机制时序动态变化解析不足的短板。

第四，采用可以同时识别空间异质性和非线性的方法框架，提升模型拟合效果与作用机制解释能力。为克服传统线性模型、空间模型以及机器学习模型存在的不足，本文选取结合地理加权回归空间分析优势与随机森林非线性拟合能力的 GWR 模型作为主要实证模型，并结合 SHAP 与 PDP 等可解释性分析方法，在一定程度上破解机器学习模型的“黑箱”，提升对房价影响因素作用机制解析的精度与

深度。

2.4 本章小结

房价研究总体呈现出由客观因素分析走向主客观融合、由静态解释走向时空动态分析的发展趋势。早期多以住宅结构、区位与邻里属性等客观建成环境为切入点,形成了一套较完备的分析框架,而随着人们对居住品质和空间体验关注的提升,主观感知、视觉环境等因素开始被纳入房价研究的范畴中来,并使得房价形成机制研究从物质属性解释逐步过渡到主客观协同解释。另一方面,由于房地产市场波动和城市发展阶段转换,房价影响机制也并不是一成不变,而是在不同阶段、不同区域具有不同的表现形式并随着时间的变化而发生变化。

与研究视角演进相对应,房价研究的数据基础与分析方法也在不断发展变化。一方面,数据层面从传统统计数据、交易数据、POI等标准化客观数据向影像数据、感知数据扩展延伸,并呈现多源融合趋势。另一方面,研究方法层面则由传统线性模型逐渐发展为空间模型、机器学习模型,以捕捉空间异质性、非线性。虽然现有研究为理解房价形成机制奠定了重要基础,但在主客观维度协同分析、不同市场阶段作用比较、兼顾空间异质性与非线性的方法选择方面仍存在不足。

基于此,本文以武汉主城区为研究区,以不同市场阶段为背景,将街景感知、建筑感知、客观建成环境纳入统一分析框架,结合多源数据与可解释空间机器学习,揭示主客观因素对房价影响的时空差异。一方面,研究有助于补充现有房价研究在主观感知维度与动态演变视角上的不足,另一方面也为进入存量时代的城市空间治理提升以及房地产市场的科学管理提供新思路。

第3章 研究设计与方法

3.1 研究区域概况

3.1.1 武汉市城市概况

武汉是我国中部重要城市之一。截至 2024 年末，武汉市常住人口约 1381 万人，城镇化率约 85%，高于全国平均水平，而且人口净流入量连续五年位列中部第一，为房地产市场提供持续的需求支撑。

本文的研究范围为武汉主城区，如图 3.1 所示，其作为武汉城市发展主要承载区及武汉房地产市场发展程度最高、交易最活跃的地区，能够充分反映武汉住房市场的阶段波动情况。武汉城市空间格局具有明显的“三镇鼎立”的特点，长江与汉江将主城区划分为汉口、汉阳、武昌三个城市组团，分别为图 3.1 中的 Z1、Z2、Z3。后文对模型结果的分析部分，为避免分析太过细碎，本文未采用区级行政区划，而是参考武汉市自然资源和规划局在《武汉市国土空间总体规划（2021—2035 年）》中提到的“三镇鼎立”格局，以汉口、武昌、汉阳三大城市组团为基础开展空间异质性分析，一方面因为该划分从规划角度出发具备官方权威性，契合武汉城市发展的核心逻辑与空间肌理；另一方面三镇各自内部发展特征具有相似性，三个区域在武汉的发展中扮演的角色不同：汉口是商业和金融中心，汉阳是工业的枢纽，而武昌则聚焦教育和行政职能。

本研究选择武汉市主城区为研究对象的原因如下：第一，该地区的人口密度和城市化水平较高，城市各类设施发展相对完善，适合在相对一致的城市背景下分析房价波动的不同阶段中，影响因素作用的动态变化规律；第二，作为国家级中心城市，武汉在过去几十年中经历了快速的城市化建设和显著的经济 development，近几年房地产市场也出现明显的上行、平稳、下行等阶段波动，可作为一个研究房价的典型区域。

3.1.2 武汉市房价概况

由图 3.2 武汉主城区 2015—2024 年房价趋势图可以看出，武汉房价在此期间呈现明显的阶段性特征。2015—2018 年房价处于快速上升期，涨幅约 51%，市场表现比较活跃，房价上行动力较强。2018—2022 年房价涨势明显放缓并进入相对平稳阶段，虽然各个区域间可能会出现涨跌不一的局部空间差异，但是整体来看价格波动幅度收窄呈现轻微下降的趋势。2023—2024 年房价下行速度加快，市场进入较为明显的下行调整阶段。结合以上变化，可将武汉市房地产市场划分为上升、平稳、下降三阶段，同时考虑数据可获得性，本研究选取 2016 年、2018 年、2020 年、2022

年、2024 年作为研究年份：其一是这些年份能够覆盖市场各阶段的重要时间节点，能够充分反映不同市场阶段下房价微观影响因素的作用规律与跨阶段动态演变机制；其二是以两年为间隔进行取样，既能够保证时间上的连续性与可比性，又可以规避短时期内政策波动、季节性交易等因素对研究结果的干扰，有利于后续进一步开展不同市场阶段的变量影响对比、空间异质性分析。

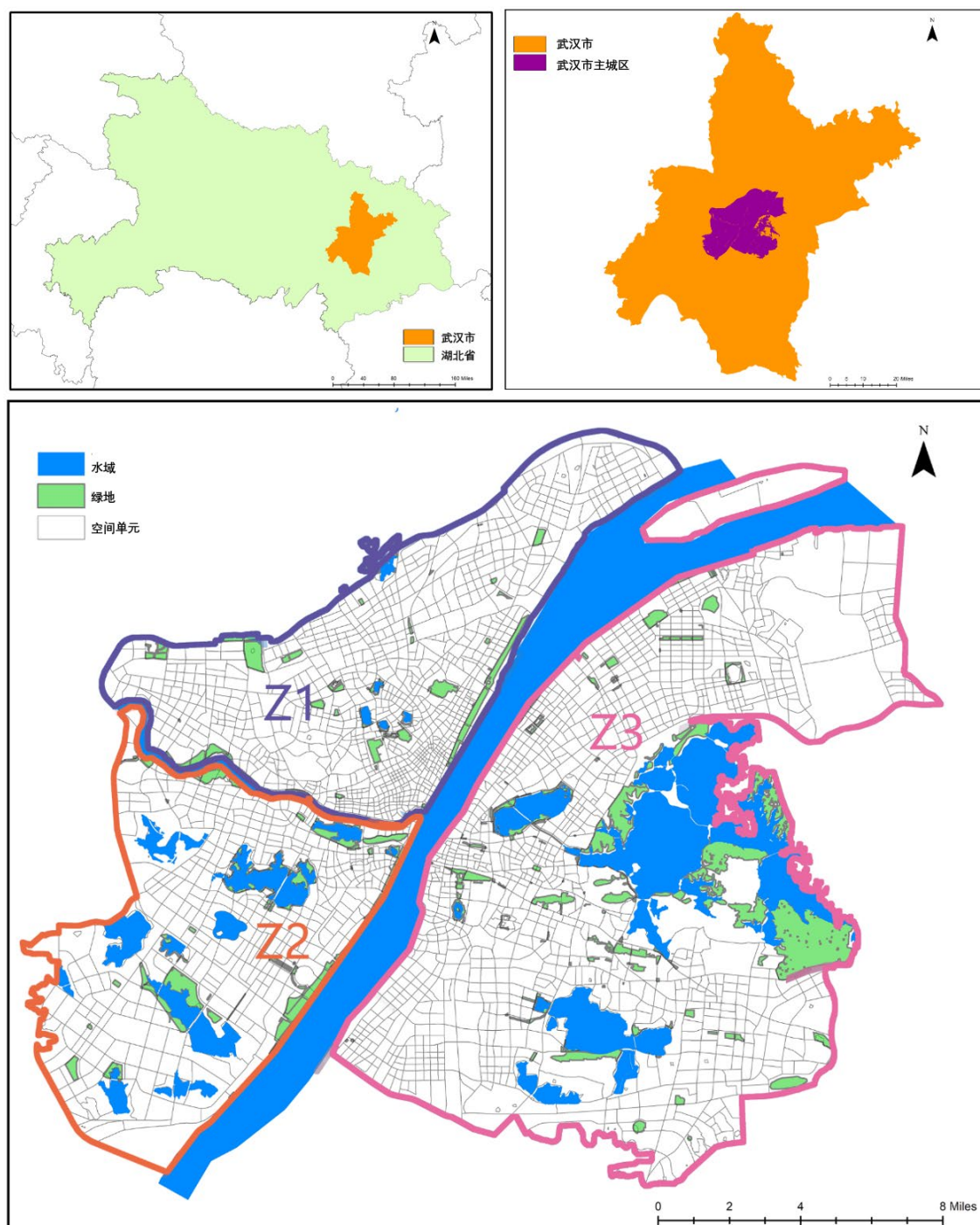


图 3.1 湖北省武汉市地理位置

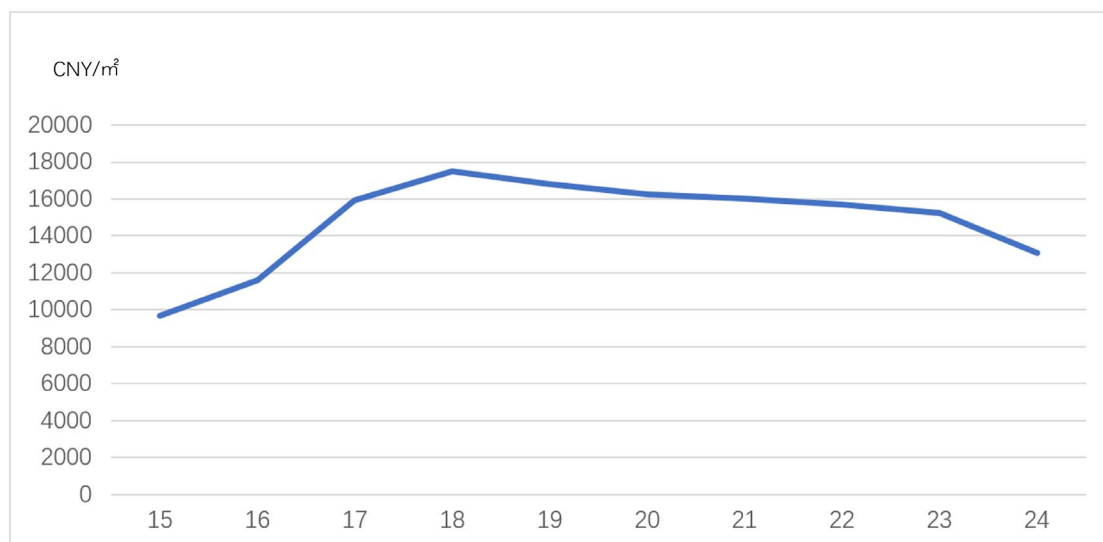


图 3.2 武汉主城区 2015–2024 年房价趋势

3.2 影响因素选择

在梳理现有文献的基础上，结合数据可得性与指标可比性，本研究将房价影响因素划分为 8 个维度：主观感知、教育设施、医疗设施、商业服务、交通条件、结构属性、区位属性、景观环境。

（1）主观感知：街景感知、建筑感知

主观感知包括街景感知和建筑感知。街道空间是居民日常活动最频繁的公共区域，其视觉可达的绿量、界面连续性、整洁度与围合感等，会影响居住体验与社区形象，进而影响房价。建筑的外观如立面新旧程度、整体风貌、尺度宜人性等特征，因直接指向购房者所购买的商品本体即房屋，对居民价值判断与购买决策的影响更为直接。但这些特征高度主观，难以量化。因此，有必要从感知层面刻画居民对居住生活空间品质的评价，这一评价本质上属于传统客观变量难以捕捉的感知过程^[53]。街景感知反映居民对于周边街道环境的整体感受，建筑感知反映居民对于住宅建筑的整体感受，二者共同作用于居民对房屋的综合判断，并进一步影响其居住选择^[44,82,87,88,102]。

（2）教育设施：幼儿园、小学、初中、大学

由于中国家庭高度重视子女教育，居民往往愿意为获取更优质的义务教育资源而在住房上支付溢价。我国义务教育阶段即小学、初中，普遍实行学区制，通常遵循“就近入学”原则，而高中阶段一般以中考成绩等选拔机制为主，并不完全对应固定学区。因此，本研究仅将空间单元到最近小学和初中的距离纳入相关变量。此外，高校校园具有一定公共开放性，可提供绿地步道、运动场馆等休闲空间，并

带来稳定人流与消费需求,促进周边商业与服务配套集聚,从而影响居住环境与周边房价。基于此,本研究将空间单元到最近高校的距离作为变量之一。最后,幼儿园设施一般依赖空间邻近性与供给规模,因此采用核密度估计刻画其空间集聚与资源丰富程度。

(3) 医疗设施: 医疗保健、三甲医院

医疗资源代表生活安全保障与健康服务可达性,完善的医疗体系能够提升居民的居住便利性与健康风险应对能力。

社区药店、基层诊所等基础医疗服务属于高频、就近、可替代的日常民生服务,其对房价的影响取决于周边供给的总体强度,而非单一设施的最近距离。该指标剔除三甲医院、专科美容医院、宠物医院等非基础医疗点位,仅保留社区诊所、药店等基础医疗服务设施,采用核密度估计刻画区域基础医疗服务的供给水平。相较之下,三甲医院有更高等级的医疗资源和区域医疗中心属性,因此以空间单元到最近三甲医院的距离作为指标,用以反映居民获取优质医疗服务的便利程度。

(4) 商业服务: 餐饮服务、购物服务、休闲娱乐、公司企业

商业活力与就业机会是城市功能的重要体现。餐饮、购物、休闲娱乐等设施能提升生活便利与消费体验;公司企业集聚反映就业与产业活动强度,可能通过通勤成本、住房需求等共同影响房价。由于这类点位数量多、空间分布连续,其对房价的影响更取决于一定范围内的总体供给强度与集聚水平,而非单一设施最近距离,因此本研究采用核密度对这几类变量进行量化^[7]。

(5) 交通条件: 地铁站、公交站

交通可达性以降低通勤、日常出行成本影响房价^[103],本研究从轨道交通与常规公交两类公共交通供给入手刻画交通可达性:地铁采用到最近地铁站的距离作为衡量轨道交通可达性的指标,公交以公交站点核密度作为衡量公交服务覆盖强度与站点集聚程度的指标。

(6) 结构属性: 容积率、房龄、物业服务

容积率为住宅建筑总面积与用地面积之比,容积率越高一般意味着建筑越高、密度越大,可能对小区的日照、通风、公共空间面积等居住环境质量产生不利影响。房龄在一定程度上代表住宅建筑的整体质量,建筑质量一般会随时间推移而下降。物业服务反映小区的日常管理、维护水平,一般来说物业管理费越高建筑管理、维护越完善,从而在一定程度上反映小区公共空间、建筑本体的维护状况。

(7) 区位属性: 三环线距离

虽然武汉是多中心格局,但三环线基本覆盖主要 CBD、核心功能区,可作为中心性衡量的重要依据。位于环内更内侧一般意味着更容易接触到更密、更全的基础设施、商业设施,位于环外则相反。

（8）景观环境：风景名胜、绿地影响、水域影响

良好的自然景观资源能提高居住舒适度。如靠近风景名胜、公园绿地、水体一般对房价具有正向影响，但也可能因人流噪声、景区管理等因素影响而表现出异质性，将绿地、水域、风景名胜作为环境变量纳入，有助于解释不同片区的环境价值差异^[42]。

3.3 数据来源及处理

3.3.1 数据来源

基于上述构建的影响因素体系，本研究利用 Python 爬取武汉市主城区 2016—2024 年长时序的多源基础数据。其中小区房价、小区属性、小区图像定向抓取自安居客平台，数据覆盖了研究区域内所有在平台公开挂牌交易的商品房及存量二手房小区，有效囊括了具备高交易活跃度与核心定价表征意义的房产供给，具有市场代表性。街景图像从百度街景爬取，其他城市客观建成环境要素提取自各地图平台的 POI 与 AOI 数据，并结合相关权威名录文件进行校核补充，详情见表 3.1。

3.3.2 数据处理

为构建适用于后续模型分析的数据集，本研究对多年份的多源数据进行处理，并将所有指标统一映射至对应空间单元。本研究以道路划分的空间单元为基本研究单位，从区域尺度刻画房价时空分异特征及其影响因素作用的时空演变规律，而非对单个住宅小区或个体房源价格进行预测，为实现点状房价与空间单元的匹配，同时避免局部数据缺失导致的空间断层，本文采用反距离权重插值（Inverse Distance Weighted, IDW）对房价数据进行空间表达，生成连续栅格面，并进一步映射至对应空间单元，按年度分别形成 5 个年份序列的因变量数据，用于刻画区域尺度上的房价空间趋势，为后续空间异质性分析提供基础。需要注意的是，IDW 插值在一定程度上会平滑局部微观差异，故后续本文的研究结果应理解为区域尺度的空间影响分布趋势，而非个体层面的精确刻画。

3.3.2.1 主观感知数据处理

本研究中的主观感知，是指城市居民通过视觉感官接收住宅建筑与街道空间的物理环境信息，再经过心理认知加工之后形成的对居住空间品质的综合感受与偏好判断。相对于容积率、房龄、设施距离这些传统的客观建成环境变量而言，主观感知能进一步反映出居民对于居住环境品质的心理认知与直观体验，进而捕捉传统客观指标难以反映的居住品质维度。

表 3.1 原始数据概况

变量分组	变量名称	数据详情	数据来源
因变量	房价	2016–2024 武汉市小区房价	房产服务平台安居客
主观感知	街景感知	间隔 50m 的四个角度街景	2016–2024 年百度街景图
	建筑感知	小区内部图像	房产服务平台安居客
教育设施	幼儿园	武汉市幼儿园	2016–2024 年高德地图 POI
	小学	武汉市小学	2016–2024 年高德地图 POI
	初中	武汉市初中、九年一贯制学校	2016–2024 年高德地图 POI
	大学	武汉市大学	2016–2024 年高德地图 POI
	医疗保健	去除三甲医院、核酸点、美容医院、兽医院后的医疗机构	2016–2024 年高德地图 POI
医疗设施	三甲医院	武汉市三甲医院	湖北省卫生健康委医疗机构查询, 高德地图 POI
商业服务	餐饮服务	武汉市餐饮服务	2016–2024 年高德地图 POI
	购物服务	武汉市购物服务	2016–2024 年高德地图 POI
	休闲娱乐	武汉市休闲娱乐	2016–2024 年高德地图 POI
	公司企业	武汉市公司企业	2016–2024 年高德地图 POI
交通条件	地铁站	武汉市 2016–2024 地铁站点	武汉市城市轨道交通历年建设规划, 高德地图 POI
	公交站	武汉市公交站点	2016–2024 年高德地图 POI
结构属性	容积率	武汉市房屋容积率	房产服务平台安居客
	房龄	武汉市房屋建成年份	房产服务平台安居客
	物业服务	武汉市小区物业费	房产服务平台安居客
区位属性	三环线距离	由白沙洲长江大桥、天兴洲长江大桥、长丰桥及其快速连通道围合而成	《武汉市城市建设十二五规划》, 高德地图 POI
景观环境	风景名胜	武汉市风景名胜和公园广场	2016–2024 年高德地图 POI
	绿地影响	武汉市绿地分布情况	2016–2024 年 OSM 的 AOI
	水域影响	武汉市水域分布情况	2016–2024 年 OSM 的 AOI

在测度方法上, 本研究采用建成环境感知研究中广泛使用的成对对比法开展主观感知的基础测度。该方法自 MIT 的 Place Pulse 项目首次应用于城市街景感知的大规模量化研究以来, 已成为国内外城市主观感知研究的主流范式。相关研究通常遵循“人工成对对比获取感知偏好、贝叶斯模型转化为连续感知得分、深度学习模型拟合感知规律并实现全域预测”的技术路线, 该指标的原始判断主体是人, 其核心在于捕捉人的主观心理偏好。后续深度学习模型的作用主要是对人工标注形

成的感知规律进行拟合与推广，以实现更大范围样本的预测，并不改变该指标以人类主观判断为基础的属性，目前的相关文献多沿用“主观感知”界定该类指标。基于此，本文也继续使用“主观感知”这一表述，以保持与现有研究的话语体系和分析范式的一致性。

当前国际主流的城市感知数据集也是以 Place Pulse 项目为代表，该项目通过大规模在线成对对比构建了城市感知标注数据集，并被后续研究广泛用于城市感知量化与房价关联分析。有众多研究者基于此训练感知模型，开展城市感知与房价的关联研究^[49,92]。然而其样本主要来源于国外城市，缺乏中国城市街景，其覆盖的城市景观、街道肌理与建设标准与国内存在显著差异。因此，本研究通过涵盖在线标注平台搭建、街景与建筑图像采集、分层抽样构建训练集、成对对比法获取感知评分、深度学习模型训练与全域感知预测在内的完整流程，构建了适配武汉本土特征的街景感知与建筑感知数据集，具体处理流程如下。

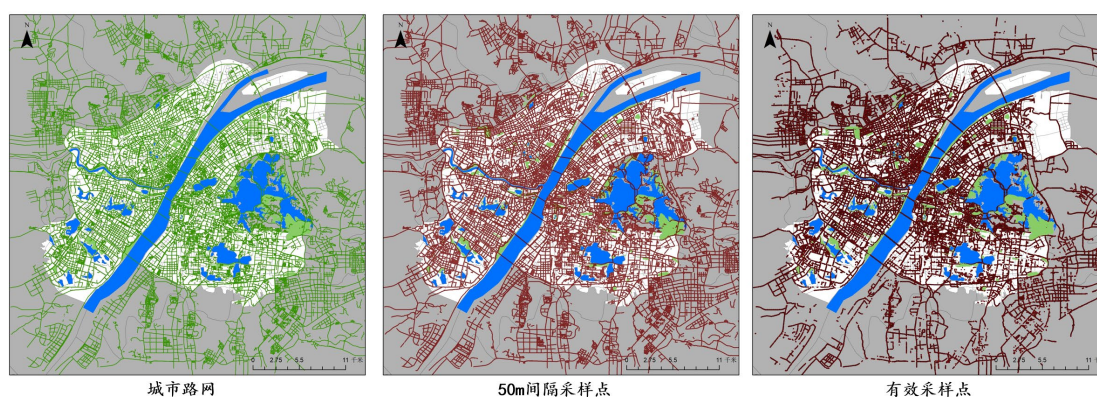


图 3.3 采样点获取

（1）图像数据获取及前期处理

在街景数据获取方面，首先从 OSM 获取武汉市路网数据，并沿道路中心线以 50m 间隔布设采样点，共生成 112018 个候选采样点（图 3.3）。数据抓取流程通过 Python 编写的自动化爬虫程序实现，利用百度街景 API 对历史影像的回溯支持，程序首先调用历史序列接口，验证候选采样点处街景数据是否存在，最终在全域内识别出 75175 个具备有效街景覆盖的采样点，针对每个有效点，程序进一步检索其包含全部历史采集记录的完整时间线，并构建时间筛选器，从所有历史影像中匹配所选年份的影像 ID，分别对 2015-2024 年每年的街景依次进行爬取，最终获得各年份的街景图像数据。

百度街景图像采用贴近行人感知的水平视角，其采集车辆摄像头距地约 2.5m，可获取 360° 全景影像；在采样过程中，所有图像俯仰角设置为 0° 以保持水平视线，单张图像的水平视场角设为 90°。为获取不同朝向和时间段的街道视觉信息，

在每个采样点的每个时间切片内均采集 4 个方向视图，分别对应街景车前进方向的 0° 、 90° 、 180° 与 270° 。所得街景图像以“采集年月-采样点编号-经度-纬度-朝向角度”命名，原始分辨率为 1024×1024 。最终汇总获得各年份街景图像共 789325 张（表 3.2）。考虑到 0° 与 180° 视图中采集车辆的车头、车尾占比偏大，可能干扰后续语义分割与感知模型训练，本文将对对应图像裁剪为 1024×768 分辨率以降低干扰。流程图如图 3.4 所示。

在建筑感知数据构建方面（图 3.5），本研究从安居客平台爬取小区基本信息及小区内部配套图像。将图像按照“小区编号-图片序号”进行命名，最后共获取小区图像 82720 张。接下来对获得的小区名称进行地理编码，获得了每个小区的空间坐标。最后根据“小区编号-图片序号”的对应关系，将利用地理编码得到的小区坐标对应到相应的建筑图像上，从而为每张建筑图像赋予空间位置信息。

（2）挑选训练数据

街景感知方面，为降低主观感知标注成本并提升训练样本的代表性，首先对所有图像进行语义分割，采用基于 ADE20K 预训练的 ResNet50-dilated + PPM 语义分割模型对街景图进行像素分类，并统计每类像素占比形成 150 维语义特征；分割可视化结果与占比特征分别输出为图像与 CSV 文件（图 3.6）。

表 3.2 不同年份街景数量

街景年份	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022
街景数量	11979	3463	156388	202393	181708	88	101519	131787

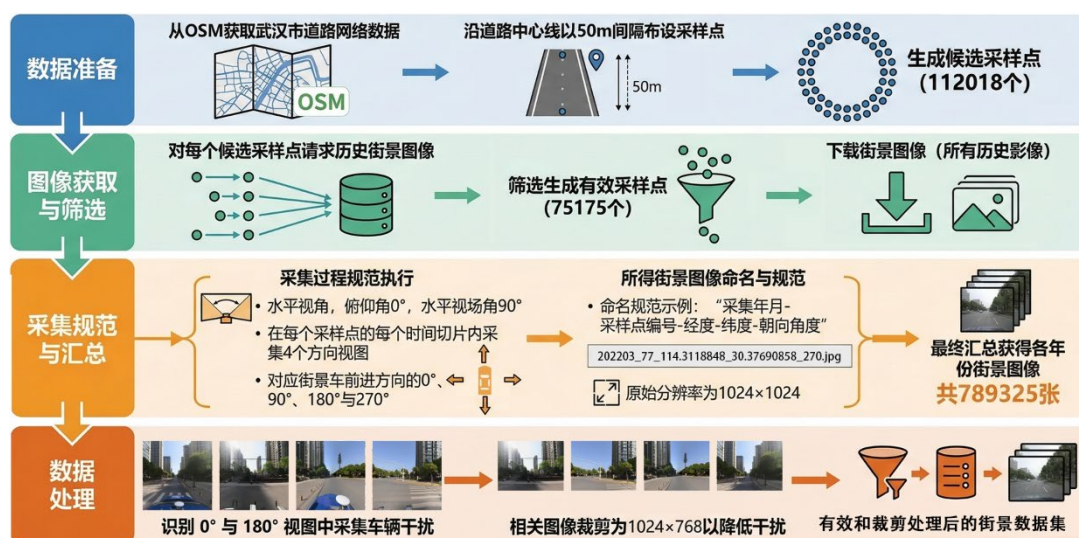


图 3.4 街景图像数据获取与预处理

（图片来源：内容由作者自绘，AI 辅助美化）

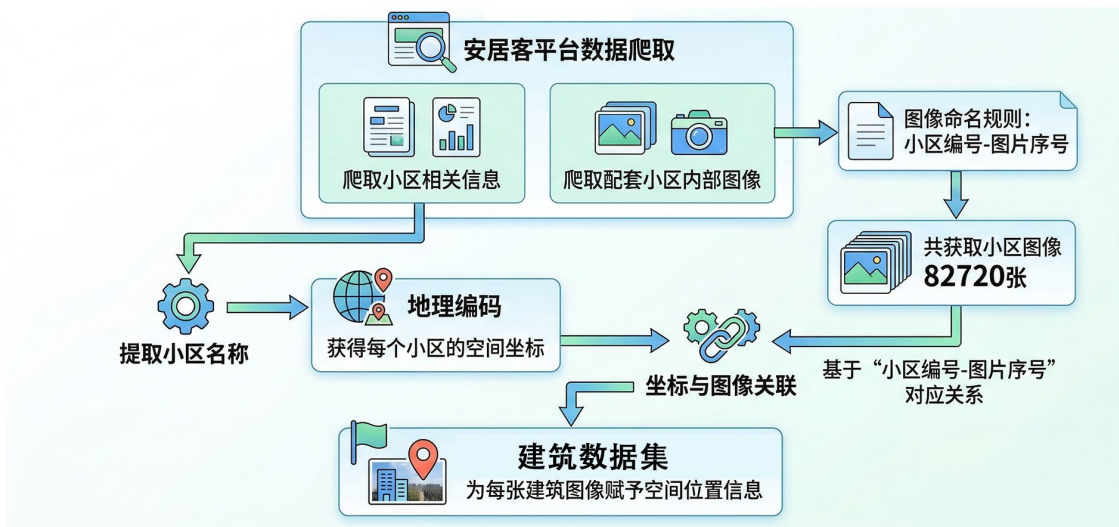


图 3.5 建筑图像数据获取与预处理
(图片来源: 内容由作者自绘, AI 辅助美化)

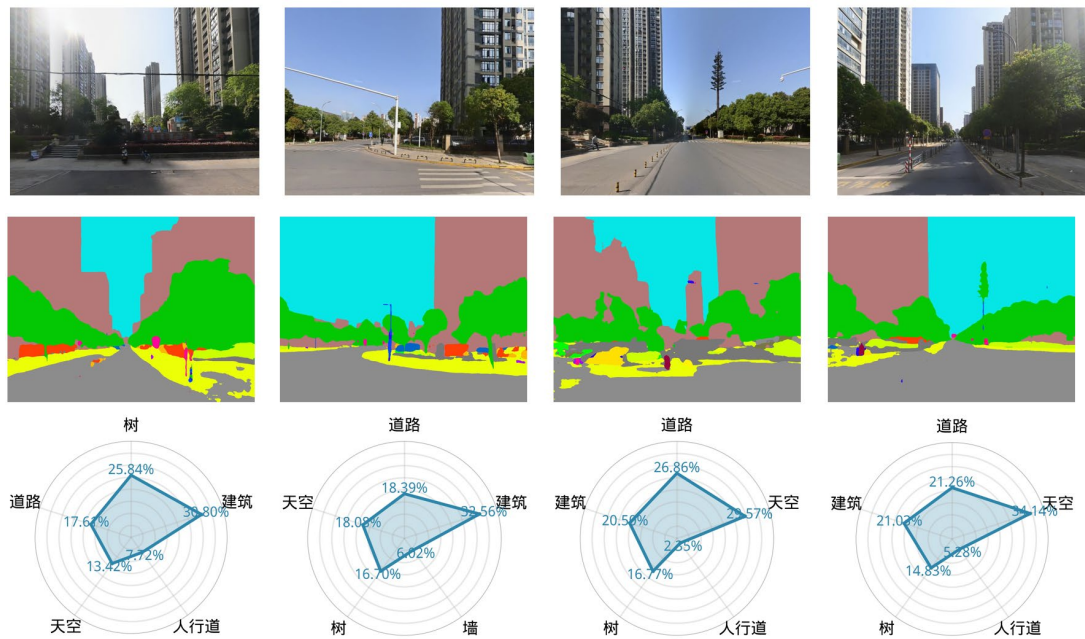


图 3.6 语义分割结果及占比最高的 5 个要素

其次, 为避免街景图像的朝向差异可能导致视觉语义特征分布不同, 本研究对 0°、90°、180°、270°四个朝向的 150 维语义分割特征占比分别独立进行聚类分析: 首先对特征占比进行前期数据处理, 然后使用高斯混合模型 (Gaussian Mixture Model, GMM) 在不同聚类数下分别进行训练, 利用赤池信息准则 (AIC)、贝叶斯信息准则 (BIC) 和轮廓系数综合评估选取最优聚类数, 以最优聚类数构建 GMM 模型, 并为所有样本赋予聚类标签。为了防止比例抽样中出现样本量极小的极端场

景干扰训练集代表性与标注效率，于是剔除样本占比小于 1% 的类别，四个朝向最终分别形成 10、7、7、11 类场景。在此基础上，利用分层随机抽样方法建立训练集：在每个朝向中各抽取 50 张图片，使得四个朝向在训练集中的占比完全均衡；在每个朝向内部按照各类别在朝向样本中的占比分配抽样名额，开展随机抽样（图 3.7）。该方式通过多步分层抽样避免了直接随机挑选可能出现的样本不均匀，一方面基于 GMM 聚类实现语义特征的无偏覆盖，按全域场景比例抽样以映射核心场景并过滤噪声，另一方面在四个朝向均等抽取实现视角均衡，消除行车视角差异的干扰。从而在控制整体标注规模的同时，兼顾了场景覆盖与朝向均衡，使挑选的图像更具代表性，最终形成包含 200 张图片的可用于街景感知标注与模型训练的数据集，其分布如图 3.9 所示。

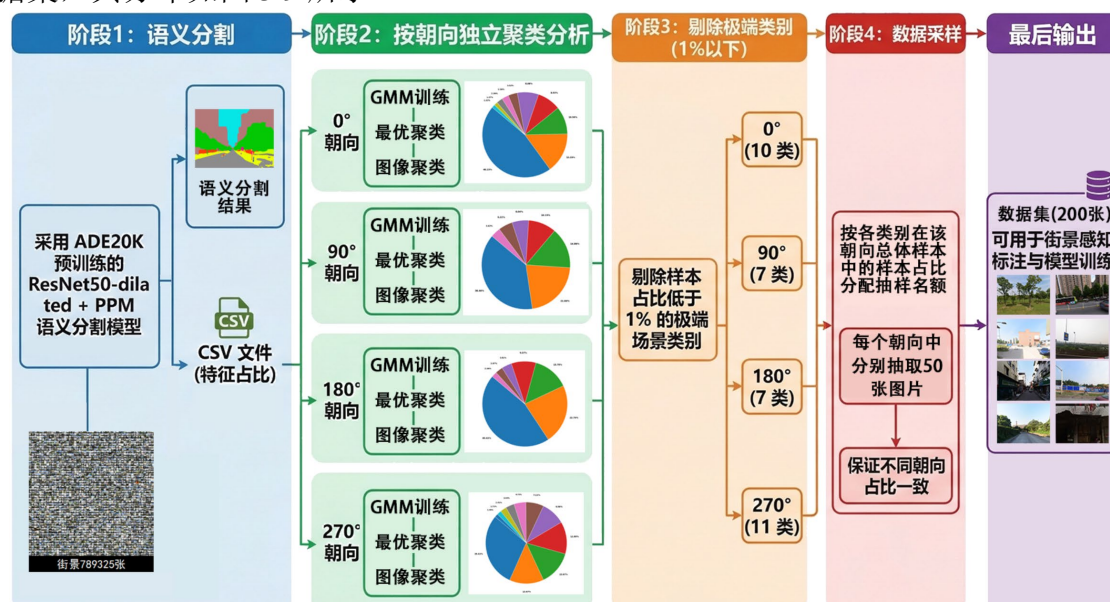


图 3.7 挑选街景感知训练数据

（图片来源：内容由作者自绘，AI 辅助美化）

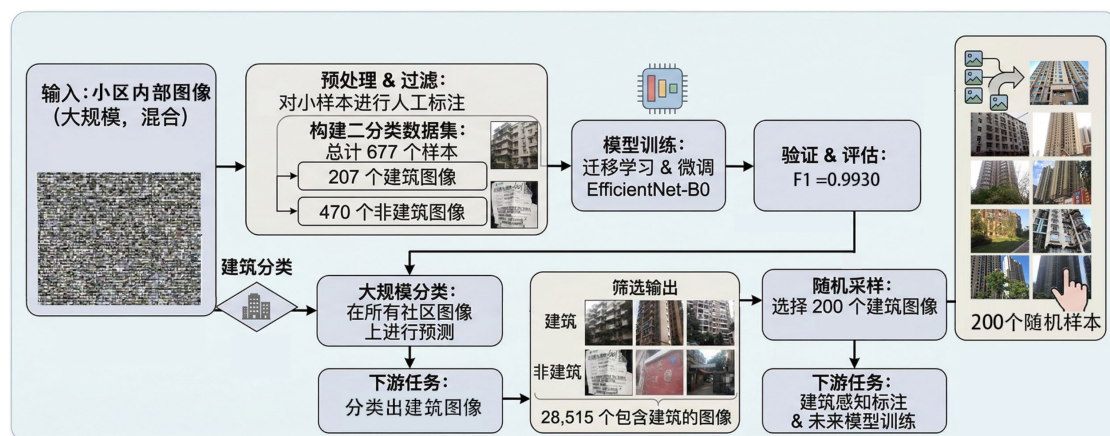


图 3.8 挑选建筑感知训练数据

（图片来源：内容由作者自绘，AI 辅助美化）

建筑感知方面，原始小区图像中包含大量非建筑图像，因此首先开展建筑图像的二分类筛选。具体而言，从所有原始小区图像中随机抽取并人工标注 677 张图像构建二分类数据集，共标注出建筑图 207 张、非建筑图 470 张，该步骤属于分类边界相对明确的二分类任务，且标注样本涵盖了住宅建筑外立面、室内空间、户型图、小区景观及配套设施等小区图像中常见的图像类型，因此能够较好反映原始图像库中建筑与非建筑图像的基本差异，对于“区分建筑与非建筑”这一相对简单的二分类任务而言，677 张人工标注样本基本能够为迁移学习模型提供较充分的监督信息。在模型训练方面，本文采用 EfficientNet-B0 进行迁移学习与微调，按 7:3 划分训练集与验证集，模型在验证集上表现出较高的判别性能，精确率与召回率的调和平均值 $F1=0.9930$ ，说明模型不仅能够较好拟合标注样本中的建筑识别特征，也具备较强的样本外判别能力。保存效果最好的模型后，通过此模型对所有的小区图像进行分类，最终筛选出 28515 张包含建筑的图像，从中随机挑选出 200 张建筑图片用于建筑感知标注与后续模型训练（图 3.8），其分布如图 3.10 所示。

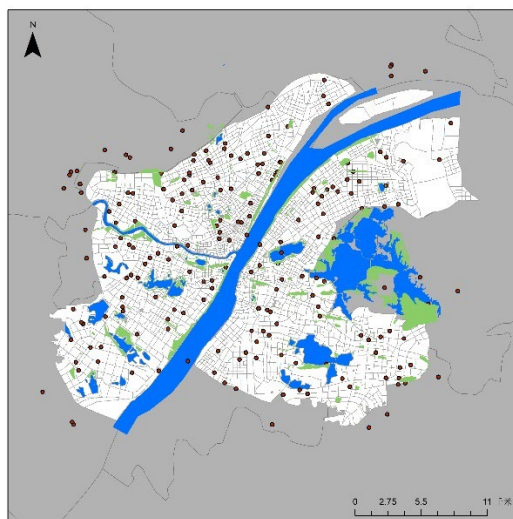


图 3.9 街景感知训练样本分布

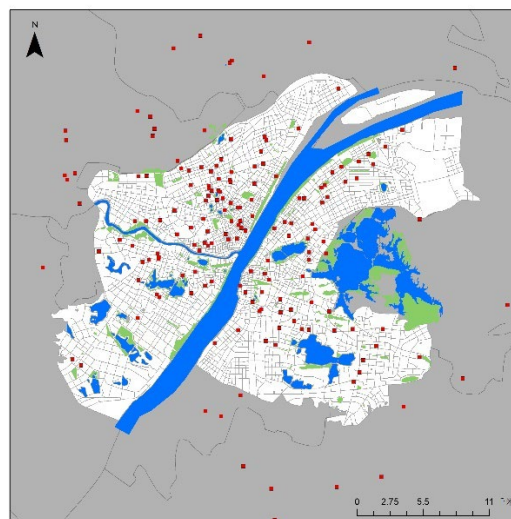


图 3.10 建筑感知训练样本分布

（3）获取感知分数

为获取街景和建筑主观感知分数，对二者均采用以下方法（图 3.11）。本文参考 Place Pulse 项目的成对对比方法，规避直接打分带来的标注者判断尺度偏差问题。为此，本文基于 Python 的 Streamlit 框架搭建了在线成对对比标注网站，用于收集人们对于不同图像的偏好选择。网站地址为：<https://streetscape-yvse4ujtenumbki9dhaqvb.streamlit.app/>。系统以“两张图片二选一”的形式呈现样本，标注者需根据自身的第一印象与整体感受，从“更偏好左图”“更偏好右图”或“两者相当”中做出选择。本研究未预设具体感知维度，因此该指标并非用于刻画某一

单一感知属性，而是浓缩了标注者对该图像展现的整体环境风貌、空间品质及宜居性的综合主观偏好。平台在每次提交后将结果实时记录为 CSV 文件，字段包含每次对比的左图文件名、右图文件名、选择结果，从而获得可追溯过程的比较结果。

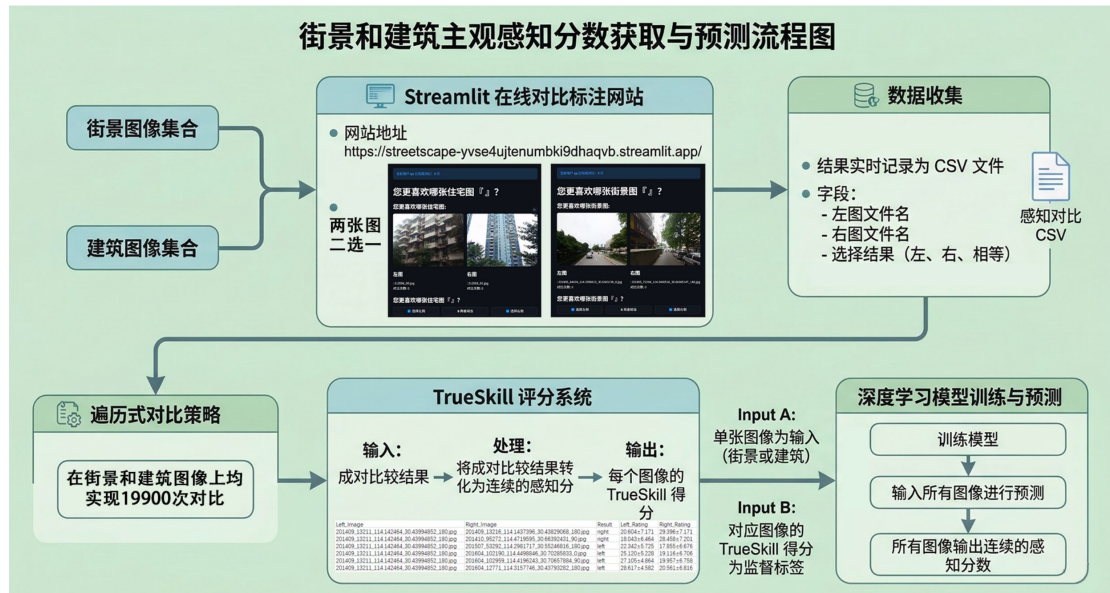


图 3.11 感知分数获取与预测流程
(图片来源: 内容由作者自绘, AI 辅助美化)

接下来本研究采用 TrueSkill 将成对比较结果转化为连续的感知分数。TrueSkill 是微软研究院开发的基于贝叶斯推断的玩家技能评分与匹配系统，它能够针对每一次双人比赛结果，持续迭代更新参与者的评分。本研究将每次图片对比视为一次比赛，被选中的图片就是获胜方。默认每张图片的初始分数为 25，随着比较次数增加，胜者评分上升，败者下降，最后评分会逐渐稳定，从而得到可用于后续分析的主观感知得分。一般而言，比较 12 至 36 次分数即可收敛，但由于本研究样本差异大，仅街景场景类别就达 35 类，且设置了“两者相当”的等价判断，这会导致图片之间对比不全面、不同类别样本没能充分相互比较。因此本研究采用遍历式对比策略，保证每张图片都与其他图片发生比较，从而构建连通性更强、覆盖更全面的比较网络。最终在街景图像和建筑图像上均实现了 19900 次对比，并计算出了每个图像的最终感知得分（表 3.3）。

表 3.3 感知训练数据集统计性描述

	样本量	最小值	最大值	均值	中位数	标准差
建筑感知	200	3.835	48.829	26.697	27.900	10.365
街景感知	200	10.360	51.393	33.137	34.115	9.416

（4）训练模型并预测所有图像感知得分

为获得其他未标注图像的感知得分，本研究采用基于深度学习回归建模方法：以单张建筑或街景图像为输入，以该图像对应的 TrueSkill 得分作为监督标签，训练模型输出连续的感知分数。考虑到不同网络结构对小样本任务的适配性存在差异，本研究选取多种主流模型分别训练，并以验证集表现最佳者作为最终模型用于所有图像的感知得分预测。模型参数用预训练权重进行初始化，同时把原分类网络的最后输出层替换为单一输出节点，以适配连续值回归任务，按照 7:3 划分训练集与验证集，迭代训练 300 个 epoch，每个 epoch 在验证集上计算决定系数 R^2 来评估效果。 R^2 用于衡量预测值与真实感知分数的一致程度， R^2 越接近 1 表明模型预测越准确。本文对多种网络结构进行训练对比，结果如表 3.4 所示，最终 EfficientNet-B0 在街景和建筑的验证集上表现均为最优，因此选用 EfficientNet-B0 作为最终模型，并对其余未标注图像的感知得分进行预测，然后将结果导入 GIS 平台，并映射到对应的空间单元中，按年度分别形成 5 年份序列变量。

表 3.4 街景感知与建筑感知验证集在不同模型上的最佳表现

模型名称	街景感知 R^2	建筑感知 R^2
VGG-16	0.825	0.755
ResNet-50	0.532	0.755
ResNet-101	0.827	0.651
ResNet-152	0.831	0.778
EfficientNet-B0	0.907	0.922
ViT-B/16	0.202	0.531
DenseNet-121	0.865	0.897
RegNetX-400MF	0.875	0.920
ShuffleNetV2-1.0x	0.880	0.854

受历史街景影像采集年份不连续的限制，本研究无法为所有研究年份获取同年的武汉市街景数据。影像年份不连续是纵向研究常见的客观约束^[104,105]，为保证跨年度分析的可比性，本文采用就近年份匹配的方法把街景感知指标与房价年份进行时间对齐。具体对应关系为，2016 年街景对应 2016 年房价，2017 年街景对应 2018 年房价，2019 年街景对应 2020 年房价，2021 年街景对应 2022 年房价，2022 年街景对应 2024 年房价，后续分析中均以对应的房价年份进行标注。

采取该匹配方式主要基于三点考虑。第一，街景感知指标主要刻画街道界面与建成环境要素，这些要素在中短期内具有较强的时间稳定性，且本研究获取的街景图像基本都为当年年底采集，与次年更加适配。第二，现有研究已证实，对于发展

较为成熟的城市建成区而言，街景影像与研究时间一定程度上的错配不会对建成环境特征的测量结果产生显著偏差^[104,106]。第三，环境改善或开发建设影响房价的过程往往具有动态性，对房价的影响可能在这一过程中逐步出现^[107]。街道环境即使发生变化，其影响也往往不会立刻体现在房价上，而是需要经过一段时间，通过居民感知、居住选择和市场交易逐步传导，因此使用早于房价年份的街景信息在逻辑上也更符合“环境先变化、价格后反应”的过程。

3.3.2.2 客观指标数据处理

除主观感知数据外，本研究进一步基于 2016–2024 年的 POI、AOI、小区数据、相关政府文件等，构建教育设施、医疗设施、商业服务、交通条件、结构属性、区位属性与景观环境等变量（表 3.5）。考虑到不同设施与环境的空间作用机制存在差异，本研究主要将变量度量方式划分为两类，一类以供给强度为核心，采用核密度估计代表空间集聚水平，另一类以可达性为核心，采用空间单元到目标设施的最近距离。所有指标最终均统一映射到空间单元中，并将空间单元内的统计值作为模型输入变量（表 3.6）。

表 3.5 2016–2024 年的 POI 数量

年份	2016 年	2018 年	2020 年	2022 年	2024 年
POI 数量	577149	754126	758135	827324	773718

（1）供给强度类变量处理

对于点状设施数量较多且影响主要体现为周边总体供给水平与集聚程度的指标，本研究采用核密度估计方法进行构建。具体做法是对幼儿园、医疗保健、餐饮服务、购物服务、休闲娱乐、公司企业、公交站等 POI 先进行核密度计算，并将结果映射到对应空间单元内，按年度分别形成 5 年份序列的变量。

（2）可达性类变量处理

对于具有明显等级或中心节点属性的设施，居民在选择此类设施时，通常优先考虑空间距离最近且能满足基本需求的目的地。因此本研究采用空间单元到最近目标设施的直线距离来刻画可达性，距离越小代表空间可达性越好。其中包括小学、初中、大学、三甲医院、地铁站、三环线、风景名胜。其中三环线距离的赋值规则为：内为正值，外为负值，即值越大离城市中心越近。大学、三甲医院、三环线由于长年没有变化，因此所有年份均使用同一数据，对其他数据按年度重复上述步骤得到 5 年份序列变量。

（3）结构属性类变量处理

容积率代表的是小区内部的建成环境属性，通常在规划阶段就已确定下来，建

成投入使用以后一般不会有实质性的变化。本文所选的研究范围是武汉市主城区，该区域以成熟建成区为主，虽然周边街景等外部环境特征可能随时间发生变化，但小区内部的开发强度整体较为稳定。另外由于受到数据可得性的限制，本研究仅获得了单一年份的容积率数据，故将其作为静态特征处理，即在研究期内赋予固定取值并纳入模型。同样，本研究仅获取到单一年份物业费且缺乏逐年调价信息，若直接使用绝对数值形式的物业费会影响跨年度可比性，因此本研究依据《新洲区住宅前期物业服务收费政府指导价标准》将物业费对应的服务水平映射为 1–5 分的物业评分变量。由于按该文件标准开展评价需要明确住宅电梯配置情况，但数据缺少电梯标识，因此本研究通过住宅类型判定电梯配置情况，以匹配相应收费区间确定评分。房龄、容积率、物业评分后续处理方法均是采用 IDW 插值生成连续栅格面，并映射到对应的空间单元中。

（4）景观环境变量处理

由于水域面状要素面积大且形状不规则，仅用空间单元到最近水域的距离难以体现水面规模差异，因此本研究构建水域影响指标，同时兼顾距离与规模。具体而言，在水体面内按 50m 间距生成规则网格点并进行核密度计算，将核密度值提取到空间单元作为解释变量，从而在体现距离衰减的同时通过点数多少反映水体面积大小。由于水域空间形态在研究期内无显著变化，因此所有年份统一使用同一期数据。绿地多以面要素呈现且斑块分布细碎，若仅用到最近绿地的距离难以反映居民在周边范围内实际可接触到的绿地总量，因此本文采用“缓冲区绿地占比”来刻画绿地影响。具体做法是以每个空间单元为中心建立 1 公里的缓冲区，统计缓冲区内绿地面积之和并除以缓冲区总面积得到绿地占比，将该占比值提取到空间单元作为解释变量，占比越高表示周边绿地资源越丰富，按年度分别形成 5 年份序列变量。

表 3.6 数据处理

变量分组	变量名称	处理方法
因变量	房价	地理编码、坐标转换、投影、数据清理、IDW 插值、空间连接
主观感知	街景感知	感知获取、坐标转换、投影、数据清理、IDW 插值、空间连接
	建筑感知	感知获取、坐标转换、投影、数据清理、IDW 插值、空间连接
教育设施	幼儿园	坐标转换、投影、数据清理、核密度分析、空间连接
	小学	坐标转换、投影、数据清理、最近距离、空间连接
	初中	坐标转换、投影、数据清理、最近距离、空间连接
	大学	坐标转换、投影、数据清理、最近距离、空间连接
医疗设施	医疗保健	坐标转换、投影、数据清理、核密度分析、空间连接
	三甲医院	坐标转换、投影、数据清理、最近距离、空间连接
	餐饮服务	坐标转换、投影、数据清理、核密度分析、空间连接
商业服务	购物服务	坐标转换、投影、数据清理、核密度分析、空间连接
	休闲娱乐	坐标转换、投影、数据清理、核密度分析、空间连接
	公司企业	坐标转换、投影、数据清理、核密度分析、空间连接
交通条件	地铁站	坐标转换、投影、数据清理、最近距离、空间连接
	公交站	坐标转换、投影、数据清理、核密度分析、空间连接
结构属性	容积率	坐标转换、投影、数据清理、IDW 插值、空间连接
	房龄	坐标转换、投影、数据清理、IDW 插值、空间连接
区位属性	物业服务	坐标转换、投影、数据清理、IDW 插值、空间连接
	三环线距离	坐标转换、投影、数据清理、最近距离、空间连接
景观环境	风景名胜	坐标转换、投影、数据清理、最近距离、空间连接
	绿地影响	坐标转换、投影、数据清理、缓冲区分析、占比计算、空间连接
	水域影响	坐标转换、投影、数据清理、生成渔网点、核密度分析、空间连接

3.4 模型与方法

（1）核密度估计（Kernel Density Estimation, KDE）

核密度估计用于将离散点状设施的空间集聚强度转化为连续表面，从而在一定程度上刻画范围内设施供给的综合水平。因此，本研究采用 ArcGIS 的 Kernel Density 工具对 POI 数据进行核密度估计。核密度估计的基本思想是以每个设施点为中心，按照距离衰减对周边位置赋值，距离越近贡献越大，距离越远贡献越小。在二维空间中，对任意位置 s 的核密度可表示为

$$\hat{f}(s) = \frac{1}{nh^2} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{d(s, s_i)}{h}\right) \quad (3.1)$$

其中， n 为点要素数量， s_i 为第 i 个点的位置， $d(s, s_i)$ 为位置 s 与点 s_i 的距离， h 为带宽， K 为核函数，用于刻画距离衰减规律。

（2）反距离权重插值法（Inverse Distance Weighted, IDW）

IDW 基于空间邻近性假设，即距离越近的观测值对待估位置的影响越大，距离越远影响越小，因此可在不引入额外统计分布假设的前提下实现点数据到面数据的平滑表达，适合用于构建区域尺度的连续变量表面。本文采用 ArcGIS 的 Inverse Distance Weighted 工具进行插值。对任意待估位置 s_0 ，其插值结果为相邻样本点观测值的加权平均。

$$\hat{z}(s_0) = \frac{\sum_{i=1}^n w_i z(s_i)}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad (3.2)$$

其中， $z(s_i)$ 为第 i 个样本点 s_i 的观测值， n 为参与插值的邻域样本点数量， w_i 为样本点的距离权重，通常定义为

$$w_i = \frac{1}{d(s_0, s_i)^p} \quad (3.3)$$

式中， $d(s_0, s_i)$ 表示待估位置 s_0 与样本点 s_i 的距离， p 为距离衰减指数。本研究对各年份数据分别进行 IDW 插值，并在跨年度处理中保持一致的参数设定与处理流程，以保证时序结果的可比性。

（3）普通最小二乘（Ordinary Least Squares, OLS）

OLS 是回归分析中使用最多的方法之一。它通过最小化预测值与实际值之间的残差平方和，来构建一个最佳拟合模型，从而揭示因变量与一个或多个自变量之间的关系。本文采用 ArcGIS 中的 Ordinary Least Squares 工具对历年数据进行分析。其公式表达如下：

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \cdots + \beta_k x_{ik} + \epsilon_i \quad (3.4)$$

y_i 是第 i 个样本的因变量, $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ik}$ 是第 i 个样本的各项自变量特征值, β_0 是截距项, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 是回归系数。 ϵ_i 是随机误差项。

(4) 地理加权回归 (Geographically Weighted Regression, GWR)

地理加权回归是一种空间统计分析方法, 它通过考虑地理位置的影响来估计回归模型的参数。其核心思想是在每一个空间位置使用局部数据来估计回归系数, 从而捕捉空间异质性。与 OLS 不同 GWR 允许模型参数在空间上变化, 进一步刻画回归关系的空间异质性。本研究采用 ArcGIS 中的 Geographically Weighted Regression 工具对历年数据进行分析。其模型结构如下:

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{k=1}^n \beta_k(u_i, v_i) x_{ik} + \epsilon_i \quad (3.5)$$

y_i 是第 i 个观测点的因变量, x_{ik} 是第 i 个观测点的第 k 个自变量, $\beta_k(u_i, v_i)$ 是第 i 个观测点处第 k 个自变量的回归系数, (u_i, v_i) 表示第 i 个观测点的地理坐标。 ϵ_i 是误差项。

(5) 随机森林回归 (Random Forest, RF)

房价受区位、建成环境、公共服务、交通可达性和景观感知等多维因素共同影响, 各变量于房价间可能存在显著的非线性关系与复杂交互。为了避免仅依赖线性假设而造成的偏差, 本研究采用随机森林回归对房价进行建模。随机森林是由 Leo Breiman 等于 2001 年提出的一种基于集成学习的监督学习算法。它能通过对数据进行自助采样并在每次分裂时随机选择部分特征, 训练出许多彼此差异化的决策树, 再把这些树的结果进行平均, 从而显著缓解单棵树容易过拟合、对噪声和异常值敏感的问题。随机森林回归的建模流程如下。

首先从样本集中进行有放回抽样, 抽取 N 个样本形成训练子集, 并以该子集训练一棵回归树。其次在回归树的每个节点分裂时, 不在全部变量中寻找最优划分, 而是从全部特征中随机选取 m 个候选特征, 再在这 m 个特征中依据误差下降最大的准则选择最优分裂特征并完成节点划分, 使得各棵树在结构上保持差异性。回归树通常不进行剪枝, 持续分裂直到满足停止条件。最后重复上述抽样与建树过程生成多棵回归树, 集成为随机森林, 用以刻画房价与多维因素之间的关系, 识别关键驱动因素, 并揭示其可能存在的非线性、复杂交互作用。

(6) 地理加权随机森林 (Geographically Weighted Random Forest, GWRF)

为同时刻画房价影响因素的非线性关系与空间非平稳性, 本研究采用 GWRF 开展回归建模。与仅输出“全局平均关系”的 RF 不同, GWRF 可在全局非线性学习基础上揭示变量作用在空间上的差异, 有利于解释不同片区在不同市场阶段的房价驱动因素变化。GWRF 的核心是: 通过构建空间权重矩阵 (Spatial Weight Matrix, SWM), 在每一个空间位置上使用其邻域样本进行局部随机森林拟合与校准, 以此

来有效处理空间非平稳性^[108]。此外，GWRF 模型是以分类与回归树（Classification and Regression Tree, CART）为基学习器的集成模型，该模型无需假设数据服从高斯分布，对高维多源数据的适配性更强^[109]；因此，GWRF 模型能够在有效刻画空间异质性的同时处理非线性关系^[110]。

传统 RF 可理解为在全局样本上学习从自变量集合 $\mathbf{x}_i$ 到因变量 y_i 的非线性映射，其简化表达为：

$$y_i = f(x_i) + \varepsilon_i \quad (3.6)$$

其中， y_i 为第 i 个样本的真实房价， $\mathbf{x}_i$ 为第 i 个样本的多维特征向量， $f(\cdot)$ 表示由随机森林集成学习得到的全局非线性预测函数， ε_i 为随机误差项

GWRF 进一步引入空间位置 (u_i, v_i) ，使模型允许在不同位置呈现不同的局部规律：

$$y_i = f_{(u_i, v_i)}(x_i) + \varepsilon_i \quad (3.7)$$

其中， $f_{(u_i, v_i)}(\cdot)$ 表示在空间位置 (u_i, v_i) 处，基于特定带宽内的邻域样本加权训练得到的局部随机森林预测函数。

GWRF 模型通过 Python 中的 PyGRF 库实现，基学习器为 scikit-learn 的 Random Forest Regressor。模型使用自适应核函数，参数“bandwidth”表示每个样本用于构建局部模型的近邻数量，通过增量空间自相关（Incremental Spatial Autocorrelation, ISA）方法搜索获得，最终确定 bandwidth=515。随机森林的树数量设置为 n_estimators=300，特征子集大小 max_features=10，均通过验证确定。

（7）沙普利加性解释（Shapley Additive Explanations, SHAP）

为了进一步理解自变量对因变量的影响，克服机器学习模型“黑箱”特性的局限性，本研究采用 SHAP 方法开展模型可解释性分析。SHAP 方法通过基于博弈论计算的 Shapley 值来量化和解释自变量对因变量的影响^[111]，可揭示影响因素与房价之间的非线性关系，包括变量重要性、方向性、阈值效应等。

为将 GWRF 与 SHAP 结合，通过计算 GWRF 中每个局部 RF 模型中每个变量的边际效应值，量化每个变量对房价的影响^[112,113]，该方法既提高了模型的可解释性，也明确了每个影响因素的空间异质性贡献，可以实现对复杂 GWRF 模型的详尽解释^[108]。本研究采用 Python 中的 shap 库完成 SHAP 解释。Shapley 值的计算公式为：

$$\phi_i(f) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|! (|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [f(S \cup \{i\}) - f(S)] \quad (3.8)$$

其中， $\phi_i(f)$ 表示特征 i 的 Shapley 值， S 表示不包含特征 i 的所有可能特征子集， N 表示所有特征的集合， $|N|$ 为特征总数， $|S|$ 为子集中特征的数量， $f(S)$ 是基

于特征集合 S 的模型预测。

(8) 部分依赖图 (Partial Dependence Plot, PDP)

为进一步可视化关键影响因素对房价预测结果的边际效应，并探究各影响因素与房价之间的非线性关系、方向效应和可能存在的阈值，在进行 SHAP 分析的基础上，本研究还引入 PDP 方法开展模型可解释性分析。PDP 是解读复杂机器学习模型非线性效应的重要工具，可以在控制其他特征不变的前提下，单独考察某一或两个特征变化对模型输出的平均影响，从而直观呈现特征与目标变量间的作用规律。

$$\bar{f}_S(x_S) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{f}(x_S, x_C^{(i)}) \quad (3.9)$$

式中， $\bar{f}_S(x_S)$ 表示在目标特征取值为 x_S 时的部分依赖估计值； x_S 为我们关注的某个特定特征，如某项建成环境指标； $x_C^{(i)}$ 为训练集中第 i 个样本的其余所有背景特征的值； n 为参与计算的样本总数； $\hat{f}$ 为已训练完成的机器学习模型，如 RF 或 GWRF 的全局预测函数。

(9) 梯度加权类激活映射 (Gradient-weighted Class Activation Mapping, Grad-CAM)

由于采用深度卷积神经网络提取建筑图片的主观感知特征时，模型往往被视为难以解释的“黑箱”，为提高特征提取过程的透明度，本研究还使用 Grad-CAM 算法进行模型可视化分析。其基本思想是：用目标类别对卷积层特征图的梯度信息计算各特征图对当前预测的重要性，并将这些权重加在对应特征图上，最终得到代表模型关注区域的热力图。通过 Grad-CAM 方法可以直观展示输入图像中哪些区域对模型预测结果贡献较大。其核心计算公式为：

$$\alpha_k^c = \frac{1}{Z} \sum_i \sum_j \frac{\partial y^c}{\partial A_{ij}^k} \quad (3.10)$$

其中， α_k^c 表示类别 c 对第 k 个特征图的权重， y^c 表示类别 c 的预测得分， A_{ij}^k 表示第 k 个特征图在位置 (i, j) 处的激活值， Z 表示特征图中所有空间位置的数量。

在此基础上，Grad-CAM 类激活热力图可写为：

$$L_{\text{Grad-CAM}}^c = \text{ReLU} \left(\sum_k \alpha_k^c A^k \right) \quad (3.11)$$

其中， $L_{\text{Grad-CAM}}^c$ 表示类别 c 的类激活图，ReLU 函数用于保留对目标类别具有正向贡献的区域。

将得到的热力图叠加在原始建筑图片上，则可以清晰地显示出影响感知得分的关键区域。热力图中颜色越深的位置，代表该处的视觉元素对模型产生此分数的

贡献越大。

3.5 本章小结

本章围绕研究区域、影响因素选择、数据来源及处理、模型与方法展开。本文根据武汉市主城区的城市发展现状与房地产市场发展特征，选择武汉主城区作为研究区，并通过对 2015–2024 年武汉市房价变化趋势的分析，将市场划分为上升、平稳与下降三个阶段，最终选定研究时间为 2016 年、2018 年、2020 年、2022 年和 2024 年，为后续跨阶段比较分析奠定基础。在此基础上，结合文献梳理、数据可得性与指标可比性，构建了涵盖主观感知、教育设施、医疗设施、商业服务、交通条件、结构属性、区位属性和景观环境八个维度的房价影响因素体系，其中将街景感知与建筑感知纳入分析框架，以补充传统客观变量难以刻画的感知维度。

同时，本文整合安居客、百度街景、POI、AOI 及相关政府文件等多源数据，构建了 2016 年、2018 年、2020 年、2022 年和 2024 年五个年份的研究数据，针对不同类型变量的特征与空间作用机制，采用核密度估计、最近距离分析、缓冲区分析和 IDW 插值等方法完成变量处理。尤其是针对主观感知指标的构建，本文通过成对对比标注、TrueSkill 计算评分及深度学习模型训练与预测等步骤，实现街景感知与建筑感知的大规模量化表达。在方法上，综合运用 OLS、GWR、RF 及 GWRF 模型，并采用 SHAP、PDP、Grad-CAM 方法提升结果的可解释性，为后续系统分析武汉主城区房价影响因素作用的时空差异奠定了数据与方法基础。

第 4 章 房价及其影响因素时空特征分析

4.1 房价时空格局演变

4.1.1 房价空间分异与阶段演变

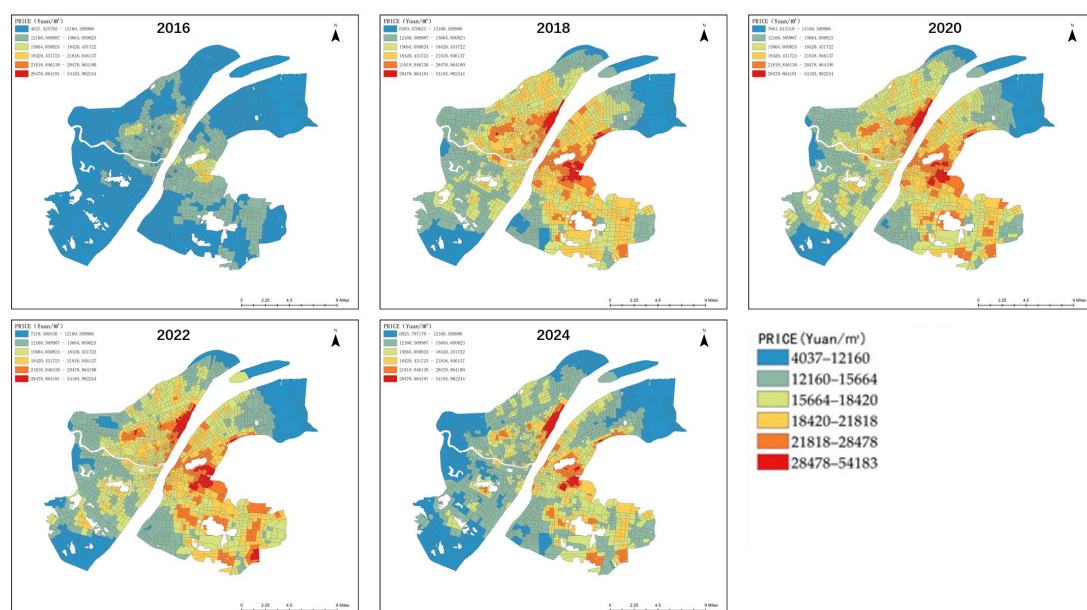


图 4.1 2016 - 2024 年武汉主城区房价分布图

根据 2016–2024 年武汉主城区房价空间分布图（图 4.1）可以看出，在整个研究时间段内，房价水平总体上呈现阶段性波动状态，同时保持较为稳定的空间分异结构。在不同年份中房价空间格局既有随市场阶段变化而出现的扩张与收缩态势，也有相对稳定的核心区高价集聚特征，呈现出明显的圈层结构与空间分化趋势。

2016–2024 年间，武汉主城区房价空间格局经历了先扩张再分化最后收缩的阶段性演变。2016–2018 年为快速上升阶段，整体房价迅速抬升，高价区从武昌核心区域及汉口传统商业中心向外延伸，高值区面积明显扩大，呈现“核心区高、外围低”的圈层结构。房价在 2020–2022 年基本维持高位，但空间格局由全面扩张转向空间分化，高价区逐渐收缩，并集中于发展较为成熟核心板块，外围区域房价涨幅放缓甚至出现下降。至 2024 年，房价进入明显回调阶段，高值区范围明显缩减，房价整体水平下移，但是武昌核心板块及部分沿江区域仍保持相对高价，表现出较强的价格韧性，外围区域价格下跌幅度大，低值区范围扩大，空间分化更加明显。

综合 2016–2024 年的房价变化特征，可以归纳出武汉主城区房价空间演变特征。

（1）始终保持多核外围递减格局

无论在上行期还是下行期，房价始终呈现“核心高且稳定、外围低且波动”的圈层递减结构。滨江水域、主要商业区、主要交通枢纽和城市娱乐中心周边是高价住房集中的核心区域。

（2）上行期呈扩张型增长

在市场上行阶段，房价高值区呈扩张趋势，核心区的涨价态势不断向外围区域蔓延与传导，表现出明显的扩张型空间增长模式。

（3）下行期呈收缩型回调

而在市场调整阶段，房价高值区向核心成熟板块快速收缩，价格回调主要集中于外围区域，而核心区价格相对稳定。此外，房价下行并非均衡回落，而是呈现结构性分化，外围区域波动幅度显著大于核心区域，说明不同区域的价值支撑机制存在差异。

4.1.2 全局莫兰指数时序变化

为了进一步检验房价空间分布是否具有整体性的集聚特征，本研究基于 2016—2024 年的房价数据计算全局莫兰指数（Moran's I）。莫兰指数用于衡量变量在空间上的整体自相关程度，该指标的取值一般介于 -1 至 1 之间。指数为正表示相似数值在空间上呈集聚分布，即“高 - 高”集聚或“低 - 低”集聚；为负表示离散分布；接近 0 则表示空间随机分布。用 Z 得分来检验其是否具有统计意义，绝对值越大表示空间自相关越显著；P 值用于判断显著性水平。

结果显示（图 4.2），各年份莫兰指数均为显著正值，且 P 值均小于 0.001，说明研究期内武汉主城区房价始终存在显著的正向空间自相关特征，即高价区域与高价区域集聚，低价区域与低价区域集聚，房价空间分布并非随机状态。

从时序变化特征来看，莫兰指数从 2016 年的 0.72 降低到 2024 年的 0.51，整体呈现持续下降趋势。2016 年莫兰指数最高，说明在市场上行阶段，房价空间集聚程度最高，高值区与低值区界限分明，圈层结构较为稳定。随着房价在 2016—2018 年快速上升，高价区向外围扩展，原有空间边界被部分打破，集聚强度开始下降。市场开始下行后，莫兰指数在 2022—2024 年期间继续下降，这一变化在一定程度上说明市场下行期高价区域的空间收缩及外围区域价格波动增强，使原有的空间分异格局变得松散。同时不同区域在配套设施及抗跌能力方面的差异可能进一步加剧了空间异质性，使“高 - 高”、“低 - 低”集聚结构被削弱。

总体而言，武汉主城区房价在研究期内一直维持较强的正空间自相关，但空间集聚强度随市场阶段变化由强转弱，与图 4.1 所示的扩张与收缩趋势相印证，即房价波动不仅体现于价格的水平，还伴随空间结构的调整，这为后续分析不同区域房

价影响机制的空间异质性提供了依据。

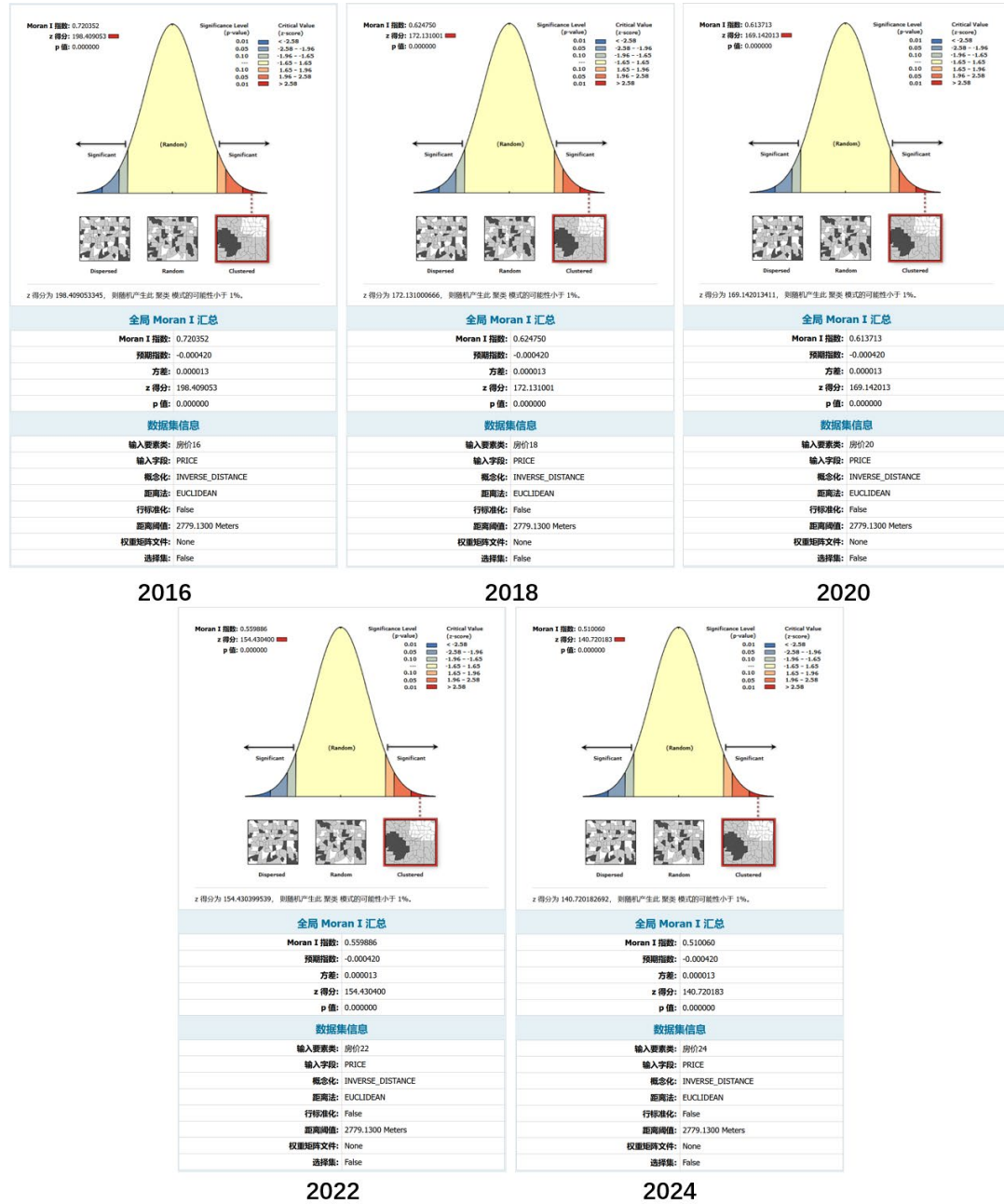


图 4.2 2016–2024 年武汉主城区房价全局莫兰指数变化

4.2 主观感知变量的时空分布特征

4.2.1 建筑感知的空间分布特征

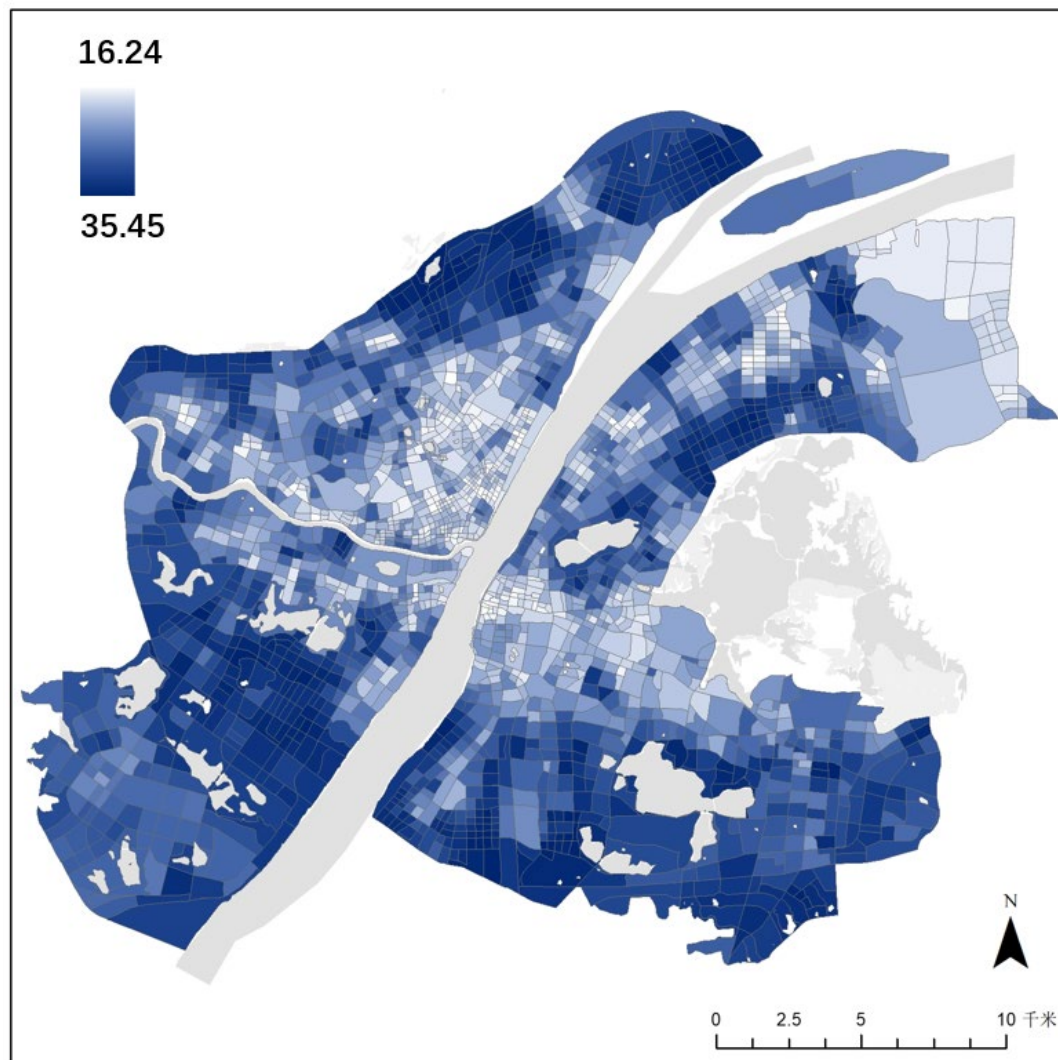


图 4.3 建筑感知的空间分布

建筑感知指标聚焦住宅建筑本体的立面风貌、建成新旧程度、空间尺度宜人性等居民感知维度，是刻画居住空间品质的重要主观要素，其空间格局直接反映了武汉主城区住宅建设品质的空间差异，以及居民对建筑本体的价值感知偏好。其空间分布整体呈现外围高值集聚、核心低值连片的总体格局（图 4.3），与前文揭示的房价“核心高、外围低”的圈层结构呈现一定的反向对应特征，图 4.4 是其得分示例。

从全域空间格局来看，建筑感知的低值核心区与高值集聚区形成了清晰的空间边界。其中，建筑感知低值区高度集中于武汉三镇的传统成熟核心区，即长江与汉江交汇处的西北与东南片区，该类区域开发建设时间早，建筑立面老化、风貌杂

乱度高，且受核心区土地资源约束与旧城更新难度较大的限制，住宅建筑的迭代升级进程缓慢，同时各类城市改造往往忽视小区内的建筑风貌，最终形成了连片的建筑感知低值集聚区。

与之相对，建筑感知高值区连片分布于武汉主城区三环线沿线及外围的新兴居住板块。该类区域住宅供给以新建商品住宅与改善型社区为主，建筑立面设计标准化程度高、社区规划完整、风貌统一度强，住宅建筑的视觉品质与居住宜人性优势显著，因此形成了连片的建筑感知高值集聚区。

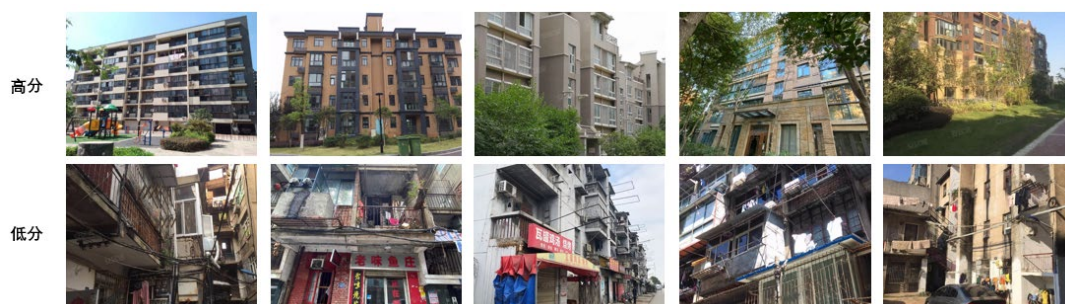


图 4.4 建筑感知高分和低分图像示例

4.2.2 街景感知的时空分布特征

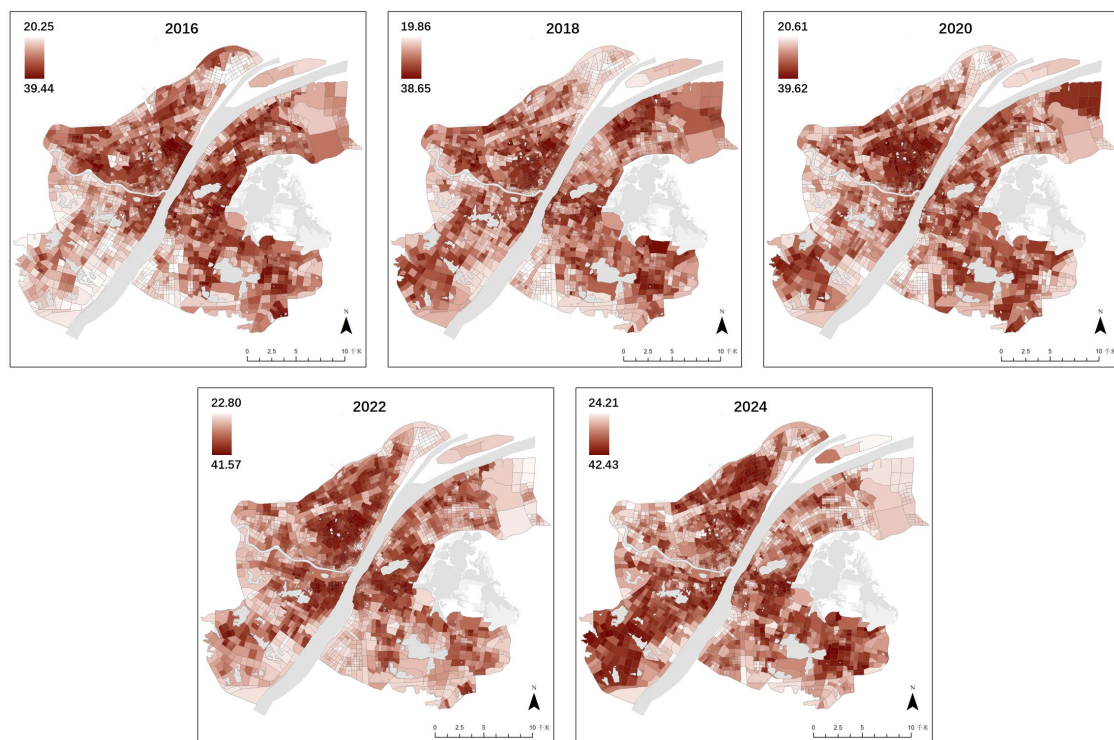


图 4.5 街景感知的时空分布

总体来看，研究期内街景感知的空间格局较为稳定（图 4.5），但整体得分水平呈现持续上升趋势。2016—2024 年武汉主城区街景感知得分的低值底部逐年上移，同时高值上限也在提高，呈现出明显的整体抬升趋势，表明街道环境品质整体改善。街景感知得分呈现出从城市核心区向外围圈层逐步递减的规律，高值区的空间分布始终与城市核心功能板块较为一致。

其一，汉口沿江与传统商圈板块形成稳定的高值核心，江汉路、武广商圈、武汉天地、汉口滨江沿线在全研究时间内始终保持相对较高的街景感知得分，该区域是武汉市传统商业与金融核心，路网密度高、街道界面连续性强、建成环境成熟度高，因此形成了稳定的高感知集聚片区。

其二，武昌行政与商业核心区形成次一级高值集聚中心，中北路—中南路—水果湖沿线、楚河汉街、沙湖周边感知得分长期处于高位，该区域公共服务配套完善、街道空间管控标准较高，是武昌片区街景环境品质的高地。

其三，汉阳片区高值区前期呈点状分布，仅在钟家村—汉阳江滩沿线形成局部高值，整体感知得分与集聚规模大部分时间低于汉口、武昌核心区。

沿城市水系廊道来看，街景感知呈现出一定程度的南北差异。长江作为城市核心发展轴，以与汉江的交汇处划分的南北两段形成了差异化的街景感知：长江北端汉口段从江汉关至二七滨江沿线，感知得分全程保持高位，与沿江大道历史风貌区、高端商务区的空间分布较为契合；长江南段在武昌和汉阳的部分均呈现出较低的感知得分。汉江沿线的街景感知水平整体偏低，与长江沿岸形成显著的空间上的差距。

从时间上来看 2016—2018 年，高感知区主要集中于汉口、武昌的传统核心区，部分重点规划片区出现感知得分的显著提升。这一变化可能与武汉市“长江主轴”总体规划的落地直接相关，沿江街道整治、立面更新工程直接推动了沿线街道环境品质的提升。2018—2020 年，借助军运会城市环境综合整治契机，武汉市全域推进街道立面更新、道路环境提升工程，高感知区向青山、洪山方向延伸，汉阳四新、武汉经济技术开发区核心区的感知得分也出现显著提升。2020—2022 年，后湖、白沙洲等外围区街景感知增幅最为明显；2022—2024 年，高感知区范围进一步向外拓展，尤其是汉阳片区的感知得分出现显著的整体跃升，推动了街景感知品质在武汉主城区的空间分布更趋均衡。图 4.6 为其得分示例。

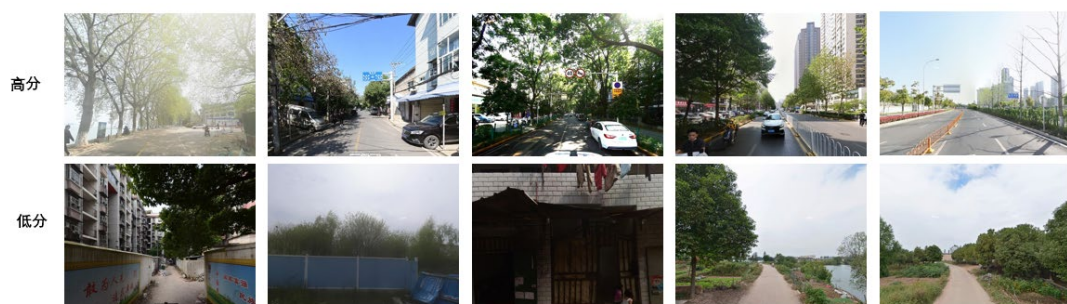


图 4.6 街景感知高分和低分图像示例

4.3 客观指标基础计量分析

4.3.1 客观变量与房价的关系特征

为初步判断各变量与房价之间的关系特征，本研究先利用散点图进行初步的变量关系探索，以观察变量与房价之间是否存在较为明显的线性和非线性趋势，并作为后续回归建模的参考依据。

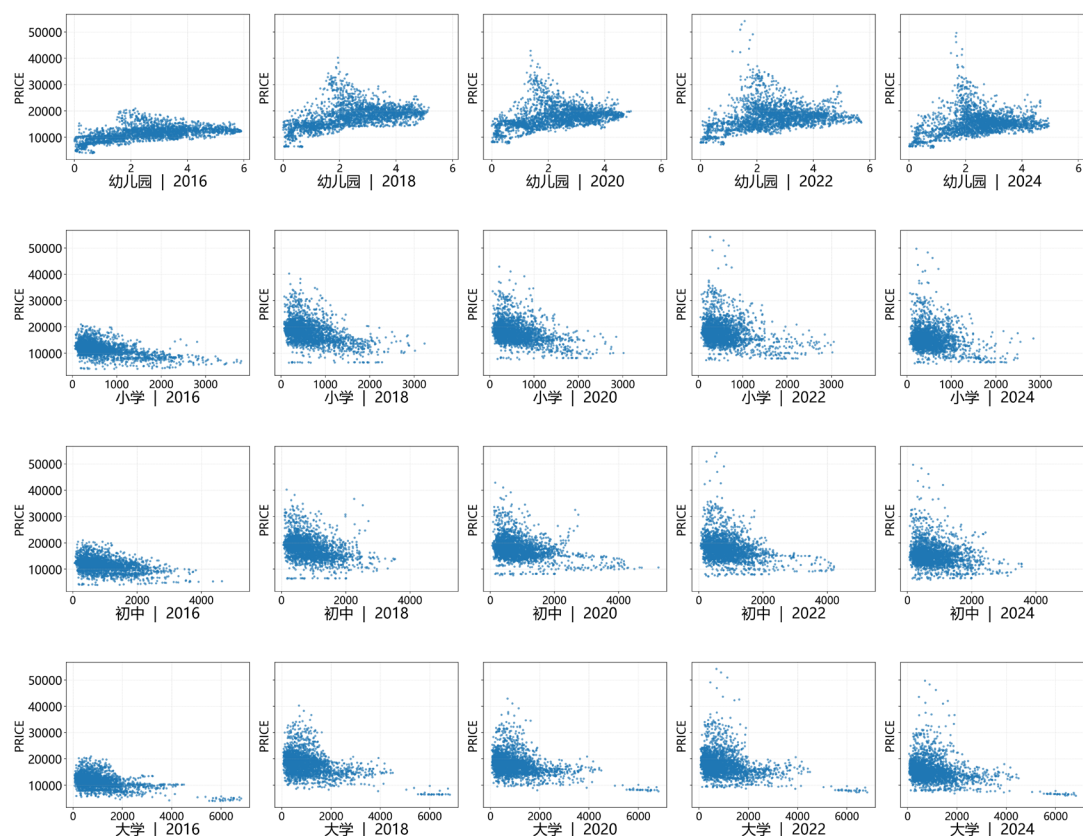


图 4.7 2016 - 2024 教育设施散点图

2016–2024 年武汉主城区教育设施与房价的散点趋势，如图 4.7 所示。由图可知，整体上小学、初中与房价呈现较明显的负相关关系，高房价样本高度集中在距

中小学 1000 米范围内，表明义务教育资源可达性与房价之间由较强的关联。大学距离与房价的负向关联相对平缓。幼儿园核密度和房价有一定的正向关系，高房价样本点集中在核密度 1–3 之间，说明学前教育资源供给水平对房价可能具有一定支撑作用。

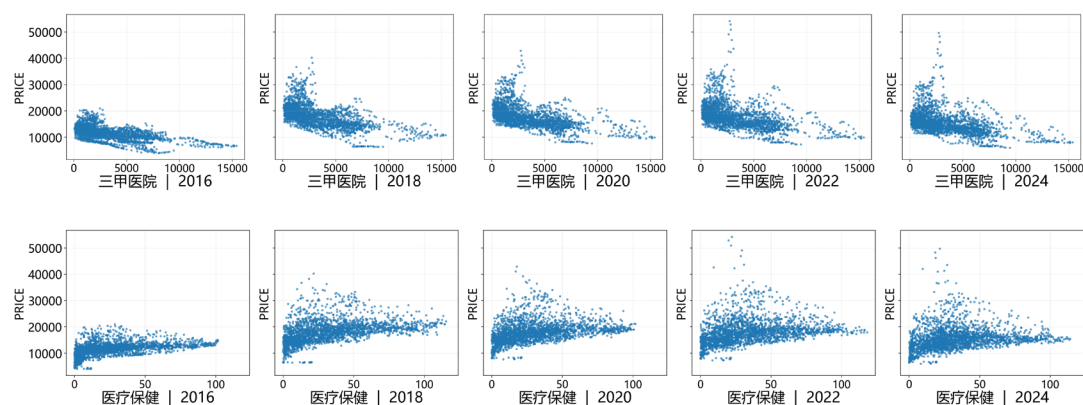


图 4.8 2016–2024 医疗设施散点图

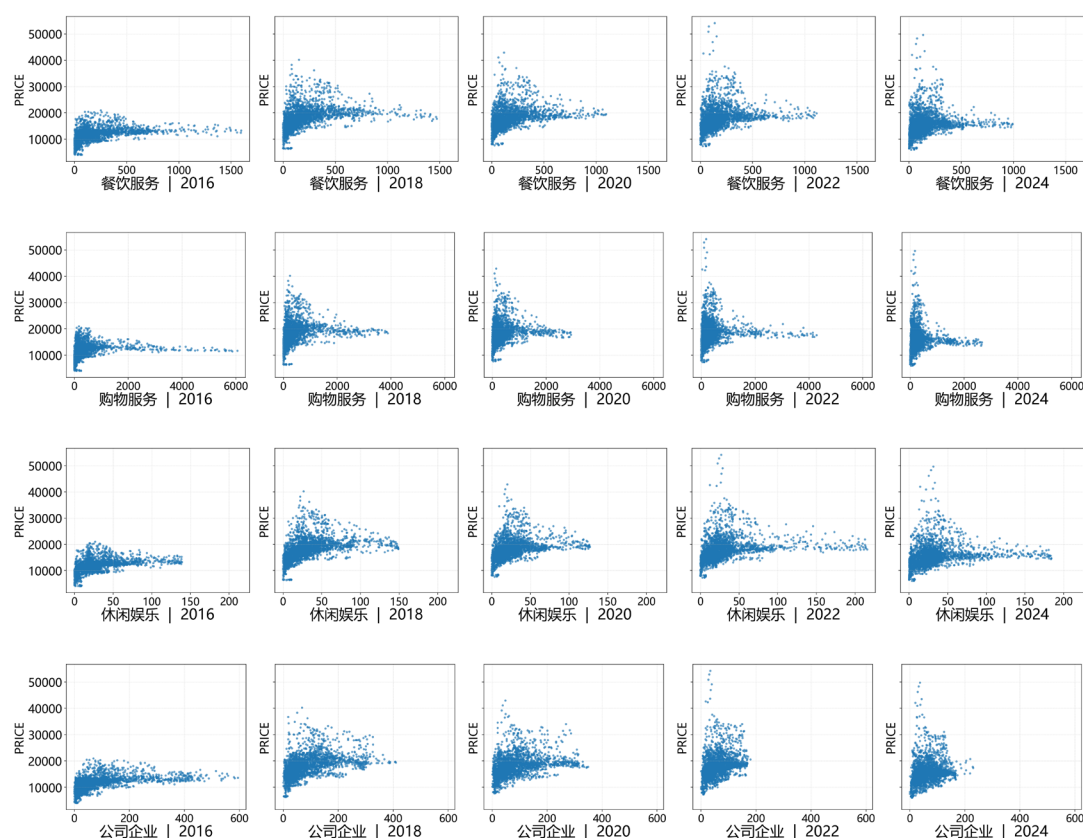


图 4.9 2016–2024 商业服务散点图

2016–2024 年武汉主城区医疗设施与房价的散点趋势，如图 4.8 所示，基础医疗保健核密度与房价之间存在正向关联，高房价样本多集中在核密度 20–60 区间；

三甲医院距离与房价则呈现较明显的负向趋势，高房价样本高度集中在距三甲医院 4000 米以内，优质医疗资源可达性对房价的影响在全研究期内较为明显。

2016–2024 年武汉主城区各类商业服务设施核密度与房价均呈现较为稳定正向关联（图 4.9），且在不同年份之间的相关性也基本相同，值得注意的是在部分高密度区间内，房价随设施密度增加而继续上升的趋势有所放缓，说明二者之间可能存在某种非线性联系。

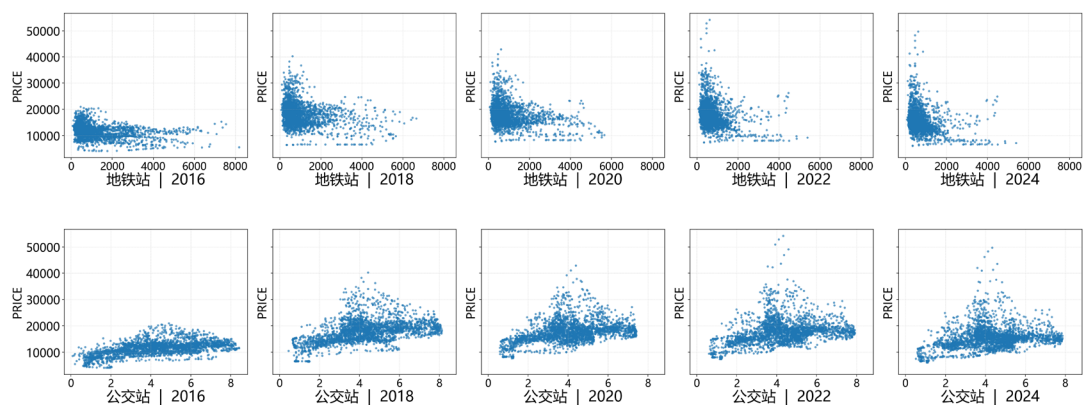


图 4.10 2016 – 2024 交通条件散点图

2016–2024 年武汉主城区交通设施与房价的关联特征呈现稳定态势，如图 4.10 所示。地铁站距离与房价之间保持持续负向关联，高房价样本高度集中于距地铁站 2000 米范围内；公交站核密度与房价则存在较为明显的正向关系。

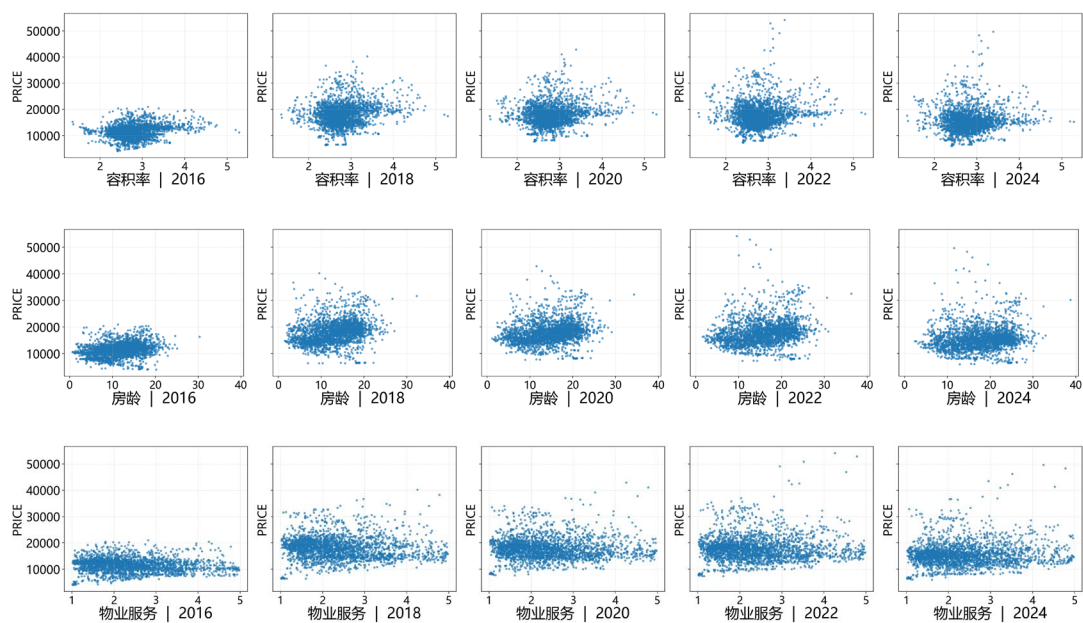


图 4.11 2016 – 2024 结构属性散点图

2016–2024 年武汉主城区结构属性与房价的关系特征如图 4.11 所示，物业服

务评分与房价之间总体呈现正向关联；容积率与房价之间未表现出明显线性关联，样本多集中于 2.0–3.0 的中等容积率水平，整体影响呈非线性特征；房龄与房价关系复杂，初步说明房龄对房价的影响可能受到区位条件、建成环境等多种因素共同作用影响。

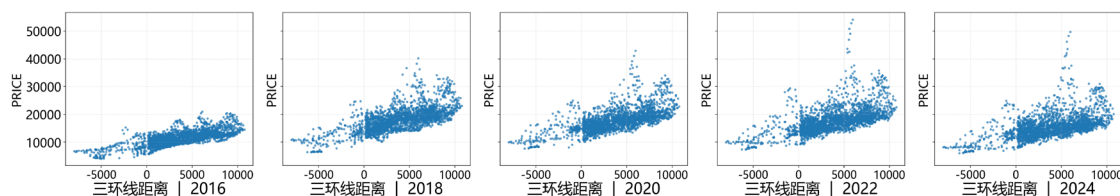


图 4.12 2016 – 2024 区位属性散点图

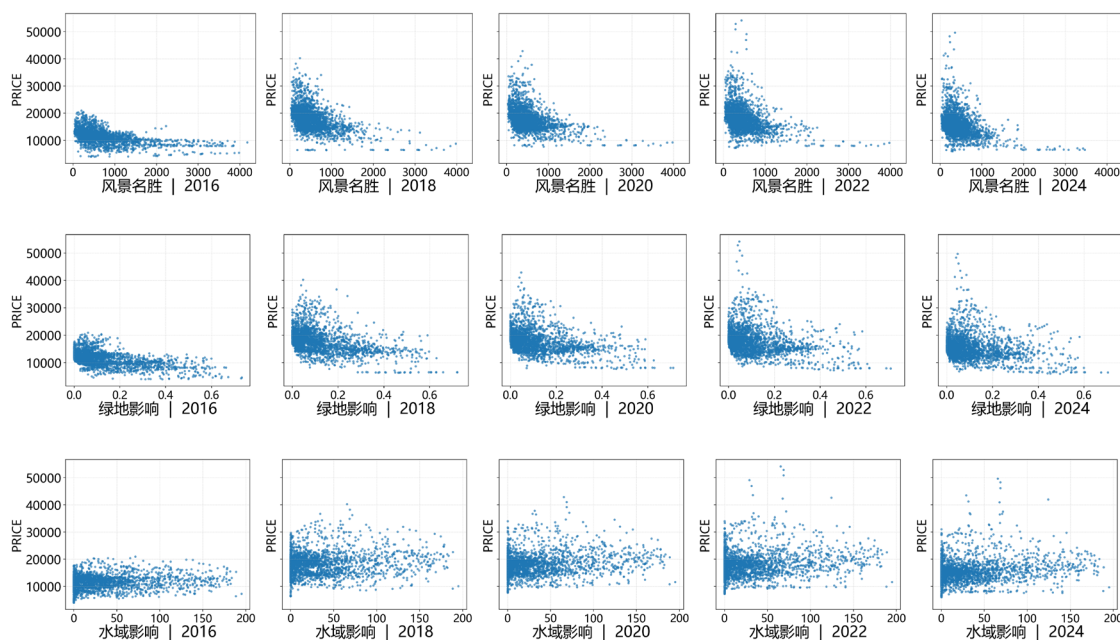


图 4.13 2016 – 2024 景观环境散点图

2016–2024 年武汉主城区区位与景观环境变量和房价的分布特征如图 4.12、图 4.13 所示，三环线距离与房价呈明显正向关联，高房价样本高度集中于三环线内侧区域；风景名胜、绿地影响、水域影响与房价的关联更为复杂，并未展现出简单的全局线性特征，说明景观环境变量对房价的作用可能存在阈值效应或空间异质性，需结合后续模型分析进一步检验。

4.3.2 相关性分析与多重共线性检验

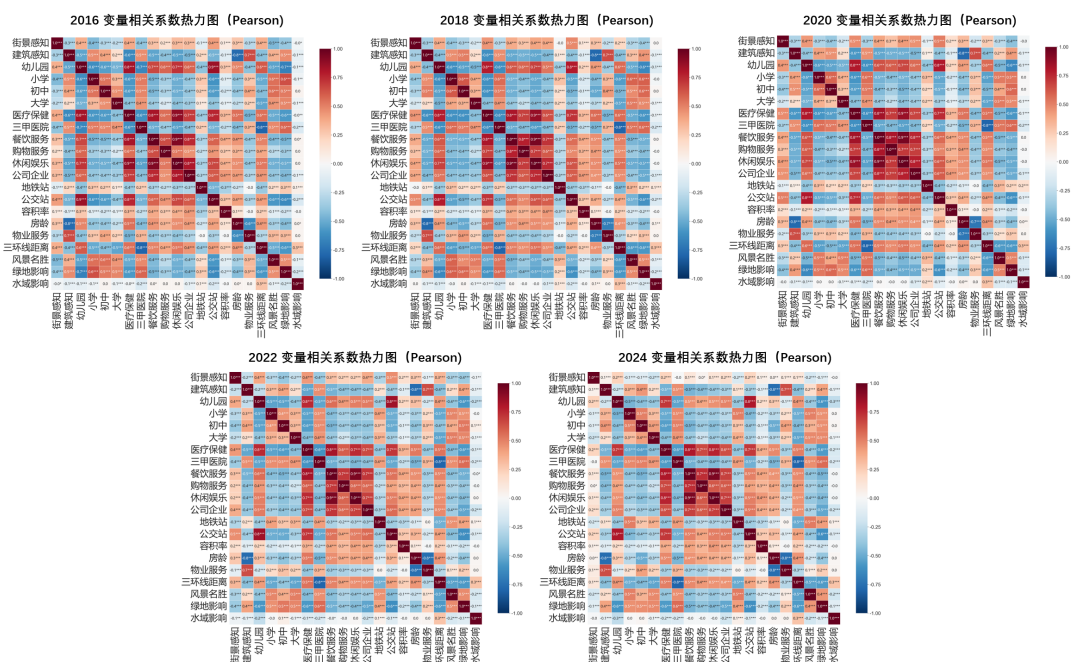


图 4.14 2016 - 2024 变量相关系数

接下来采用 Pearson 相关系数，对 2016–2024 年 5 个时间切片的研究变量开展相关性分析。结果显示，研究期内房龄与建筑感知始终保持稳定负相关，物业服务与建筑感知呈稳定正相关，在一定程度上验证了主观感知指标具有合理性；教育、医疗、商业类公共服务变量间普遍存在显著的中高强度正相关，体现了优质配套资源的空间集聚特征；街景感知与各类配套变量的相关系数随时间推移逐步下降，在一定程度上反映出武汉城市空间品质全域均衡化的发展趋势（图 4.14）。同时，部分自变量间存在较强的线性关联，需进一步开展多重共线性检验与处理。

为确保后续回归分析以及模型拟合结果的稳健性，本研究使用方差膨胀因子（VIF）进行多重共线性检验。通常认为 VIF 值大于 10 说明变量间存在严重的多重共线性，会对模型产生干扰。经过计算可知，初始自变量中历年均存在 VIF 值超过 10 的情况，根据相关性分析结果进一步判断，发现餐饮服务变量是共线性问题较为突出的变量之一，在剔除掉信息重叠较大的餐饮服务变量之后，再进行一次测算，各年份自变量的 VIF 值均降至 10 以下，街景感知建筑感知的 VIF 均较小，所有变量均没有再出现严重的多重共线性问题（表 4.1、表 4.2）。

表 4.1 初始变量历年 VIF 检验结果

要素	2016	2018	2020	2022	2024
街景感知	1.538	1.495	1.556	1.519	1.250
建筑感知	3.659	3.493	3.388	3.239	3.242
幼儿园	8.922	5.321	5.417	6.201	4.945
小学	2.421	2.474	2.118	1.871	2.042
初中	2.123	2.181	2.023	1.818	1.972
大学	1.908	1.882	1.938	1.824	1.869
医疗保健	9.595	7.924	8.484	7.215	6.530
三甲医院	3.717	3.966	4.216	3.682	3.863
餐饮服务	9.969	14.136	18.940	21.043	17.123
购物服务	2.398	3.325	4.817	2.631	3.126
休闲娱乐	15.807	16.536	16.218	12.816	12.702
公司企业	3.886	3.573	4.115	3.287	3.079
地铁站	1.786	1.859	1.955	1.664	1.917
公交站	7.529	4.677	4.473	5.021	4.032
容积率	1.404	1.394	1.365	1.384	1.394
房龄	2.803	3.279	3.543	3.784	3.792
物业服务	2.239	2.290	2.481	2.722	2.831
三环线距离	5.100	5.919	5.653	4.731	4.549
风景名胜	2.298	2.111	1.986	1.987	2.027
绿地影响	2.869	2.685	2.585	2.538	2.563
水域影响	1.557	1.673	1.693	1.870	1.831

4.4 本章小结

本章从房价空间格局、主观感知变量时空分布以及客观指标基础计量分析三个方面，对武汉主城区房价及其影响因素的时空特征进行了分析。结果表明，2016—2024 年武汉主城区房价整体呈现由扩张到分化再到收缩的阶段性演变，高价区始终集中于核心板块，外围区域波动明显，且房价始终具有显著正向空间自相关，但空间集聚强度随着时间减弱。建筑感知整体表现为外围高、核心低的空间格局，而街景感知则表现出核心区高、外围递减的情况，并且整体街道环境随时间呈逐渐改善的趋势。在客观指标方面，大部分变量均呈现出与房价之间比较明显的相关性，并且部分变量的影响初步显现出一定程度的复杂性。在这之后，本文进行了相关性分析和多重共线性检测，在此基础上筛选并最终确立了适用于后续模型构建的变量体系，同时为下一章进一步识别房价影响因素在不同市场阶段的作用方向、强度

及空间异质性奠定了基础。

表 4.2 剔除共线性变量后历年 VIF 检验结果

变量名称	2016	2018	2020	2022	2024
街景感知	1.534	1.493	1.547	1.513	1.513
建筑感知	3.654	3.492	3.386	3.239	3.239
幼儿园	8.907	5.284	5.345	6.098	6.098
小学	2.417	2.474	2.117	1.868	1.868
初中	2.123	2.180	2.022	1.814	1.814
大学	1.901	1.879	1.926	1.815	1.815
医疗保健	9.584	7.923	8.349	5.680	5.680
三甲医院	3.708	3.963	4.216	3.681	3.681
购物服务	1.783	2.426	2.951	1.961	1.961
休闲娱乐	8.120	6.292	6.186	3.247	3.247
公司企业	3.886	3.573	4.104	3.285	3.285
地铁站	1.776	1.849	1.938	1.664	1.664
公交站	7.359	4.618	4.398	4.999	4.999
容积率	1.392	1.394	1.365	1.382	1.382
房龄	2.802	3.279	3.543	3.783	3.783
物业服务	2.238	2.289	2.476	2.716	2.716
三环线距离	5.090	5.872	5.591	4.703	4.703
风景名胜	2.290	2.108	1.981	1.974	1.974
绿地影响	2.852	2.683	2.585	2.533	2.533
水域影响	1.554	1.665	1.681	1.852	1.852

第5章 房价影响因素作用的时空变化

5.1 模型效果

为了检验将空间异质性和非线性引入房价回归模型的重要性，本研究采用 OLS 模型、GWR 模型、RF 模型以及 GWRF 模型，对 2016—2024 年武汉主城区房价分别进行拟合分析，并从通过拟合优度（ R^2 ）、平均绝对误差（MAE）与均方根误差（RMSE）三个维度对上述四种模型进行了比较分析：其中， R^2 取值介于 0—1 之间，越趋近于 1 代表模型对房价解释力越强、整体拟合效果越好；MAE 与 RMSE 属于误差类指标，数值越低，则说明模型房价预测值与实际观测值的偏差越小、预测精度与稳定性越优。评估结果发现，四类模型在拟合能力与误差控制方面存在明显的层级差异（表 5.1、表 5.2、表 5.3、图 5.1）。

其中传统全局线性模型 OLS 的综合表现随市场阶段变化而不断减弱，在 2016 年房价上行阶段，OLS 模型 R^2 为 0.712，可以对 70% 以上房价变异进行解释，RMSE 与 MAE 分别为 0.535、0.404，但是当市场从上行期过渡到分化调整期之后，其拟合优度开始逐渐下降，误差指标同步增加，至 2024 年房价下行期， R^2 下降为 0.441，已无法解释超过半数的房价变异，RMSE 与 MAE 分别升至 0.745、0.497。这一变化本质上源于 OLS 模型全局线性、空间均质的假设存在缺陷，而伴随着武汉房地产市场房价从普涨到分化的阶段性演变，房价影响因素的空间异质性、非线性关联与交互作用越来越明显，传统的线性模型已无法适配复杂的房价形成机制，只能作为后续模型对比的基准参照。

相较于 OLS 模型，引入空间维度优化的 GWR 模型与引入非线性拟合的 RF 模型，均表现出明显改善。整个研究期两类模型的 R^2 均稳定保持在 0.96 以上，RMSE 与 MAE 分别控制在 0.097—0.158、0.066—0.107 之间，远优于同期 OLS 模型。其中 GWR 模型借助空间权重矩阵的构建，使回归系数随着空间位置的变化而变化，突破了 OLS 模型的全局均质假设，充分捕捉了房价影响因素的空间异质性，解释了 OLS 模型所无法涵盖的房价空间分异特征；RF 模型则通过集成学习的多棵决策树结构，准确把握了变量与房价间的非线性关系、边际效应变化及多变量交互作用，克服了线性模型的局限，2016—2024 年 R^2 较 GWR 平均高出 0.4 个百分点。但两类单一优化模型也各有明显不足：GWR 模型仍依托线性回归框架，无法有效描述变量与房价间的复杂非线性关系；RF 模型是全局拟合模型，无法解析变量影响的空间异质性，二者均无法兼顾本研究对非线性效应解析与空间异质性识别的双重诉求。

全研究时间段内 GWRF 模型整体表现最优，三个指标在所有年份均位居四类

模型首位： R^2 最高达 0.993，最低保持 0.987；RMSE 最低为 0.081，最高也只有 0.114；MAE 最低为 0.054，最高也只有 0.073。在全研究时间段内所有指标均优于其他三类模型。原因在于其融合了 GWR 与 RF 模型各自的优势，一方面通过地理加权框架解析变量影响的空间异质性，另一方面利用随机森林捕捉非线性关联与交互效应。并且其在整个研究期内拟合性能十分稳定，在市场下行阶段中也并未出现显著衰减的情况，更加适配本研究的时空动态分析需求。

表 5.1 模型在不同年份 R^2 值

年份	OLS	GWR	RF	GWRF
2016	0.712	0.985	0.987	0.993
2018	0.608	0.979	0.981	0.990
2020	0.574	0.975	0.983	0.989
2022	0.495	0.963	0.976	0.987
2024	0.441	0.969	0.978	0.988

表 5.2 模型在不同年份 MAE 值

年份	OLS	GWR	RF	GWRF
2016	0.404	0.066	0.078	0.054
2018	0.456	0.082	0.090	0.067
2020	0.464	0.089	0.088	0.068
2022	0.483	0.107	0.097	0.072
2024	0.497	0.093	0.098	0.073

表 5.3 模型在不同年份 RMSE 值

年份	OLS	GWR	RF	GWRF
2016	0.535	0.097	0.115	0.081
2018	0.623	0.113	0.136	0.101
2020	0.650	0.125	0.128	0.104
2022	0.708	0.158	0.154	0.114
2024	0.745	0.137	0.148	0.111

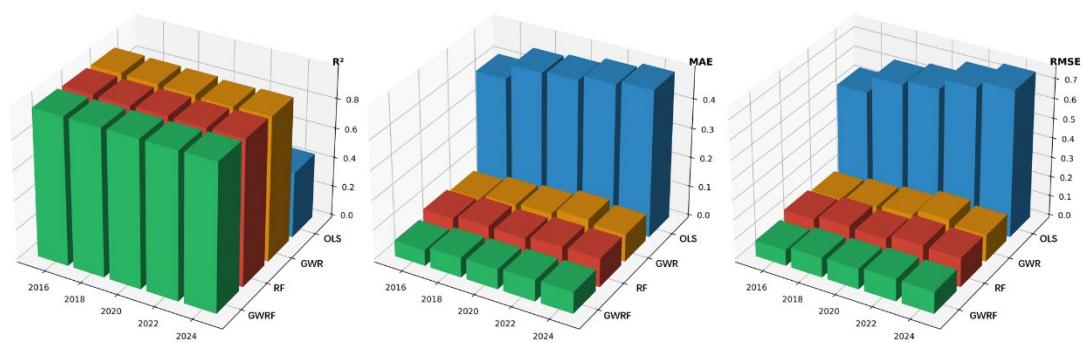


图 5.1 OLS、GWR、RF、GWRF 模型效果比较

5.2 OLS 模型结果及分析

表 5.4 OLS 模型结果

变量			2016	2018	2020	2022	2024
主观感知	街景感知	回归系数	0.153	0.164	0.200	0.090	0.161
		p 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	建筑感知	回归系数	0.127	0.187	0.153	0.174	0.074
		p 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.007
教育设施	幼儿园	回归系数	- 0.285	- 0.192	- 0.407	- 0.312	- 0.245
		p 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	小学	回归系数	- 0.098	- 0.013	- 0.007	0.011	- 0.005
		p 值	0.000	0.518	0.715	0.598	0.806
	初中	回归系数	- 0.031	- 0.074	- 0.097	- 0.195	- 0.100
		p 值	0.057	0.000	0.000	0.000	0.000
	大学	回归系数	0.013	- 0.011	- 0.094	- 0.035	- 0.015
		p 值	0.410	0.526	0.000	0.071	0.475
医疗设施	医疗保健	回归系数	- 0.128	0.036	0.052	0.088	- 0.028
		p 值	0.000	0.322	0.175	0.011	0.455
	三甲医院	回归系数	0.136	- 0.015	- 0.047	- 0.065	- 0.262
		p 值	0.000	0.568	0.084	0.020	0.000
商业服务	购物服务	回归系数	- 0.074	- 0.176	- 0.086	- 0.160	- 0.189
		p 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	休闲娱乐	回归系数	0.153	0.044	0.092	0.006	0.022
		p 值	0.000	0.167	0.006	0.814	0.447
	公司企业	回归系数	0.084	0.124	0.050	0.194	0.180
		p 值	0.000	0.000	0.067	0.000	0.000

续表 5.4 OLS 模型结果

变量			2016	2018	2020	2022	2024
交通条件	地铁站	回归系数	0.136	0.093	- 0.001	0.051	0.024
		p 值	0.000	0.000	0.945	0.006	0.254
	公交站	回归系数	0.493	0.284	0.227	0.185	0.135
		p 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
结构属性	容积率	回归系数	0.005	- 0.029	- 0.063	- 0.085	- 0.101
		p 值	0.686	0.054	0.000	0.000	0.000
	房龄	回归系数	0.059	0.075	0.137	0.164	0.094
		p 值	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002
区位属性	物业服务	回归系数	0.167	0.149	0.201	0.254	0.285
		p 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	三环线距离	回归系数	0.818	0.744	0.644	0.567	0.427
		p 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
景观环境	风景名胜	回归系数	0.011	- 0.043	- 0.039	- 0.053	- 0.075
		p 值	0.524	0.020	0.040	0.010	0.001
	水域影响	回归系数	- 0.005	- 0.021	0.023	0.036	0.021
		p 值	0.690	0.215	0.178	0.071	0.306
	绿地影响	回归系数	0.014	0.094	0.106	0.154	0.108
		p 值	0.449	0.000	0.000	0.000	0.000

本研究采用 OLS 构建全局线性回归模型，作为分析的基础模型，旨在从全局线性视角初步识别 2016–2024 年武汉房价上行至下行不同阶段内，各影响因素的作用方向、显著性水平及时序演变规律，同时为后续模型的引入提供基准参照与合理性支撑。从变量回归结果的整体显著性来看，在整个研究期内大多数变量均通过了显著性检验，变量影响方向基本符合武汉房地产市场的实际特征，这在一定程度上验证了本研究指标选取与体系构建的合理性。以下按变量维度，结合房价所处的不同市场阶段对回归结果进行初步分析（表 5.4、图 5.2）。

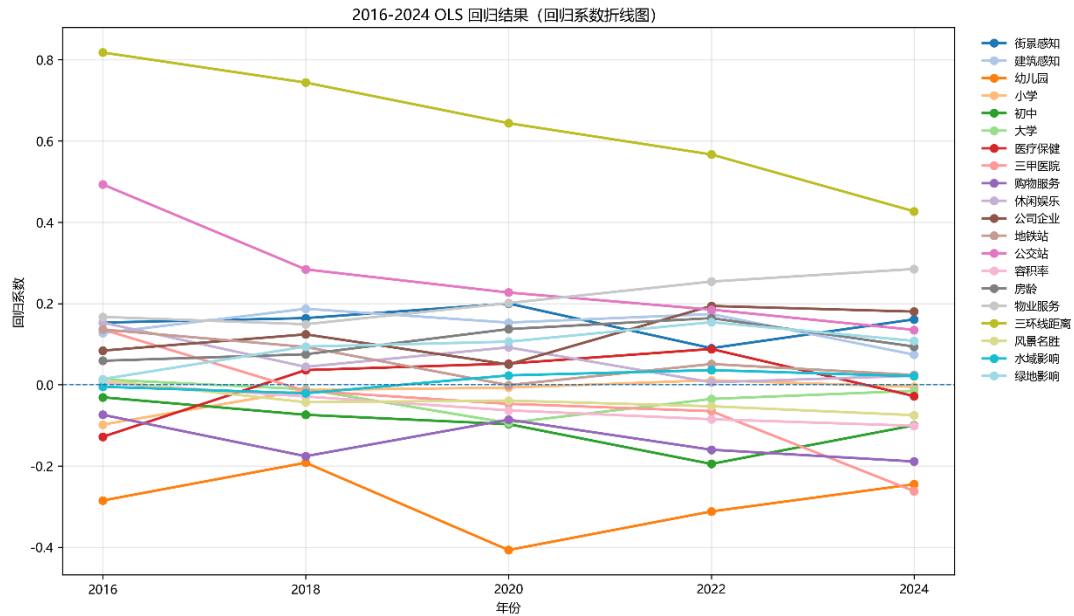


图 5.2 2016–2024 年 OLS 回归结果

（1）主观感知

本研究从公共环境与住宅本体双视角构建主观感知维度，包含街景感知、建筑感知两项指标，二者在 2016–2024 年整个研究期内均通过显著性检验，回归系数始终为正，充分证实居民对居住空间品质的主观感知对武汉房价具有稳定的正向影响（图 5.3）。

街景感知的回归系数从 2016 年的 0.153 波动上升至 2020 年 0.200 的最高值，在 2022 年受先前疫情短期冲击回落至 0.090，2024 年房价下行期又迅速增长至 0.161 的高点。该变量在时间上的变化说明随着城市发展进入存量优化阶段，居民对街道公共空间品质的需求持续提升，即使是在市场下行调整期，优质街景感知带来的居住品质提升，依然是住宅资产保值抗跌的重要支撑。

建筑感知在 2016–2022 年稳定维持在 0.127–0.187 的高位区间，仅在 2024 年回落至 0.074，但依然保持统计显著性。这一结果印证了建筑本体视觉品质对房价的稳定驱动作用，房价上行阶段购房者不仅重视室内居住的舒适程度，对房屋外观的要求也同步提高。2024 年房价下行期系数出现回落，核心源于武汉房地产市场的结构性特征：核心城区大量老旧小区住宅普遍存在外立面老化、建筑视觉品质偏低的问题，对应建筑感知得分较低，但这类房源依托核心区位、优质学区的稀缺性，叠加业主通过内部精装修优化居住空间、补足居住品质短板，依然能实现较高的交易价格，形成了部分低建筑外观感知、高内部居住品质、高房价的样本。但建筑感知变量仍保持高度显著的正向影响，说明建筑本体的视觉品质依然是住宅价值体

系中的重要组成部分，这一发现也弥补了传统研究仅关注房龄、容积率等建筑物理属性，忽视建筑视觉感知的不足。

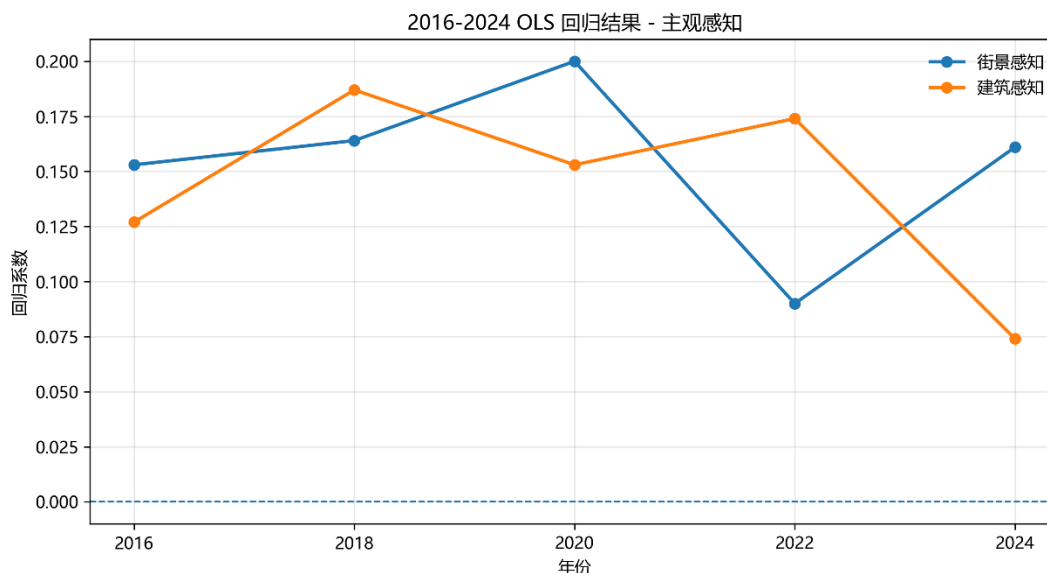


图 5.3 2016-2024 年主观感知 OLS 回归结果

(2) 教育设施

教育配套是住房市场的主要影响因素之一，由回归结果可知，各学段教育资源对武汉房价的影响也不同（图 5.4）。

幼儿园回归系数一直显著为负，绝对值先降后升再降，该负向系数反映出幼儿园数量集聚度与房价的全局负向关联，与理论预期有所差异，原因可能是核密度只体现了幼儿园的数量集聚、未区分办学质量。而且一些优质公办幼儿园所在区域并不一定对应高房价板块，所以整体上呈现出负向关联。

小学变量 2018-2024 年均不通过显著性检验，说明该因素对房价的全局线性影响有限，可能是基础教育资源溢价在城市内部存在较强的空间差异，而全局线性模型一般难以反映实际的影响效果。

初中是指到最近初中的距离，2016-2024 年回归系数一直显著为负，绝对值先增加后减少，负向系数符合义务教育“就近入学”政策下的学区房溢价逻辑，即距离初中越近房价水平越高。2016-2022 年系数绝对值不断升高，说明武汉义务教育阶段初中资源的稀缺性及学区房溢价效应不断增强，2024 年回落则是表示房价下行期学区房的炒作热度降低的体现。

大学仅 2020 年显著，说明武汉高校周边的公共服务、环境配套对房价的影响不具有全局稳定性，仅在疫情期间其优势得到短暂放大，对房价有显著推动作用，其余时间对房价无稳定线性影响。

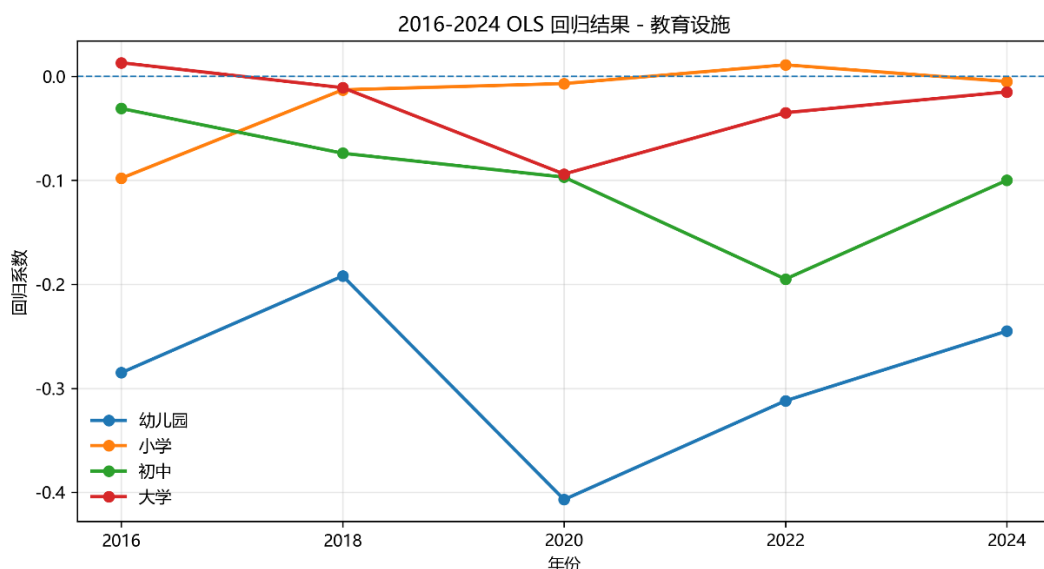


图 5.4 2016–2024 年教育设施 OLS 回归结果

（3）医疗设施

三甲医院变量代表到最近三甲医院的距离，回归结果显示 2016 年系数显著为正，优质三甲医院带来的医疗便利性，被医院所带来的人群、噪音、疾病传染等负外部性抵消，表现为离医院越远房价越高；2018 年、2020 年系数转负，但未通过显著性检验；2022–2024 年负向系数绝对值不断增大，反映老龄化、后疫情时代居民医疗需求升级，优质医疗资源可达性对房价的正向作用逐渐增强（图 5.5）。

医疗保健仅 2016 年显著为负、2022 年显著为正，其他年份均不显著，影响方向呈无规律变化。说明社区基础医疗供给对房价并无稳定的线性影响，主要原因可能在于基础医疗具有较强可替代性，无法成为影响购房决策的关键因素，只在特定市场环境下出现短暂显著影响（图 5.5）。

（4）商业服务

购物服务变量回归系数一直显著为负，绝对值从 2016 年的 0.074 增加到 2024 年的 0.189。说明商业购物设施空间集聚对周边房价的负向作用在不断增强，原因可能是商业购物设施带来的拥挤、噪音、垃圾等负面影响超过了其便利性带来的正向影响，而且在房价下行期居民对居住环境的品质需求提高，其对周边房价的拉低效果也不断增强（图 5.6）。

休闲娱乐变量只有 2020 年通过显著性检验并且系数为正，其余年份均不显著。说明休闲娱乐配套带来的房价溢价效应并不具有稳健性，在房价上行期只表现出微弱正向影响，并不能作为房价的稳定驱动因素（图 5.6）。

公司企业变量除了 2020 年不显著之外，回归系数一直保持正值，这说明产业、就业集聚对房价有着稳定的正向溢价，2022–2024 年间其系数处于较高水平，表明

房价下行阶段就业便利性的价值更加明显（图 5.6）。

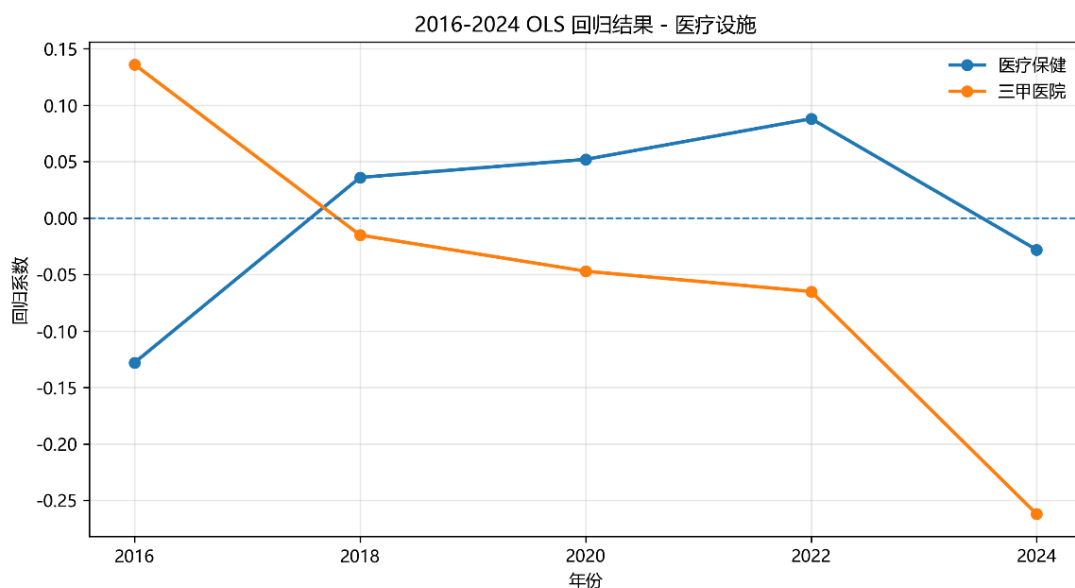


图 5.5 2016-2024 年医疗设施 OLS 回归结果

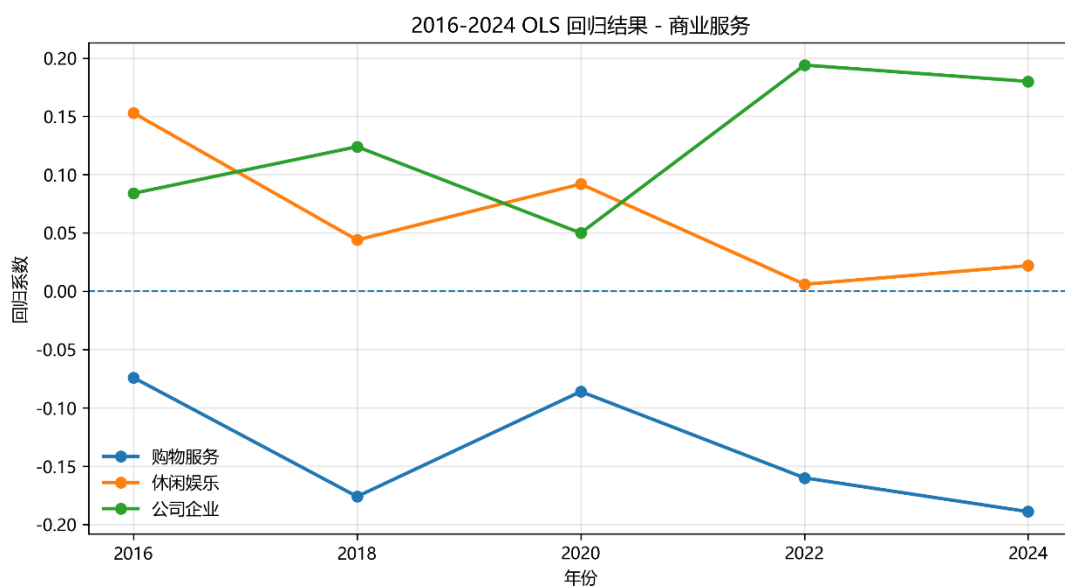


图 5.6 2016-2024 年商业服务 OLS 回归结果

（5）交通条件

交通条件变量包括常规公交与轨道交通两种，由回归结果可知，公共交通对武汉房价的正向溢价作用在各市场阶段均稳定存在，但随着市场阶段演变，其影响不断减弱（图 5.7）。

公交站变量在各研究年份均显著，回归系数一直为正，但从 2016 至 2024 年持续下降，是仅次于区位的第二大正向影响因素，而系数的持续下降，一方面可能

是由于武汉地铁网络逐渐全域覆盖后，常规公交的通勤替代价值有所降低，另一方面也是市场下行阶段，购房者需求从出行便利向其他方面转移。

地铁站变量是指到最近地铁站的距离，呈现出明显的时序波动特征，2016—2018年回归系数显著为正，2020年的系数接近0并且不显著，2022年结果显著为正，2024年又变为了不显著，总体来看其在房价上行阶段表现为距地铁站越远房价越高，但随着地铁网络逐渐覆盖全城，传统线性模型已难以稳定捕捉地铁可达性的影响，这也直接表明地铁距离对房价的作用可能已转化为更为复杂的空间异质性或非线性特征。

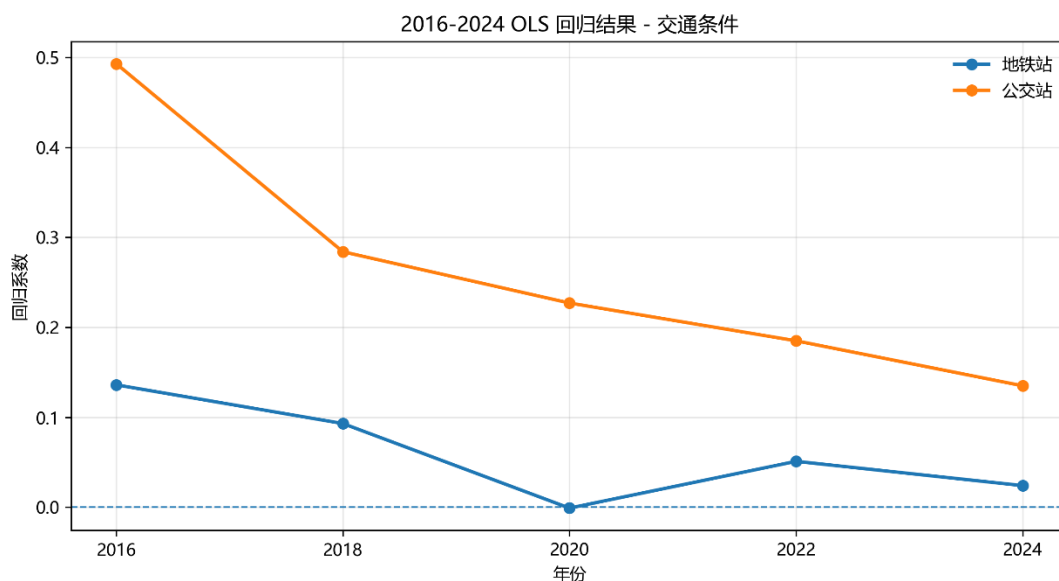


图 5.7 2016—2024 年交通条件 OLS 回归结果

（6）区位属性

三环线距离作为刻画武汉城市中心性的核心区位变量，是武汉房价全局层面最核心的线性驱动因素，其在各市场阶段中的影响均为显著，回归系数始终为正且在所有变量中保持最高的绝对值，印证了武汉房价始终呈现的圈层结构，即越靠近三环线内的城市核心区房价越高；同时该变量的回归系数从 2016 年的 0.818 持续下降至 2024 年的 0.427，随时间递减，说明在房价上行阶段，唯区位论的定价特征显著，而随着市场进入平稳与下行期，区位的绝对主导作用持续弱化，购房者的决策逻辑也从优先选地段开始转变（图 5.8）。

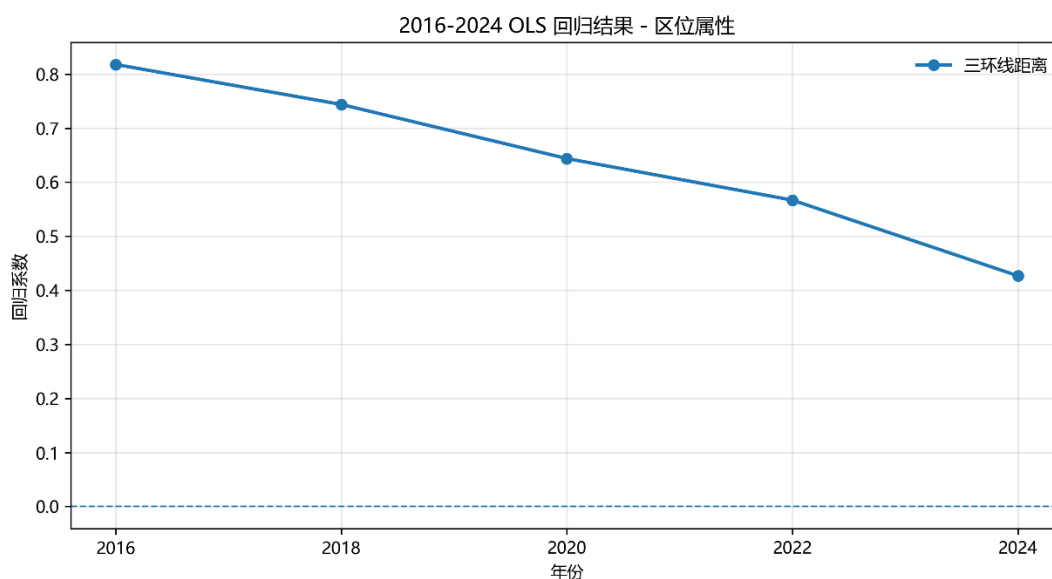


图 5.8 2016–2024 年区位属性 OLS 回归结果

(7) 结构属性

结构属性聚焦小区的物理特征，是居住属性的核心载体，该类变量的回归结果显示，物业服务、容积率、房龄在各市场阶段中均呈现显著的时序变化特征，居住品质对房价的推动作用随市场下行持续增强（图 5.9）。

物业服务是所有市场阶段中唯一回归系数一直为正且不断上升的变量，从 2016 年的 0.167 上升到 2024 年的 0.285，并且都显著，表明无论市场处于上行阶段还是下行阶段，物业服务水平对房价都有稳定的正向溢价效应，而且溢价能力不断攀升。究其原因，良好的物业服务直接影响着居民的日常生活体验以及房屋的长期维护水平，这也使得其成为跨阶段影响购房决策的重要因素之一，更是当前市场环境下房屋回归居住属性的最直观体现。

容积率的回归系数在 2016 年不显著，2018–2024 年负向系数绝对值从 0.029 不断扩大至 0.101，说明购房者对居住舒适度的要求不断提高，在房价上行阶段，购房者对容积率的敏感度不高，随着炒房热的褪去，对良好居住环境的需求成为市场主流，尤其是房价下行阶段，高容积率、高密度社区的居住劣势不断显现，低容积率住宅的良好居住环境及抗跌性凸显，高容积率对于房价的负面影响也随之不断增大。

房龄在整个研究期内均为显著，其回归系数始终保持正值，由 2016 年的 0.059 增长至 2022 年的 0.164，2024 年又下降至 0.094，这一结果与部分文献中的结论存在差异，主要原因可能是武汉市房龄较大的住宅多集中于汉口、武昌的传统核心城区，且由于周边配套设施的完善，进而抵消了建筑老化带来的负面影响，所以在全

局线性模型中表现为房龄越高、房价越高的特点，但是系数的时序变化说明 2024 年市场下行阶段购房者对建筑老化、房屋品质的关注度提升，高房龄住宅的区位溢价有所弱化。

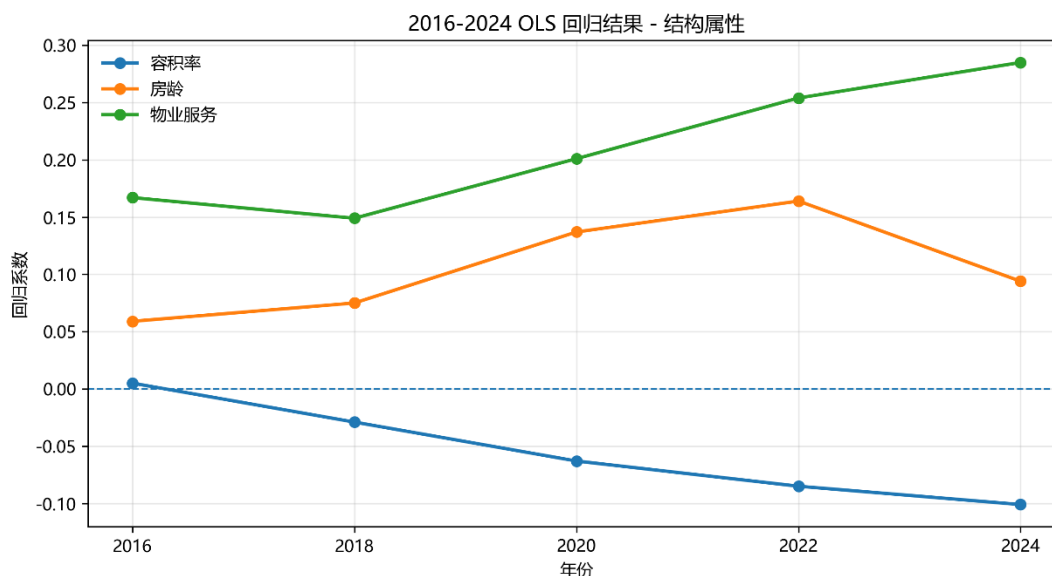


图 5.9 2016-2024 年结构属性 OLS 回归结果

（8）景观环境

风景名胜变量是指到最近公园广场的距离，2016 年影响不显著，房价上行期景观生态价值未成为购房重要关注点；2018 年系数显著为负，后续时间内负向效应不断提升，反映出居民对于周边城市空间品质的逐渐关注（图 5.10）。

绿地影响 2016 年影响不显著，2018-2024 年有持续显著正向影响，溢价效应不断增强，2022 年达到最高点，这表明绿地资源随着市场发展阶段的转变逐渐成为房价上涨的重要因素之一，尤其在居民对健康居住环境、生态休闲空间日益重视的背景下，绿地的环境价值更加凸显（图 5.10）。

水域影响在全研究期内都未通过显著性检验，回归系数变化没有稳定规律，原因可能是武汉水域资源分布广泛，不同区域、不同类型水域的景观价值差异较大，如核心区优质江景可能带来较大溢价，而外围零散水域不一定能转化为房价稳定的优势（图 5.10）。由于 OLS 模型基于全局线性和空间均质假设，难以识别这种差异化作用，所以该结果也为后续引入空间模型提供了进一步的依据。

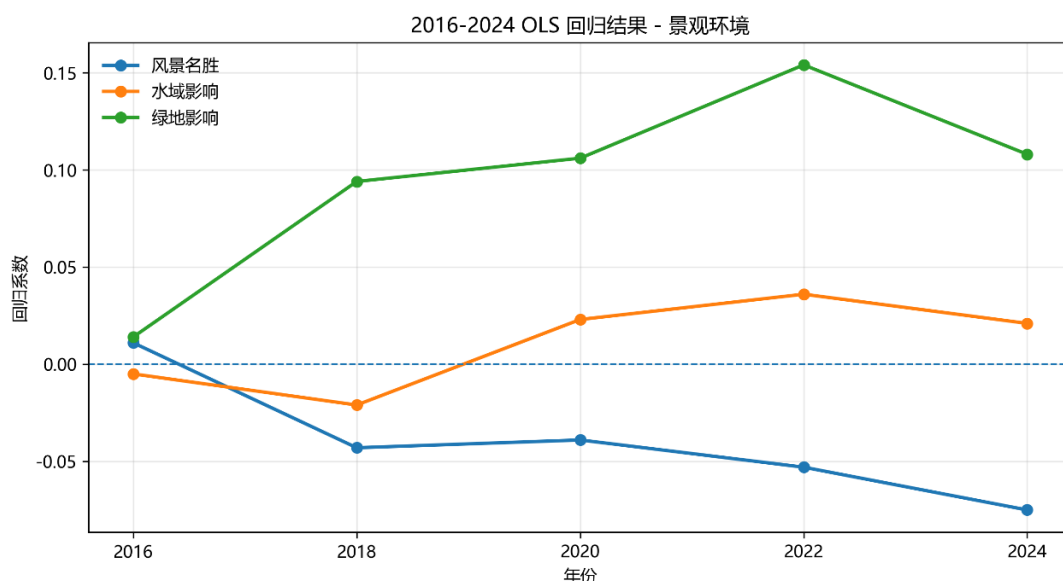


图 5.10 2016–2024 年景观环境 OLS 回归结果

5.3 影响因素作用的非线性效应分析

本研究聚焦于不同市场阶段下，房价驱动机制非线性效应与空间异质性的演变。基于此，本研究构建了 OLS、GWR、RF、GWRF 四类模型。其中，OLS 模型作为全局线性分析基准，仅用于初步识别变量影响的整体作用方向、显著性水平及时序演变特征，为后续非线性效应与空间异质性分析提供基础参照；GWR 与 RF 模型虽分别从空间维度、非线性拟合维度对传统线性模型完成了优化，但相较于 GWRF 模型，二者均存在天然的结构短板，且各市场阶段中二者的效果均低于 GWRF 模型。GWRF 模型同时融合了 GWR 模型的空间分析框架与 RF 模型的非线性拟合能力，并且在整个研究期内拟合优度都在 0.987 以上。因此本研究将对 OLS 结果的初步解析作为基础分析，后续分析均基于 GWRF 模型，以此避免碎片化、重复化的结果解读。

5.3.1 影响因素的重要性排名

本研究计算了 GWRF 模型中 2016–2024 年武汉市各房价影响因素的全局重要性，并使用各变量的 SHAP 绝对值平均值进行分析。SHAP 框架基于博弈论中的 Shapley 值构建，在一致性和可解释性方面具有较强优势，可以消除传统树模型重要性指标可能存在的估计偏差。此外，SHAP 绝对值的计算单位与住房价格保持一致，这使得本研究能够直观地刻画 2016–2024 年间各变量对房价影响力的时序动态变化（图 5.11）。

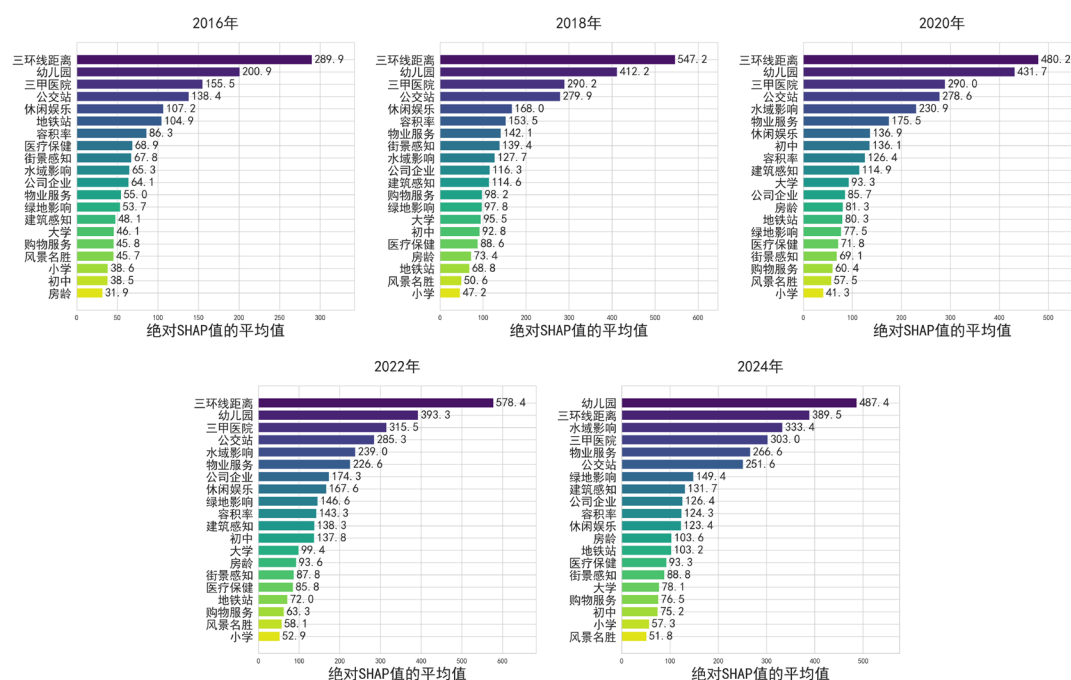


图 5.11 2016–2024 年基于 SHAP 绝对值计算的重要性排名

（1）核心主导型要素

从整个研究期来看，“三环线距离”和“幼儿园”始终位于重要性排序前两位，是影响武汉房价的核心变量。

2016–2022 年，三环线距离始终以断层优势位列第 1 位，SHAP 值从 2016 年 289.9 攀升至 2022 年 578.4。充分说明武汉房地产市场始终遵循以空间区位为主导的基础定价逻辑，城市核心区的区位价值是房价最重要的支撑。2022–2024 年房价下行期，该指标大幅回落，虽仍居第 2 位，但绝对主导地位消失。说明市场下行阶段区位的绝对定价能力持续弱化，购房者不再将地段作为唯一核心决策指标，需求重心开始向其他维度转移，住宅逐步回归居住属性。

2016–2022 年间幼儿园稳居第 2 位，SHAP 值从 155.5 上升到 393.3，呈相对稳定上升趋势，说明学前教育资源在武汉住房市场中的长期重要性。2024 年其 SHAP 值增加到了 487.4，首次超越三环线距离位列第 1 位。这一变化说明在市场下行阶段，教育资源尤其是与居民日常生活紧密相关的学前教育供给，对房价的影响进一步增强。

（2）第二梯队支撑型要素

第二梯队支撑型要素是指整个研究期内多数年份位列重要性排名 3–6 位的变量，包含三甲医院、水域影响、物业服务、公交站四项指标。

整个研究期内，三甲医院始终位列第二梯队前列，2016–2022 年排名稳定在第

3 位，2024 年跌至第 4 位。但是作为城市顶级医疗资源，其稀缺性与不可替代性贯穿各市场阶段，无论是投资导向的上行阶段，还是居住导向的下行阶段，优质医疗资源始终是房价的重要支撑。

水域影响是第二梯队中排名提升最显著的变量：2016–2020 年 SHAP 值不足 200，排名 10 位以后，2022 年升至 259.0，排名第 6 位，2024 年大幅跃升至 333.4，排名第 3 位。这一变化清晰反映了市场需求的转变，上行期购房者重增值、轻宜居，生态景观的溢价被忽视；下行期生态环境需求凸显，临江、临湖等自然环境优势在下行阶段表现出对房价更强的影响。

物业服务是第二梯队中唯一在整个研究期内重要性持续正向增长的指标，排名也不断提升。从上行阶段的“被忽视”到下行阶段的“重要支撑”，反映出在房价下行阶段，社区管理水平、物业服务质量直接决定居住体验与资产保值能力，成为购房者购房决策的重要依据。

公交站，2016–2022 年排名第 4 位，2024 年降至第 6 位。表明其在市场上行阶段的支撑作用较强，在下行阶段随城市交通网络完善而影响减弱。

（3）主观感知类因素

建筑感知的排名经历了从相对靠后到超越多个传统指标的过程。2016–2018 年建筑感知排名第 14 位，之后持续提升，到 2024 年 SHAP 值跃升至 131.7，排名第 10 位，首次超越容积率、房龄等传统建筑结构指标。街景感知在 2016–2018 年一直处于靠前位置，在 2020 年急剧下降，其波动可能与疫情时期居民活动方式变化及市场关注重点调整有关，但在 2020–2024 年街景感知的排名不断回升。这些结果反映出，房价下行阶段住宅回归居住属性，居民对住宅建筑本体的立面风貌、视觉品质，以及周边街道环境的步行体验、空间舒适度的主观感知，已逐渐成为购房决策的重要考量。

（4）商业服务

公司企业的排名一直位于中游，SHAP 值由 2016 年的 64.1 升至 2022 年的最高值 174.3，并在 2024 年下降至 126.4，但仍高于前期。说明就业及产业集聚在整个研究期内对房价具有稳定的影响，特别是在经济环境波动和就业不确定性增加的时期，靠近就业中心、降低通勤成本、周边就业资源丰富的重要性更加突出。

休闲娱乐重要性在 2016–2018 年排名靠前，此后持续回落，2024 年降至 11 名。其仅在房价上行、消费活跃时有较高重要性。说明市场下行期，居民更看重安静、私密的环境，休闲娱乐带来的人流、噪音等负因素超过其带来的便利，其重要性持续下降。

购物服务重要性排名在各市场阶段中均偏低，SHAP 值无明显增长，始终非房价核心驱动因素。

（5）其他因素

地铁站在 2016 年排名相对较高，是上行阶段较为重要的变量之一；但 2018 年后，其重要性持续处于中下游水平，说明在轨道交通网络逐步完善后，地铁可达性的解释力有所减弱。医疗保健变量在 2018 年后重要性长期处于较低水平，表明基础医疗服务对房价的整体解释作用有限。

房龄在各市场阶段中重要性持续小幅上升，这表明购房者对房屋建筑品质、老化程度的关注度有所提升，但其整体重要性仍始终处于中下游水平。容积率重要性始终处于中游水平，2020—2024 年排名有所下降。

风景名胜变量在各市场阶段中重要性始终处于低位，无显著波动。绿地影响重要性排名 2016—2020 年较为稳定，2022—2024 年大幅跃升，生态环境因素在市场下行期的重要性有所增强。

小学、初中、大学的重要性低于幼儿园。小学的重要性始终排在末尾，与 OLS 模型中 2018 年后小学回归系数不显著的结论呼应。初中重要性呈现持续上升后显著回落的趋势，说明在房价调整期，初中学区房的炒作热度降温，学区溢价的非理性成分被挤出。大学重要性始终处于中下游水平，表明高校周边环境和配套在武汉住房市场中并不是各市场阶段中的核心影响因素。

5.3.2 SHAP 值结果分析

本研究采用 SHAP 蜂群图，对 2016—2024 年不同市场阶段下各影响因素对房价的驱动方向与影响分布进行可视化分析，以进一步理解不同变量的作用规律。图中纵轴按照特征重要性由上至下排序，位置越靠上的变量对房价的整体解释作用越强；横轴为 SHAP 值，正值表示该变量对房价具有正向贡献，负值表示其对房价具有负向贡献；点的颜色表示特征值大小，点的分布密度则反映相应特征值样本的集中程度（图 5.12）。

建筑感知、物业服务、水域影响作用方向稳定，高特征值始终对应 SHAP 正值，低特征值始终对应 SHAP 负值，无论市场处于上行还是下行阶段，均未出现明显的方向反转，与房价形成较为稳定的正相关关系，表明其对房价的正向影响具有跨市场阶段的稳健性。

风景名胜、三甲医院、房龄、购物服务变量在研究期内都呈现出较为一致且稳定的负向影响，未表现出明显的方向反转。对于风景名胜和三甲医院这两类距离变量而言，整体上体现为距离较近时更容易产生正向贡献，距离较远时影响趋弱甚至转为负向的特征；房龄则表现为较低取值更多对应正向贡献、较高取值更多对应负向贡献；购物服务 2016—2020 年在 SHAP 正值部分还存在颜色混合，而到 2022—2024 年，其负向影响特征更加清晰。

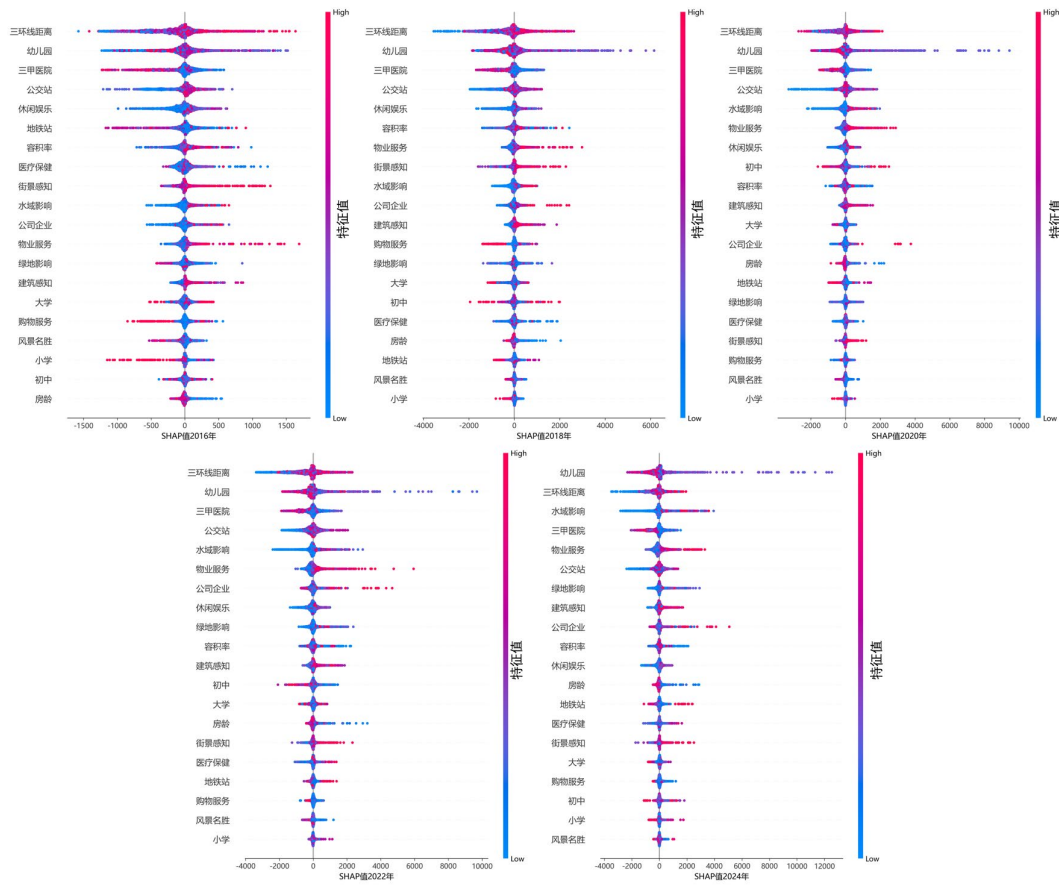


图 5.12 基于 GWRF 绘制的 2016 - 2024 年房价影响因素的 SHAP 值蜂群图

对小学、初中、大学、地铁站这几个距离类变量的 SHAP 蜂群图进行分析可以发现，此类要素在研究期内并未呈现稳定的单调作用方向，除个别年份出现相对明显的负向影响或有负向影响趋势外，大多数年份更突出的是一种高值两极化的分布特征，即距离较远的样本既可能对应较大的正向贡献，也可能对应较大的负向贡献，表现为在 SHAP 分布的正负两侧均出现明显由高值样本构成的长尾，并伴随颜色混合。这意味着距离这些设施远并不必然导致房价被压低或抬高，其影响更依赖于具体空间情境与其他要素的共同作用，在部分区域，距离较远可能与区位优势、通勤不便等因素叠加从而形成负向贡献；而在另一些区域，距离较远可能反而对应更强的居住环境优势，如避开噪音和拥堵、低密度居住、社区品质更高，从而呈现正向贡献。

街景感知在各市场阶段中，正向贡献区稳定出现街景感知的高取值样本，高值点集中分布在右侧，说明较高的街景感知通常与房价的抬升相关；在负向贡献区中，高值与低值样本均有分布，但随着时间推移，负向贡献区中高取值样本的比例有所下降，表明街景感知的正向作用在后期趋于更加清晰。

公司企业、休闲娱乐、公交站三组变量具有类似的特征，它们对房价的影响整体偏正向，但其点云在正负两侧都有分布并且有明显的颜色混合，而且混合主要集中在正向 SHAP 区间。进一步从年份演化看，2022 年后公司企业和 2018 年后公交站开始在负向 SHAP 区间也出现了颜色混合。说明此类变量对房价的影响尽管整体上是正向的，但随着时间的推移，其空间表现差异逐渐增大，在一些区域高取值仍会推动房价，而在另一些区域中，高值则可能因拥挤、噪声或功能混杂等问题使得正向影响减弱，甚至转为负向抑制作用。

绿地影响、容积率都呈现出较明显的阶段性变化。绿地影响在 2016 年的高取值样本更多的落在负向 SHAP 值中，即在该阶段绿地影响在部分区域可能呈现的是对房价的抑制效应；而在 2022 年以及 2024 年的高取值样本则更集中于正向贡献区间，表明随着时间推移，绿地因素对房价的推动作用增强，并主要体现在一部分空间单元上。类似的反转情况也出现在容积率变量上，在 2016 年高容积率样本主要分布于正向 SHAP 区间，而低容积率样本更多对应负向 SHAP 值，表明在该阶段较高的开发强度总体上与房价上升相关，但随着时间的推移，这一对应关系逐渐发生反向变化，至 2024 年高容积率样本更多集中于负向 SHAP 区间，而低容积率样本在正向贡献区间的占比上升，高容积率对于房价的影响由推动逐步转变为抑制。

医疗保健对房价的影响呈现由不稳定到清晰的演化特征。2016—2020 年期间，该变量在 SHAP 正负两侧均存在高值与低值样本的混合分布，难以形成一致方向。2022 年及之后，“医疗保健”的高取值样本更集中于 SHAP 正向区间，低取值样本更多分布在负向区间，表现为与房价较为稳定的正相关关系，这一变化可能与疫情之后居民对健康保障的偏好提升相关。

幼儿园和三环线距离作为重要性最高的两个影响因素，样本颜色混合都比较明显，但三环线距离与房价呈现出明显的正相关，而幼儿园的相关性特征相对模糊。另外从时间演变来看，幼儿园变量在 2016 年能看到明显的右侧长尾，到 2020—2024 年右侧还出现更极端的正向离群点，说明在一部分区域里，幼儿园对房价的推动力很强。

总体而言，基于 SHAP 蜂群图的解析证实了 2016—2024 年间武汉市各影响因素对房价作用机制的复杂性。不同影响因素对房价的作用既存在跨越周期的稳健影响，也存在强烈的两极化特征，还有一部分随着市场的演进与居住偏好的转移而发生了重构。这一系列复杂的 SHAP 分布特征表明，要想更好把握各类影响因素对房价的作用机制，还需要进一步分析各变量对房价影响的非线性规律与空间异质性的演变特征。

5.3.3 PDP 响应曲线分析

本小节以前文拟合效果最佳的 GWRF 模型为基础,使用 PDP 方法对房价影响因素的非线性作用机制进行探究。PDP 的基本思想是在其他变量样本分布保持不变同时进行平均化处理的前提下,观察某一变量在不同取值情况下对模型预测房价的平均影响,然后拟合出该变量的响应曲线,并识别可能存在的阈值、拐点及非线性关系。结果如下:

(1) 主观感知

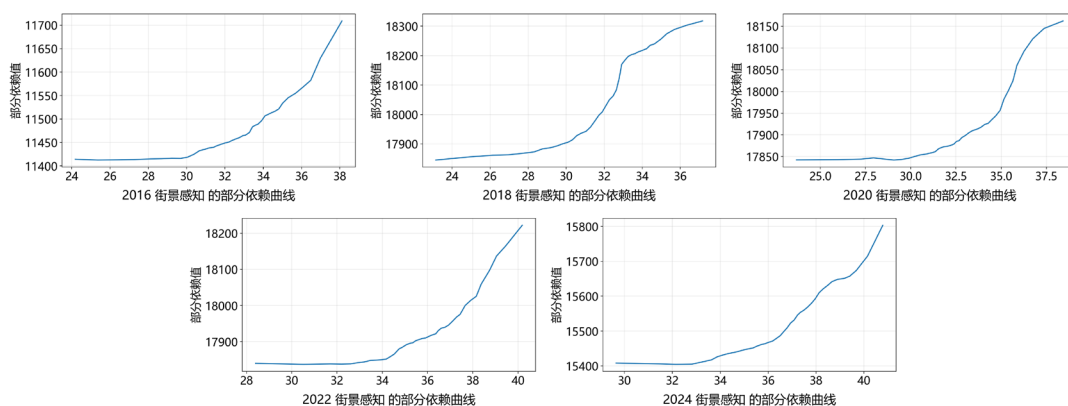


图 5.13 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年街景感知对房价影响的部分依赖图

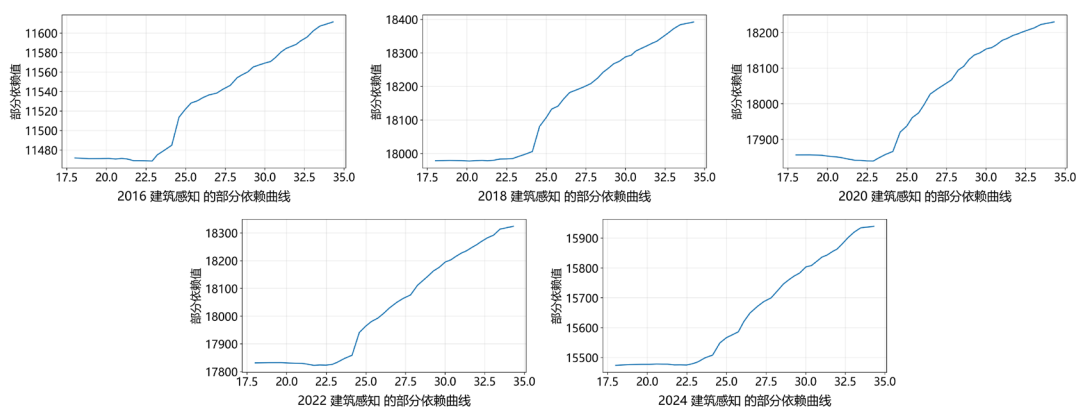


图 5.14 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年建筑感知对房价影响的部分依赖图

2016–2024 年整个研究期内,街景感知和建筑感知对武汉主城区房价一直保持着稳定的正向非线性溢价效应,且具有低取值区间边际效应微弱、高取值区间边际效应急剧增加的特征,同时随市场阶段的转换,具有明显的时序变化规律。

每年份的响应曲线都表明,当街景感知得分在 30 分以下的低品质区间时,房价基本维持稳定,街景感知对房价的影响较小,而当街景感知得分突破 30 分的临界点后,曲线斜率不断上升,房价随街景感知得分的增加而呈加速上涨态势,而且

这一临界点随时间的推移还呈小幅右移趋势，说明居民对街道环境品质的基础门槛要求在不断提高，另一方面从时序变化来看，街景感知对房价的拉动作用也随市场逐渐进入下行阶段而不断增强（图 5.13）。

建筑感知对房价的影响存在 23–24 分的稳定临界阈值，在该阈值以下的低品质区间，建筑感知的提升对房价的拉动作用近乎为零，而当得分突破该临界拐点后，房价随建筑感知得分提升呈显著加速上涨态势，且在研究取值范围内均未出现涨幅见顶趋缓的迹象，提升住宅的建筑风貌品质能够为房价带来持续的上涨空间。从时序演变来看，建筑感知对房价的拉动幅度随不同市场阶段演进持续放大，其正向拉动作用在市场下行期表现得更为突出（图 5.14）。

（2）教育设施

2016–2024 年整个研究期内，幼儿园核密度对武汉主城区房价的影响呈现出较为稳定的倒 U 型非线性作用特征，存在清晰的最优供给区间，且最优供给阈值未随市场波动发生明显偏移。各年份响应曲线均显示，幼儿园核密度在 0–1.5 的低中供给区间内，房价随学前教育资源集聚度提升呈缓慢上涨态势，在核密度 1.0–2.0 区间达到房价峰值，形成了学前教育资源供给的最优区间，此阶段适度集聚带来的日常就学便利性溢价显著高于资源密集带来的负面影响，而当核密度突破大概 1.5 的临界拐点后，曲线呈现持续陡峭下行趋势，房价随幼儿园核密度的进一步提升呈显著加速下跌态势，表明过度的学前教育设施集聚带来的人流拥堵、噪音干扰等负外部性已远超便利性带来的收益，对房价形成持续的抑制作用（图 5.15）。

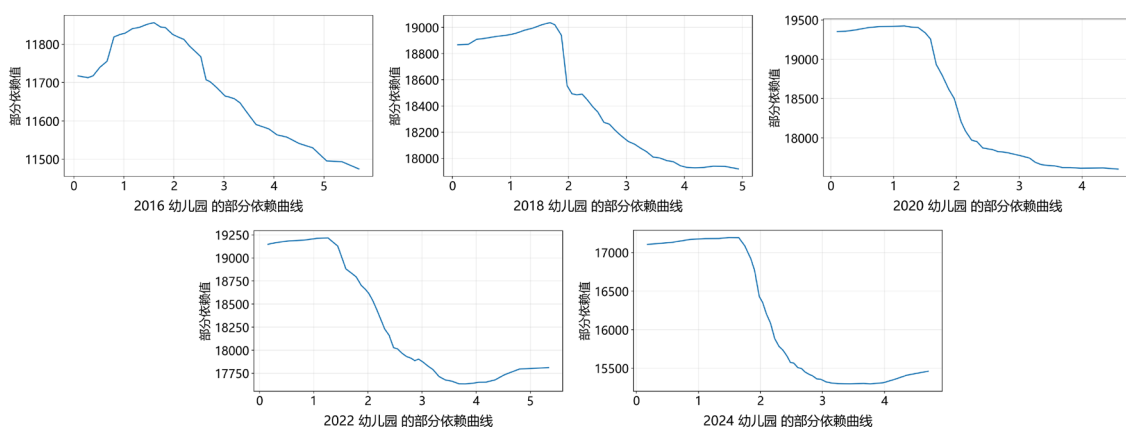


图 5.15 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年幼儿园对房价影响的部分依赖图

关于空间单元到最近小学的距离对房价的影响，在 2016–2020 年其响应曲线整体呈现持续下行的负向关联特征，房价随到小学距离的增加呈阶梯式下跌，距离超过 1500 米后曲线逐步趋于平缓，表明 2016–2020 年居民对小学就近入学的需求强烈，而更远距离后小学教育资源对房价的影响逐步弱化。2022–2024 年房价下行

期，曲线形态发生明显变化，呈现出显著的 U 型非线性特征，在 0–500 米的极近区间内，房价随距离增加快速下跌，这说明极近的学区房因其极致通勤便利依然享有极高的市场溢价，但一旦脱离该核心圈层溢价便迅速衰减，当距离突破 500 米左右的临界点后，曲线触底回升，在 500–1000 米区间内房价随距离增加持续上涨，直至 1000 米左右达到高峰后趋于平稳。这也说明有部分居民对小学的空间需求正由绝对就近转向适度可达，即他们更偏好在保持合理通勤距离的同时，有效避开学校周边的交通拥堵与喧闹噪音，以换取更高品质的居住环境。（图 5.16）。

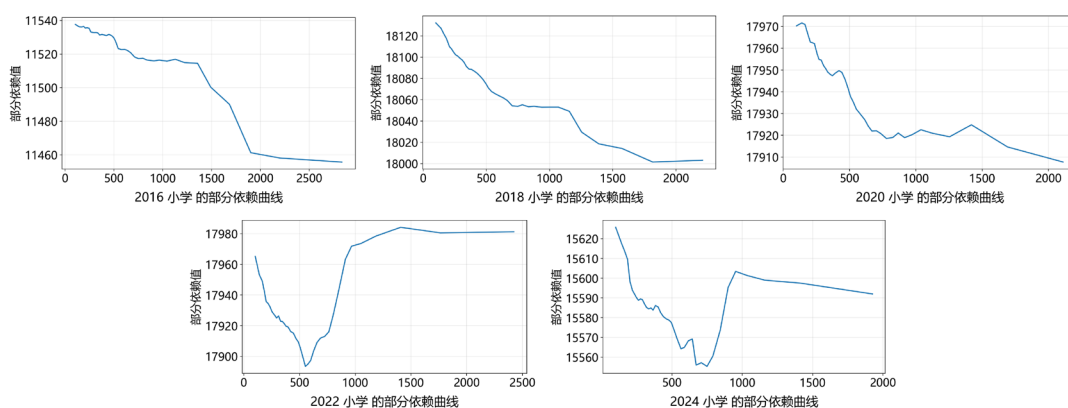


图 5.16 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年小学对房价影响的部分依赖图

空间单元到最近初中的距离对房价的影响，随市场阶段演变展现出明显的阶段性特征，2016–2020 年曲线基本都呈现先降后升再回落的关系，只是变化的临界点不同。2022 年曲线形态发生明显转变几乎呈单调下降，即离初中越远房价越低，2024 年又再次恢复与 2016 年相似的多拐点结构。总体来看，初中资源对房价的作用并不呈单一稳定模式，而是随市场阶段改变而发生明显变化（图 5.17）。

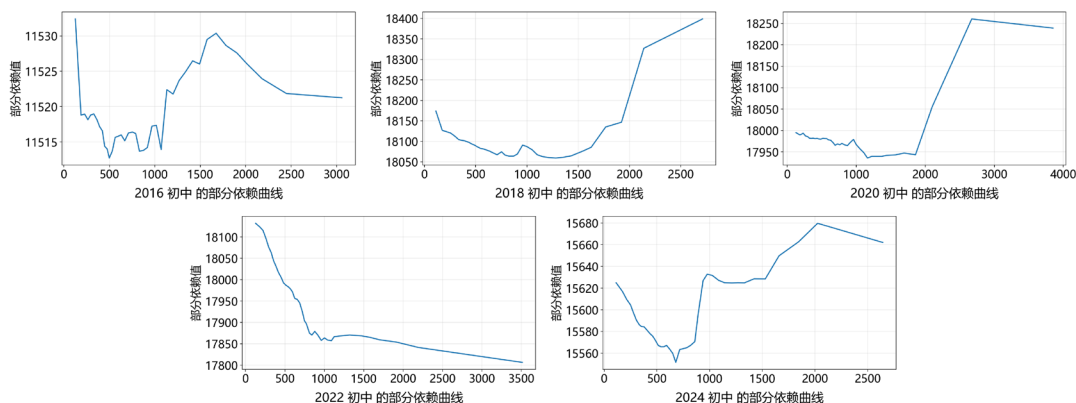


图 5.17 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年初中对房价影响的部分依赖图

到最近大学距离对房价的影响有着明显的非线性与时序演变特征。在 2016–

2018 年房价上行阶段，曲线上升区间都在 0–3000 米，即都表现为房价随到大学的距离增加而持续攀升，只有当距离超过 3000 米后其影响才逐渐减弱。2020 年受疫情冲击影响，曲线形态发生显著变化，0–1000 米内的边际效应出现了极其陡峭的异常攀升，3000 米后高校的影响大幅弱化，而 2022–2024 年曲线形态再次调整，又恢复了 2016–2018 年的情况。除了 2020 年疫情暴发的时候外，居民都更倾向于远离大学居住，核心原因可能是高校核心区持续存在的负外部性，远超其周边公共配套带来的居住价值增益，同时大部分高校的门禁也将周围居民拒之门外，使其无法享受高校内部的配套设施，但却要承受人流密集、噪音干扰等问题（图 5.18）。

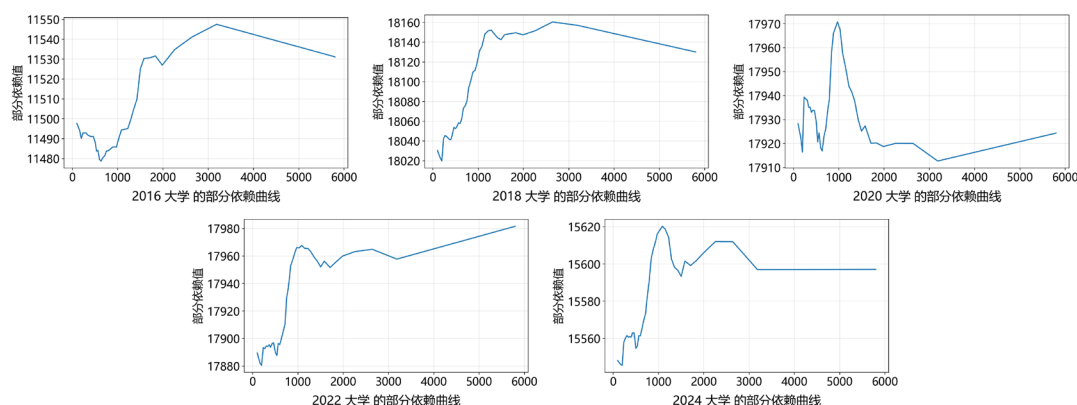


图 5.18 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年大学对房价影响的部分依赖图

（3）医疗设施

2016–2024 年基础医疗保健核密度对房价影响的部分依赖曲线，整体呈现出从不稳定波动到近似单调递增的演变规律。2016–2020 年曲线均呈现类似 U 型非线性作用特征，2016 以 40 为低谷，2018 和 2020 年以 20 为低谷，左侧随着核密度提高房价下降，右侧反之。2022–2024 年市场下行期，曲线形态发生根本性逆转，医疗保健要素对房价的溢价效应呈现全程持续攀升的近似单调递增特征，无明显负向波动区间，反映了后疫情时代居民对日常基础医疗服务的需求提高（图 5.19）。

到最近三甲医院距离的 PDP 曲线，在整个研究期内均呈现近似负向单调递减特征，印证了优质三甲医疗资源对武汉房价的稳定正向溢价效应，即住宅与三甲医院的距离越近，对房价的抬升作用越强，这一核心规律未随房地产市场的阶段演变发生方向反转。曲线急速下降区间都集中在 0–4000 米区间，这说明三甲医院的溢价效应主要集中在 4000 米半径内，超出该范围后其影响力快速弱化。总之优质三甲医疗资源的可达性始终是住宅资产保值抗跌的重要支撑要素，其对房价的正向驱动作用具备极强的跨阶段稳定性（图 5.20）。

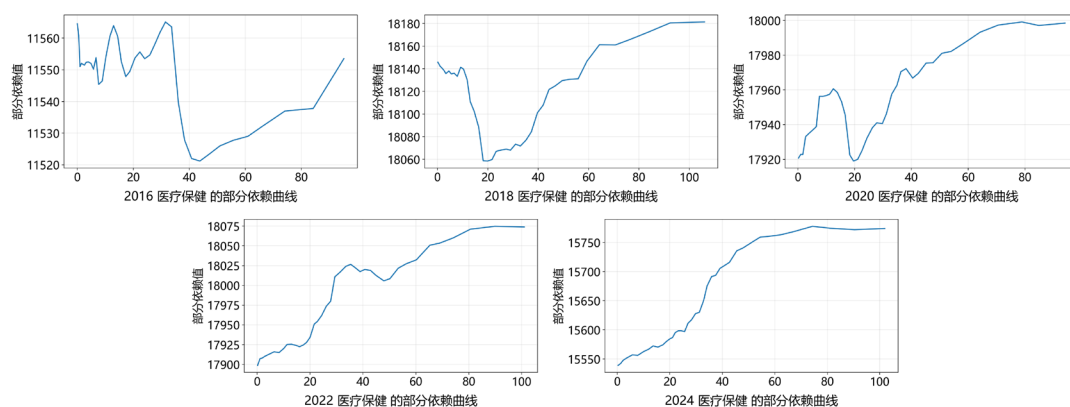


图 5.19 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年医疗保健对房价影响的部分依赖图

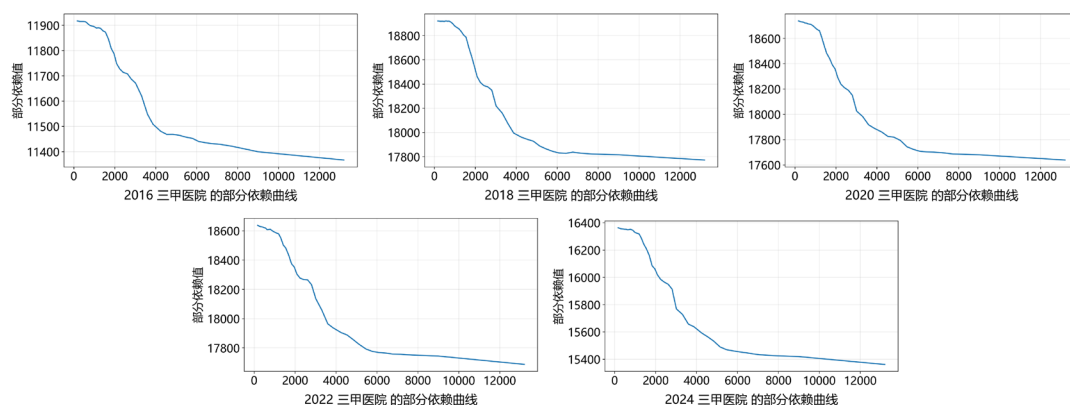


图 5.20 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年三甲医院对房价影响的部分依赖图

(4) 商业服务

公司企业核密度对房价影响的部分依赖曲线，随时间变化呈现出从持续正向递增到先降后升的结构性演变。2016–2020 年房价上行期，曲线整体呈持续正向递增特征，仅在极低核密度区间存在小幅波动，2020 年溢价效应有所放缓。2022–2024 年市场下行期，曲线在 0–100 的中低密度区间持续波动，中低水平的零散产业集聚对房价呈现阶段性负向影响。而突破 100 的集聚阈值后，曲线出现急速拉升，高集聚度的公司企业对房价的正向溢价效应被进一步放大，说明市场调整期就业集聚的影响出现明显两极分化，低效零散的产业分布可能对房价形成拖累，而高集聚度的就业核心区则成为住宅资产保值抗跌的支撑，这一演变轨迹与经济下行期居民对就业稳定性、通勤便利性的需求契合（图 5.21）。

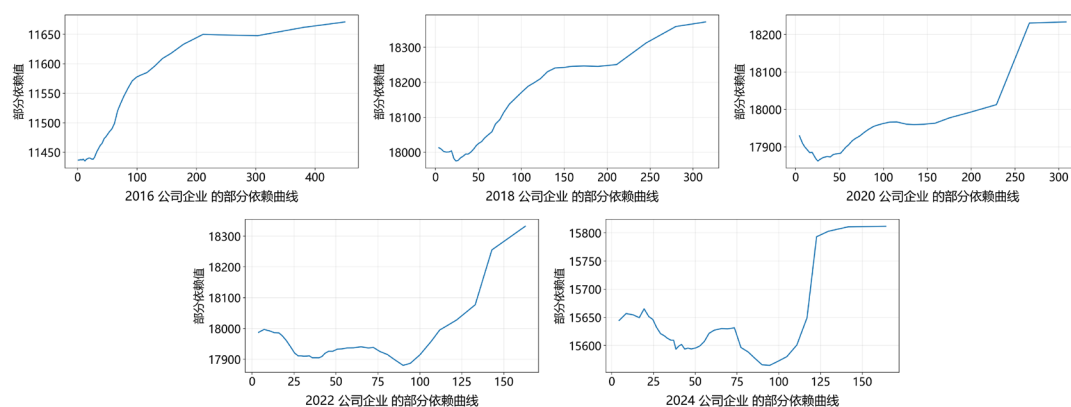


图 5.21 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年公司企业对房价影响的部分依赖图

购物服务核密度在 2016–2020 年房价上行期，曲线在 0–500 的低核密度区间存在先降后升的小幅波动，但 500 之后房价预测值随核密度上升持续递减。2022–2024 年房价下行期，曲线的负向下降斜率显著增大，且不再出现明显波动，这说明在市场下行期住宅回归居住属性的背景下，居民对居住环境品质的敏感度达到峰值，购物服务集聚带来的负面影响已完全抵消其便利性价值，对房价的负向抑制作用持续且稳定（图 5.22）。

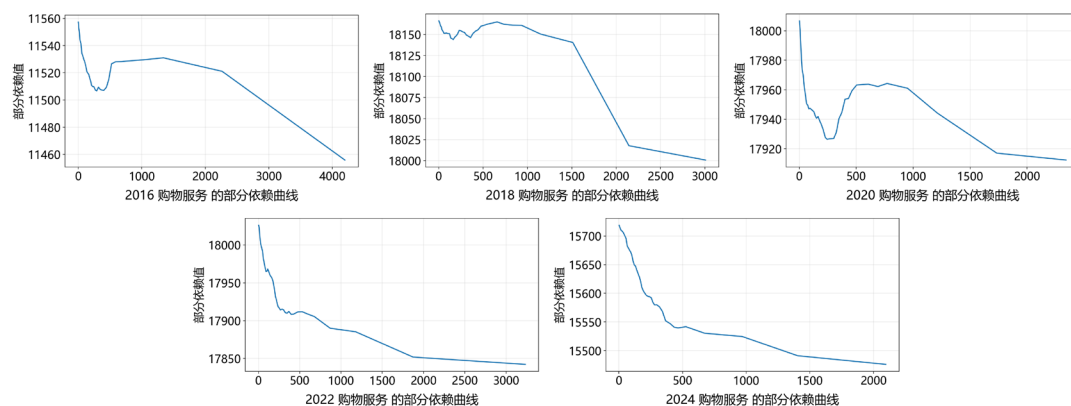


图 5.22 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年购物服务对房价影响的部分依赖图

休闲娱乐设施核密度对房价的影响，在整个研究期内整体呈现显著的正向递增特征，展现了休闲娱乐配套集聚对武汉房价的稳定正向驱动作用。2016–2018 年房价上行阶段，曲线在 0–40 的低核密度区间呈现急速攀升态势，2020 年疫情冲击期间，曲线的快速攀升区间稳定在 0–20 区间，2022–2024 年市场下行期，曲线的快速攀升区间稳定在 0–50 区间，说明即便在市场调整期，完善的休闲娱乐配套带来的生活品质提升，仍是住宅资产保值抗跌的正向支撑，其对房价的驱动作用未随市场下行发生明显变化（图 5.23）。

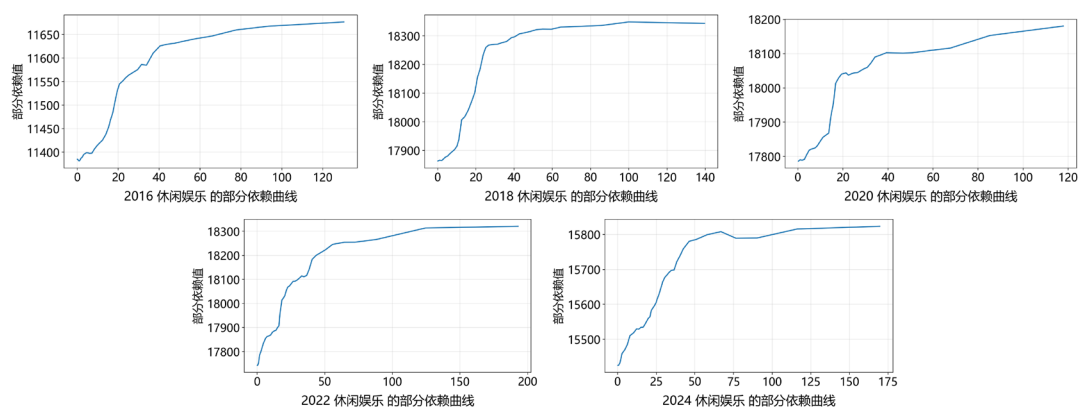


图 5.23 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年休闲娱乐对房价影响的部分依赖图

(5) 交通条件

到最近地铁站距离对房价的影响，在 2016–2020 年期间于 0–2000 米区间呈陡峭的负向递减态势，3000 米后影响放缓进入平稳区间，反映出该阶段武汉地铁网络处于快速扩张期，轨道交通的通勤稀缺性极强，溢价效应集中在地铁站 2000 米半径内，距离地铁站越近房价抬升越显著。2022–2024 年市场进入下行期，曲线呈现出先降后升的 U 型非线性结构，0–1500 米区间仍保持陡峭的负向递减，邻近地铁站的溢价效应依旧突出。1500 米处曲线触底后持续回升，对房价的影响由负转正，距离地铁站越远房价反而越高。说明随着武汉主城区交通网络的完善，轨道交通的整体稀缺性开始下降，在 1500 米外地铁可达性已不再是房价的核心支撑，仅地铁站 1500 米内的住宅仍能依托通勤便利性对房价保持稳定的正向拉动作用，这一变化与武汉地铁网络从急速扩张到存量完善的发展阶段较为契合（图 5.24）。

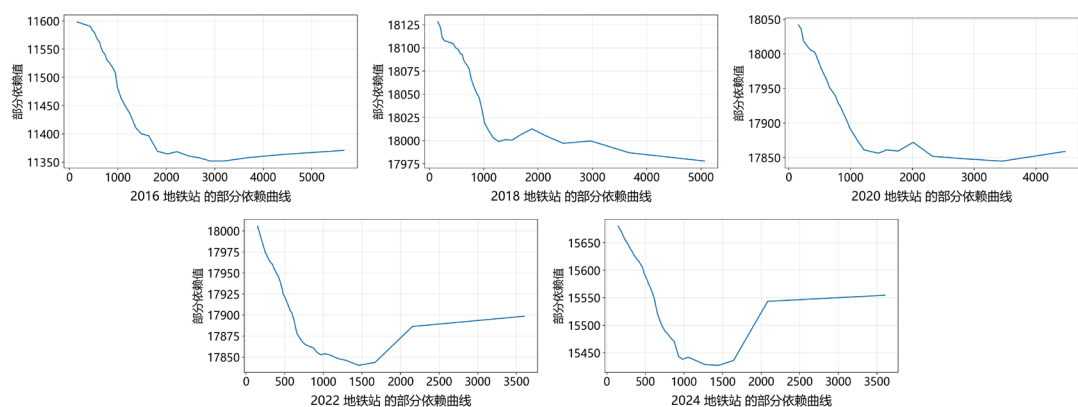


图 5.24 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年地铁站对房价影响的部分依赖图

2016–2024 年公交站点集聚对房价影响的 PDP 曲线，在各市场阶段中均呈显著正向递增特征，常规公交服务对房价的正向溢价效应具备较强的跨阶段稳定性。

2016–2022 年房价上行期，曲线在 0–4 的中低核密度区间呈现急速攀升态势，核密度超过 4 后边际增速显著放缓。2024 年市场下行期，曲线仍保持全程正向递增的稳定形态，急速攀升的区间扩展至 0–6，这说明即便武汉主城区地铁网络已实现大范围的覆盖，常规公交的短距离接驳、普惠性覆盖优势仍不可替代，仅在站点过度集聚的区域，人流拥堵、噪音干扰等负外部性小幅削弱了其对房价的正向影响（图 5.25）。

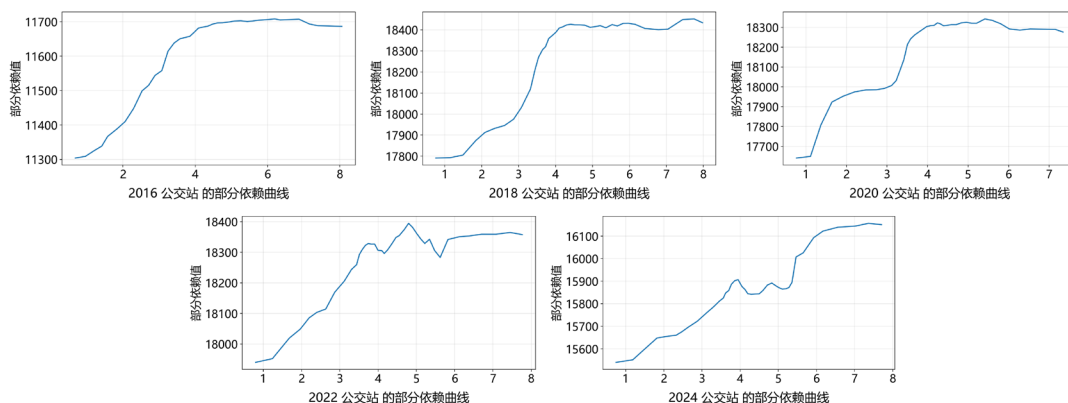


图 5.25 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年公交站对房价影响的部分依赖图

（6）结构属性

2016–2024 年容积率对房价影响的部分依赖曲线始终在 2.5 处形成稳定谷底，呈现出贯穿各市场阶段的“V 型”非线性关联特征，从政策维度看，武汉市主城区居住用地三区、四区的最高容积率限值为 2.5，该数值既是主城区绝大多数居住项目的开发强度上限，也是低容舒适型与高容高密度开发的政策分界，同时由于对利益最大化的追求，开发商往往喜欢在城市核心区的高房价地段建设高容积率项目。从产品形态来看，2.5 容积率通常对应 19 层及以上高层住宅，是武汉住宅市场 18 层及以下中低密度舒适型产品与 19 层及以上高密度产品的形态分界点，处于该临界值的项目，既无法获得低容积率产品的居住舒适度溢价，也难以享受核心区高容积率项目的区位配套红利，形成了住宅价值洼地。从市场阶段演变维度来看，2016–2022 年房价上行期市场以投资与刚性需求为主导，2.5 以上高容积率项目可能依托核心区基础设施完善的优势仍具备较强的价格抬升能力，因此谷底后曲线回升斜率陡峭，2024 年市场下行期，住宅逐步回归居住属性，谷底仍稳定在 2.5 左右，低容与高容两端的住宅价值分化仍然明显，但曲线触底后的回升斜率已大幅放缓，牺牲低密度而获取的区位红利正在衰减。（图 5.26）。

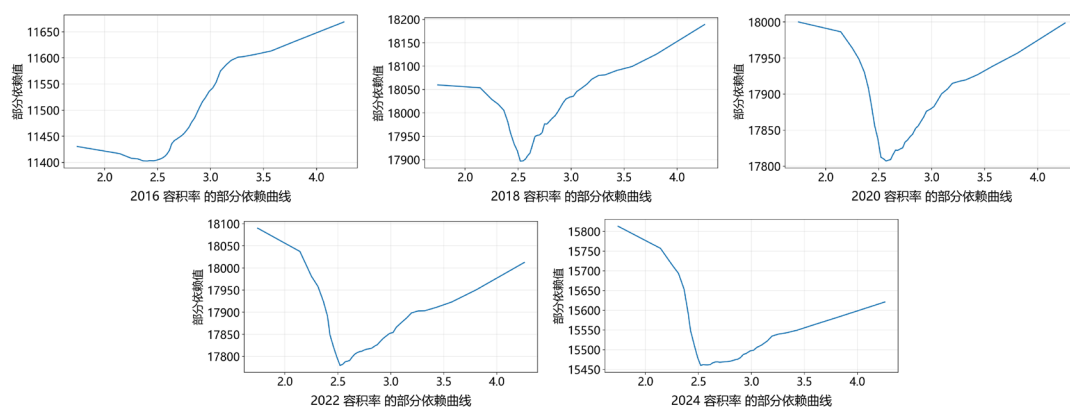


图 5.26 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年容积率对房价影响的部分依赖图

2016–2018 年房价上行期，房龄对房价的部分依赖曲线在房龄 2.5–15 年区间呈陡峭的负向递减态势，房龄超过 15 年之后进入平稳区间，体现出此阶段购房者高度认可新房高品质与良好居住体验所带来的溢价，房龄增长带来的建筑老化、设施陈旧对房价的抑制效应集中在 15 年以内的住宅；2020–2024 年市场下行期，负向影响的区间扩大至 0–20，但在 20–25 年房龄区间出现小幅波动。这可能源于老旧住宅多集中于武汉核心城区，往往与优质区位、教育资源、生活设施绑定，其配套红利部分抵消了建筑老化的负面影响，但总体上仍然反映出人们对于建筑品质的追求（图 5.27）。

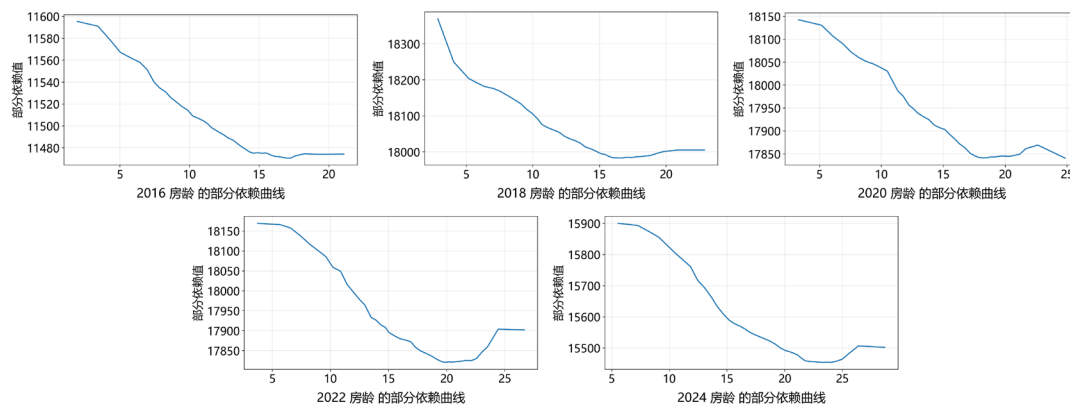


图 5.27 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年房龄对房价影响的部分依赖图

从物业服务变量的部分依赖曲线看，其对房价的影响在 2016–2024 年各阶段都表现出稳定、强烈的正向关系：2016–2024 年各市场阶段中，其曲线始终持续上升，说明物业服务水平越高，越能推动房价，且这种偏好具有跨阶段的一致性。同时高分段未出现其他影响因素类似的明显回落或平台，说明市场对优质物业的认可度强，优质物业服务的房价溢价能力几乎不受市场环境转换的影响，是各市场阶

段中住宅资产保值抗跌的重要支撑要素（图 5.28）。

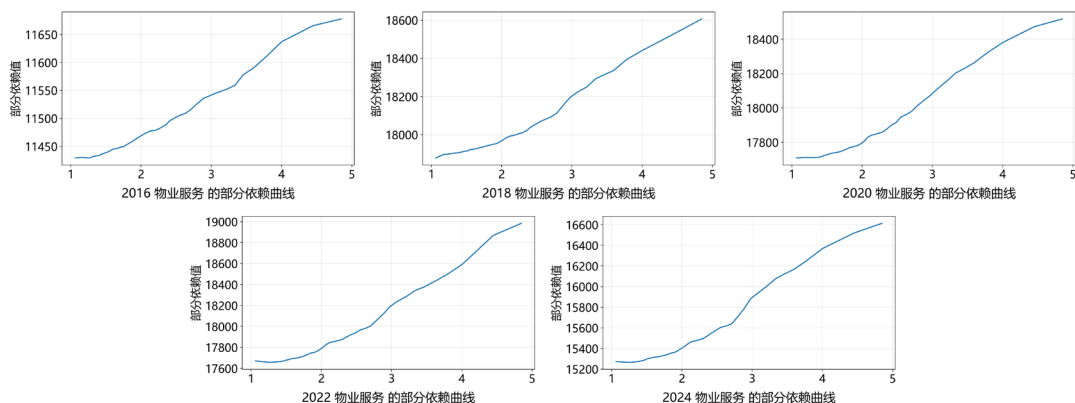


图 5.28 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年物业服务对房价影响的部分依赖图

（7）区位属性

2016–2024 年整个研究期内，以三环线距离表征的城市核心区位与房价整体呈现正向非线性关联，此变量的数值为正代表位于三环线内、数值越大越靠近城市核心区，数值为负代表位于三环线外。从非线性作用的区间差异来看，-6000 至 2000 区间内曲线斜率在整个研究期内整体平缓，区位对于房价的边际溢价效应较弱；2016–2022 年上行至 2000 后，核心区位的溢价红利强势释放，曲线快速拉升；2022–2024 年房价下行阶段，曲线在 6000 处出现明显波动，在 9000–10000 的极致核心区位出现拐点，边际效应由正转负，表明过于靠近市中心带来的噪音、人流拥堵等负外部性已经对房价产生了微弱但不可忽视的负向影响（图 5.29）。

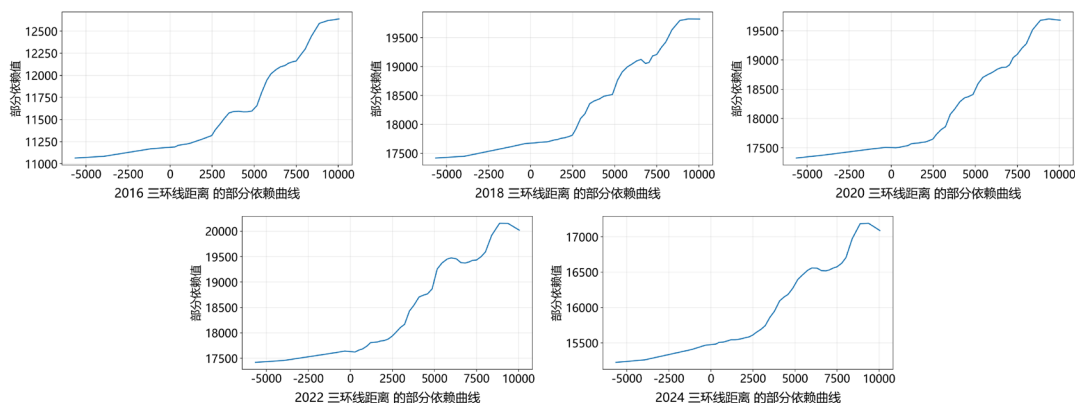


图 5.29 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年三环线距离对房价影响的部分依赖图

（8）景观环境

风景名胜包括景点、公园、广场等，2016–2024 年整个研究期内，到风景名胜的距离与房价始终呈现显著的负向非线性关联，即住宅与风景名胜的距离越近，对

应的房价越高，印证了城市公园、休闲景观等生态资源对房价具备稳定的正向溢价效应，且这一作用规律在房价上行至下行的各市场阶段中均保持稳定。房价预测值在 0–500 米区间随距离增加下降最快，至 1000 米后风景名胜的影响基本消失。从时序动态变化来看，2016–2022 年 0–500 米区间曲线的陡峭程度持续提升，随距离增加的房价降幅逐年扩大；2024 年房价下行阶段，曲线整体仍保持负向递减的趋势，但在 500–1000 米区间出现小幅波动回升，随后再次趋于平缓。上述现象反映出在市场下行调整期，只有极致近距离的生态景观资源能为房价形成稳定的抗跌性支撑，中远距离的景观溢价效应进一步弱化，购房者对生态资源的需求更聚焦于可达性强、可直接享受的近距离休闲空间（图 5.30）。

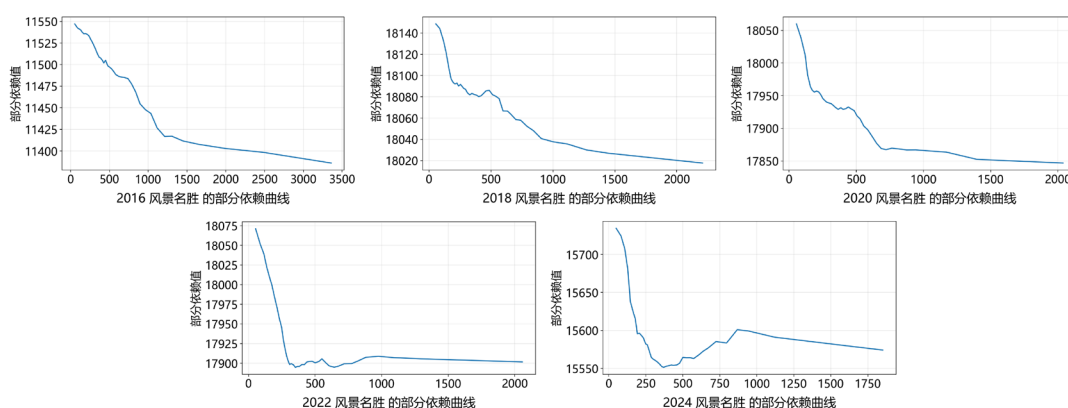


图 5.30 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年风景名胜对房价影响的部分依赖图

绿地影响代表 1 公里缓冲区内绿地占比，2016–2024 年整个研究期内，其与房价始终呈现先降后升的非线性关联，绿地生态资源对房价的溢价效应具备明确的阈值特征与跨市场阶段的稳健性，且其驱动作用随市场阶段演进持续增强。0–0.05 的极低绿地占比区间内，所有年份曲线均出现快速下探至谷底的特征，说明极低水平的绿地覆盖不仅无法带来房价溢价，反而会因可能带来的蚊虫问题对房价形成抑制；0.05–0.2 的区间内曲线呈现陡峭的持续上行态势，房价随绿地占比提升快速攀升，是绿地生态价值释放的核心红利区间，绿地占比提升对房价提升作用最强；在后续区间的影响中，2016 年在 0.2 之后的区间内又经历了一次先降后升，2018–2024 年曲线则保持较为完整的正向关联特征，当绿地占比超过 0.2 后，曲线斜率随占比上升逐步收窄，但斜率同时随时间推进逐渐提高，体现出人们对于绿地资源的重视（图 5.31）。

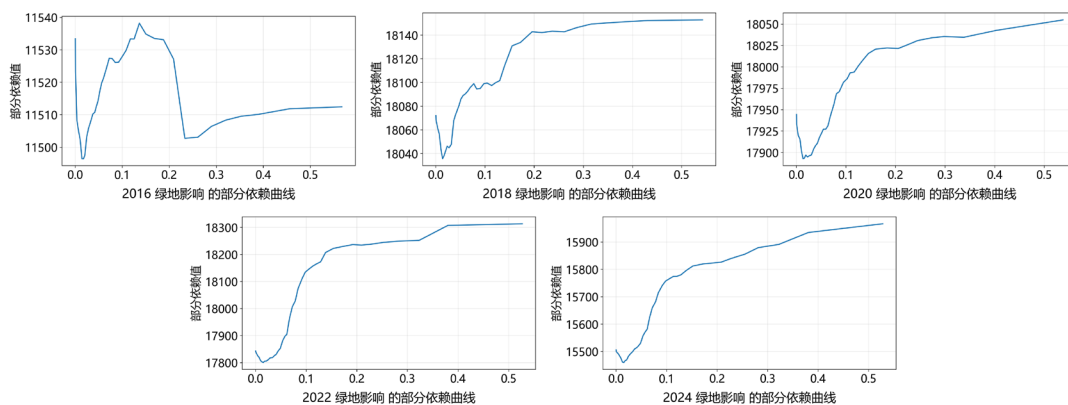


图 5.31 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年绿地影响对房价影响的部分依赖图

2016–2024 年整个研究期内，水域影响指标与房价始终呈现稳定的正向非线性递增关系，反映出武汉两江四岸的滨水生态资源对房价具备跨市场阶段的正向溢价效应，是支撑住宅价值的重要生态要素。2016–2024 年其作用区间几乎没有差异，在 0–25 的低值区间内，房价预测值持续上升，是水域价值释放的核心红利区间。25 之后对房价的促进作用有所降低，但仍保持稳定上行态势，滨水资源的溢价效应持续释放但拉动作用逐步放缓，且曲线始终未出现负向拐点，说明高等级的滨水资源始终能为住宅带来稳定的价格增益，不存在过度临水的显著负外部性(图 5.32)。

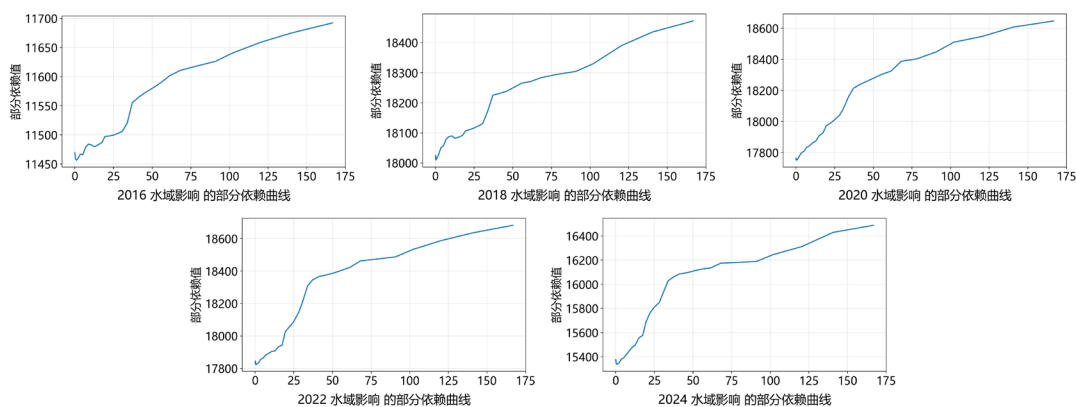


图 5.32 基于 GWRF 绘制的 2016–2024 年水域影响对房价影响的部分依赖图

5.4 影响因素作用的时空异质性分析

5.4.1 区域主导因素识别

基于 GWRF 模型和 SHAP 方法输出的结果，本文将各空间单元中对房价影响最大的变量提取为该区域的主导影响因素。据此生成的空间分布结果可清晰识别出武汉主城区不同区域房价驱动机制的空间异质性，以及 2016–2024 年不同市场阶段中，各区域主导因素的动态变化轨迹。如图 5.33、图 5.34 所示，不同颜色表

示空间单元中房价的不同主导影响因素。由于部分影响因子的主导覆盖范围较为碎片化、时空演变特征复杂，且全域解释贡献度偏低，因此本文先对全域占比高、解释力强的几个核心影响因素展开分析，以更好地刻画其对房价的空间作用机制与动态变化特征。

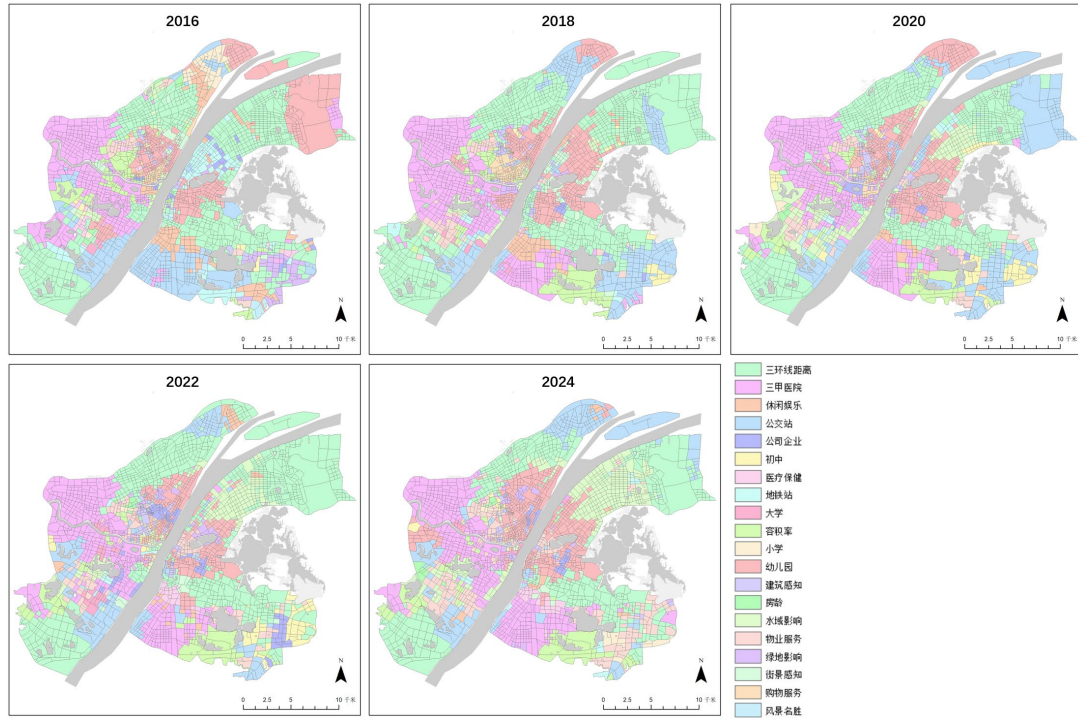


图 5.33 2016–2024 年不同区域的房价主导因素

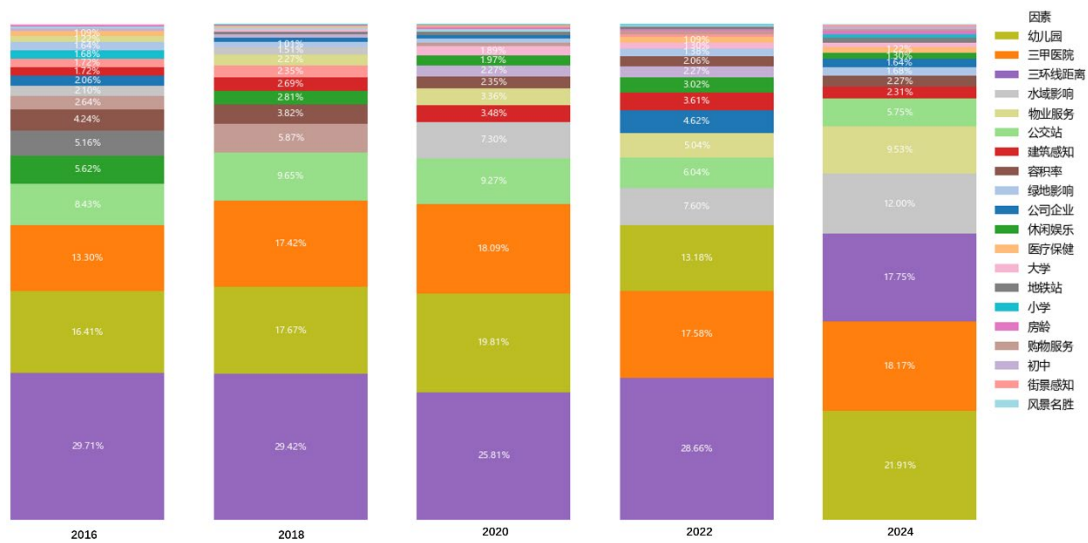


图 5.34 2016–2024 年主导因素占比变化

“三环线距离”是主导区域占比最高的因素，总体上来看其主导区域主要有四个

大片区和若干零星小片区，其在时间和空间上呈现以下变化。第一个片区是在汉口北侧，属于三环线内侧，2016–2022 年房价上行至平稳分化期，该片区的主导范围持续向北拓展，边界逐步延伸至天兴洲长江大桥西侧沿线，直到 2024 年房价下行期，该片区主导范围出现显著的双向收缩，北部边界向南回撤，原主导区域被公交站主导区替代，南部的主导地位被幼儿园主导区挤占，区位要素的绝对主导性在此区域出现明显弱化。第二个片区是武昌北侧，该片区三环线距离主导区的时空演变呈现“扩张–收缩–再扩张–再收缩”的波动特征，区位要素的主导边界始终围绕武昌北部三环线两侧波动；2024 年房价下行期，该片区三环线内侧的原主导区基本消失，其主导范围整体迁移至三环线外侧。第三个片区是武昌东南靠近东湖的区域，该片区三环线距离主导区在整个研究期内呈现持续收缩的态势。第四个片区是汉阳南部，该片区是整个研究期内三环线距离主导范围最稳定的板块，三环线距离始终是该区域房价的首要主导因素。此外在 2016–2022 年有部分主导区零星分布在汉口江汉路、武广商圈、武昌中北路商务区等城市核心区位，但至 2024 年房价下行期这些区域内的零星主导斑块基本全部消失，区位要素在这些城市核心区的主导性已全面弱化。

幼儿园的房价主导区在空间上整体呈现高度集聚于武汉老城区的分布特征，其时空演变轨迹随市场环境的阶段性变化，呈现出核心区持续扩张、外围区全面消退的鲜明规律。从时间上看，在 2016 年房价上行阶段，幼儿园主导区主要集中于汉江与长江交汇处的西北、东南两大老城区板块，同时在主城区东北部三环线外侧也形成了一处独立的主导区；而在 2018–2024 年，伴随房地产市场进入下行调整阶段，幼儿园主导区的空间格局发生了明显的变化，一方面其在老城区内的主导范围不断向北延伸，并逐渐覆盖至汉口二环线和武昌中部的成片成熟居住组团，另一方面主城区东北部三环线外的主导区在此期间完全消失，幼儿园对房价的主导影响全面向城市核心老城区收缩集聚。

三甲医院的主导影响区主要分布在汉江南北两侧，以及武昌西南处。分片区来看，汉江北岸的三甲医院主导影响区在 2016–2024 年各市场阶段中，范围基本保持稳定，空间上始终集聚于古田二路附近。汉江南岸的主导影响区则呈阶段性收缩特征，2016–2020 年主导范围快速收缩，2020–2022 年可能由于疫情影响收缩幅度显著收窄，2022–2024 年重回收缩态势。武昌西南部烽火村周边区域，三甲医院于 2018 年取代公交站点成为该区域房价的主导影响因素，且其主导影响区在 2018–2024 年间呈持续缓慢扩张趋势。此外，三角湖周边区域在 2016–2024 年整个研究期内，始终存在小范围的三甲医院主导影响区。

公交站的主导区基本分布在靠近三环线的部分，这些区域公交站影响较大，而核心城区因轨道交通网络密集、居民出行方式多元，公交站要素在整个研究期内始

终未形成规模化连片主导区，仅在局部形成零散分布的微小斑块。按区域来看，2016 年房价上行阶段，公交站主导区仅在汉阳东南部、武昌西南部两大片区形成集中分布，汉阳东南部的主导区在 2018 年大幅度收缩，武昌西南处在 2018 年基本被三甲医院主导区代替只剩零星区域。与此同时武昌东南侧形成了大片新增的公交站主导区，但也在 2020 年之后消失。2018 年起，汉口北部、武昌北部三环线沿线开始出现公交站主导区，2020 年两大片区呈现相反的变化，汉口侧主导区范围有所缩小，武昌侧则持续扩张；2022–2024 年房价下行期，武昌北侧的公交站主导区基本完全消失，而汉口北侧的主导区则保持持续扩张态势。

水域影响的房价主导区的时空演变表现出明显的湖域依附性与分阶段扩张特征。在 2016–2018 年房价上行阶段，水域影响的主导区在武汉主城区全域内都处于零星分布的状态，临湖景观资源对房价的主导影响并未大片显露。2020 年后，东湖西北侧才开始大面积出现水域影响主导区，打破了此前零散分布的格局，并且 2020–2024 年都呈现出不断扩大的趋势，成为研究期内水域影响主导区最集中的板块。同时墨水湖周边区域在 2016 年已出现少量水域影响主导区，到 2024 年其在该片区的主导地位始终稳定存续，并且呈现缓慢扩张的演变特征，空间分布始终严格依附于墨水湖西侧。

5.4.2 关键变量的空间作用

前文基于 GWRF 模型与 SHAP 方法输出的结果，完成了房价影响因素的全局非线性效应解析与不同区域主导因素的空间识别，揭示了 2016–2024 年武汉主城区主客观影响因素，在不同市场阶段中，对房价的作用强度、影响方向及跨期演变规律。但上述分析仅刻画了变量的平均作用效应与区域主导因素的分布格局，尚未进一步揭示单个核心变量在不同市场阶段对房价的作用方向和影响强度的空间分异特征。为此，本小节基于 GWRF 模型输出的各空间单元样本的特征 SHAP 值，借助 GIS 空间分析与可视化技术，展示了武汉主城区房价影响因素 SHAP 值的空间分布图谱，图中 SHAP 值为正，代表该变量对对应空间单元的房价呈现正向驱动效应，在空间图谱中以红色系进行可视化表达；SHAP 值为负，代表该变量对对应空间单元的房价呈现负向抑制效应，在空间图谱中以蓝色系进行可视化表达；颜色的深浅程度代表 SHAP 值的绝对值大小。

结合前文全局特征重要性排名、变量跨阶段作用的稳健性与本研究核心关注的主观感知类变量，本小节剔除了全局贡献度低、空间分异特征不显著、作用机制同质化的非核心变量，主要对街景感知、建筑感知、三环线距离、幼儿园、三甲医院、物业服务六个变量开展其对房价影响的时空分析。

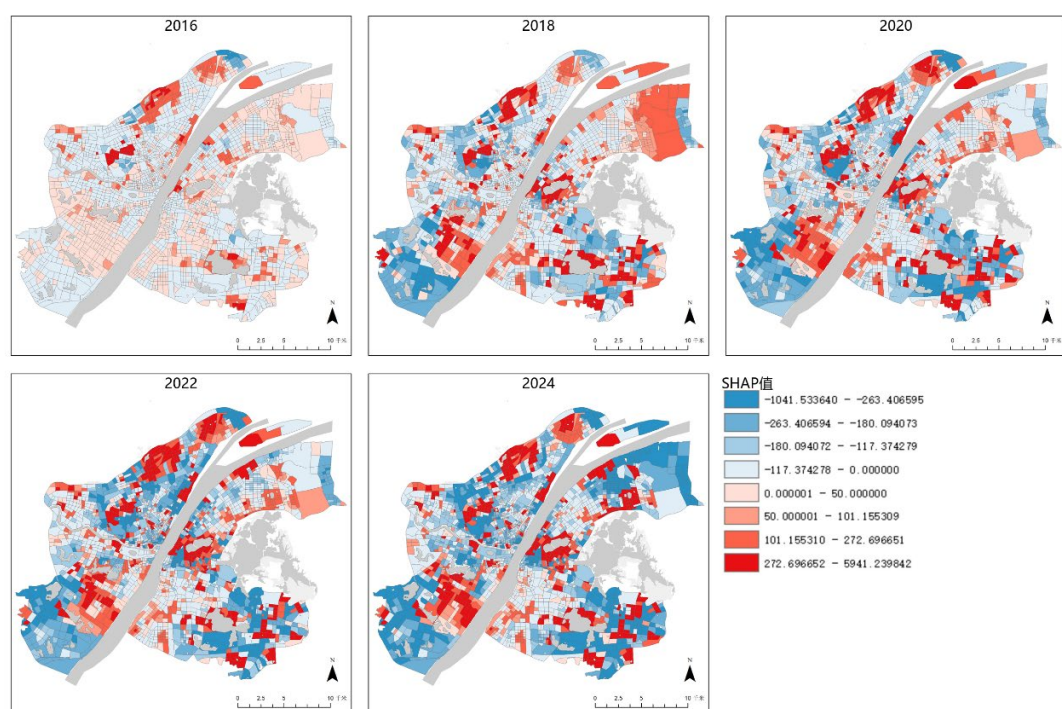


图 5.35 2016 年至 2024 年物业服务 SHAP 值的空间分布变化

物业服务在 2016 年房价上行阶段，全域 SHAP 值色彩偏浅，表明市场普涨阶段，物业服务水平的高低对各区域房价的影响较小。随着市场在 2018–2020 年进入平稳分化期，尤其在疫情居家隔离的催化下，居民对与社区卫生、安保及管理水平的真实居住体验关注度大幅提升，核心区的物业品质溢价初步显现。至 2022–2024 年房价下行调整期，全域空间分布呈现极端的红蓝对抗格局，物业服务水平的高低已成为影响房价的重要因素。

具体从空间分布格局来看，强正向溢价区呈现向城市核心区与滨水资源区聚集巩固的趋势。这部分区域主要集中在汉口的武汉商务区附近、武昌核心区域、沿江、临湖的优势地块、以及汉阳东方高尔夫球场附近。核心区及高端住宅区的购房群体对居住品质、社区安保与绿化维护等的敏感度极高，在房地产市场下行、住宅回归居住属性的背景下，高昂的物业费对应的良好物业服务水平有效转化为了高标准的社区管理水平，成为房产保值抗跌的重要支撑要素。因此，在这些核心板块，物业服务水平越高，越能打破市场下行阶段中购房者的观望情绪，对房价产生显著的正向拉动作用。

与之形成鲜明对比的是，强负向抑制区随时间推移一方面向外围大面积蔓延，另一方面在老城区局部影响加强。2016 年负向影响区域的空间集聚尚不明显，但至 2024 年，强负向抑制区已连片覆盖至汉阳外围、武昌外围等城市边缘板块。与此同时，汉口传统老城区受限于建成年代久远、硬件设施老化，其物理环境改善难

以通过物业服务实现，同时由于物业服务变量一定程度上由物业费确定，在这种现实限制下，相对高端的物业服务带来的较高的物业费不仅难以实质性兑现为居住体验的跃升，反而会被对生活成本极其敏感的老龄化居民及老旧小区购房者视为纯粹的额外负担。因而，在这些老旧住宅板块，较高的物业服务非但无法转化为优质的小区内部环境，反而成了房价负向抑制因素。这种高收费、低获得感带来的负向影响，在购房者愈发理性的市场调整阶段表现得更加明显。

总体来看，高品质的物业服务已成为核心商务区与滨水优势板块住宅抵御市场风险、实现保值抗跌的重要支撑；反之，现代物业管理的长期缺位与供需错配，造成了传统老城区房价持续承压、抗风险能力走弱（图 5.35）。

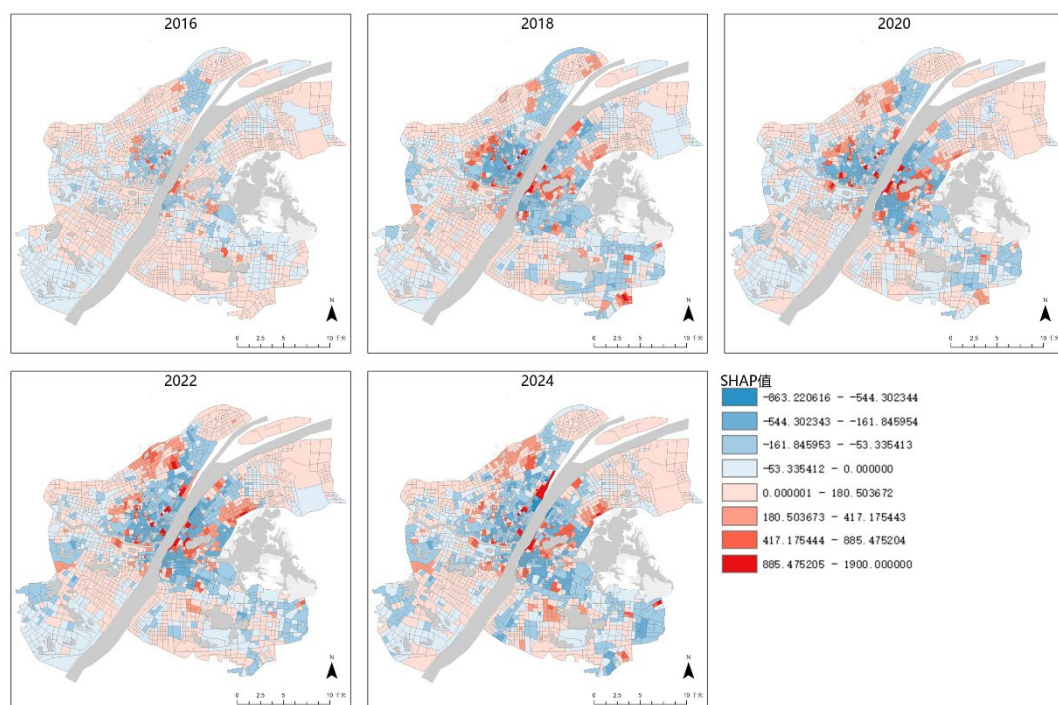


图 5.36 2016 年至 2024 年建筑感知 SHAP 值的空间分布变化

建筑感知作为能反映住宅本体视觉品质与立面风貌的主观指标，其对武汉房价的影响在空间上呈现出较明显的异质性。该变量随着市场阶段的演进，逐渐固化为核心区负向抑制、外围区正向溢价的空间格局。

时间上来看，2016 年房价上行阶段，全域色彩偏浅，表明在市场上行阶段，建筑本体的视觉风貌尚未成为影响房价的重要因素，其对房价的正负向影响均不明显。但自 2018 年起，随着市场进入平稳分化及随后的下行调整期，图谱中的红蓝对比急剧加深。这表明在存量时代，建筑感知因素作用逐渐增强，还在不同城市圈层中演化出了截然相反的影响，且这些影响在后续时间基本稳定。

负向抑制区主要集中于武汉二环内的核心老城区，这些地方开发时间早、建成

度高，住宅以房龄较长的老旧小区为主，这里的大部分区域建筑感知分数的提升反而会对该区域房价形成下拉作用。原因可能是，该区域汇聚了武汉顶级的教育与地段资源，而占据这些绝对稀缺资源的往往是建成年代久远、立面老化、视觉感知极差的“老破小”住宅。它们因各类隐性附加值而享有极高的单价，使得这一片区呈现出建筑外观越破败、房价反而越高的情况。改造成本与收益错配也是可能是原因之一，老旧住宅建筑品质提升的改造成本很高，而且受限于产权分散、规划管控，难以实现规模化、系统性的品质升级，单一建筑立面的优化无法转化为居住体验的实质性提升。

正向溢价区环绕分布于二环至三环外围的新兴居住板块。在这些区域，建筑感知分数与房价呈现正相关。由于该区域的区位、配套等外部属性相对均质，且与核心区存在天然的区位差距，住宅的建筑品质、社区环境成为其吸引人口、支撑房价的重要竞争力；同时，新城板块的购房群体无法享受核心区资源的便利，因此对住宅的立面设计、居住品质、社区维护的关注度更高，对建筑品质提升的支付意愿更强，进一步放大了优质建筑感知的对房价的拉动作用。此外强正向溢价区还出现在老城区的沙湖公园周围，选择在老城区临湖居住的群体，认可老城区的资源的同时，也有对居住品质与感知体验的改善型诉求，建筑感知作为居住体验的载体，最终形成了强正向影响。

总体而言，在传统老城区中，区位、学区等隐性资源价值在房价形成中占据更加主导地位，从而弱化了建筑本体视觉品质的正向作用；而在外围新兴板块及部分老城优质景观带，住宅定价更强调居住品质和产品品质，建筑感知因而成为支撑房价的重要因素（图 5.36）。

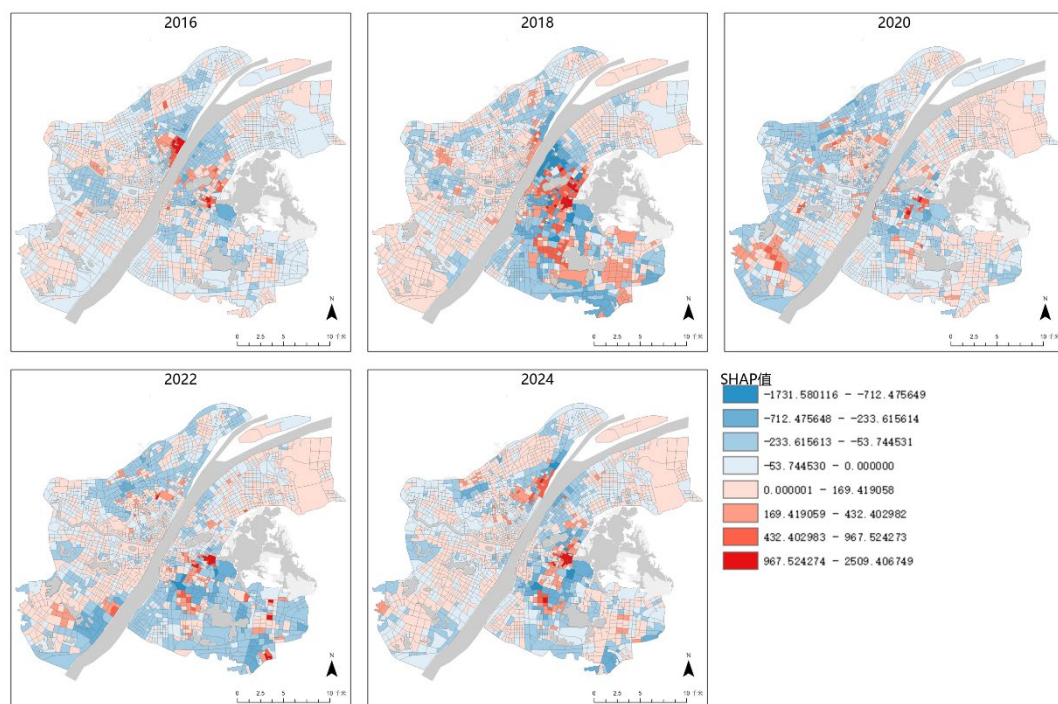


图 5.37 2016 年至 2024 年街景感知 SHAP 值的空间分布变化

街道空间是居民日常活动最为频繁的场所，街景感知变量可以综合反映居民对于街道空间的感受和评价。

在 2016 年房价快速上行阶段，市场上主要为刚需和投资型购房者，他们主要关注区位、学区等具有资产增值潜力的属性，街道公共环境品质对房价的影响还未充分显现，表现为全域影响较小、核心区点状溢价的特征。武汉主城区绝大部分区域的街景感知对房价虽有正向影响，但影响强度低，只有在汉口江汉路至武汉天地、武昌中北路附近出现零星的强正向影响斑块，是街景感知价值在住房市场中的早期体现。

2018 年，随着武汉“长江主轴”总体规划的逐步实施，沿江街道立面整治、城市界面更新工程的开展，核心区街道环境品质得到明显提升，街景感知的正向作用在空间上开始蔓延，不仅在汉阳和汉口片区全域蔓延，原本点状分布的强正向溢价区还在武昌沙湖、中北路、楚河汉街沿线连片成型。

2020 年街景感知对房价的正向驱动与负向抑制效应均出现一定的下降趋势。但到了 2022–2024 年的房价下行阶段，随着住宅逐渐回归居住属性，街景感知的价值被市场进一步激活，其对房价影响的空间作用格局基本稳定：一方面原有的强正向溢价区不断巩固；另一方面强负向抑制区的空间分布基本保持不变，但其他负向影响较弱的区域作用范围不断缩小，街景感知对房价的拉动作用成为住房市场中的重要影响。

总体来看，2016—2024 年武汉街景感知对房价影响的时空变化，与武汉城市环境建设及住房需求变化有着较强对应关系，并从侧面反映出武汉住房市场从更注重资产属性向更加重视居住品质转化的趋势（图 5.37）。

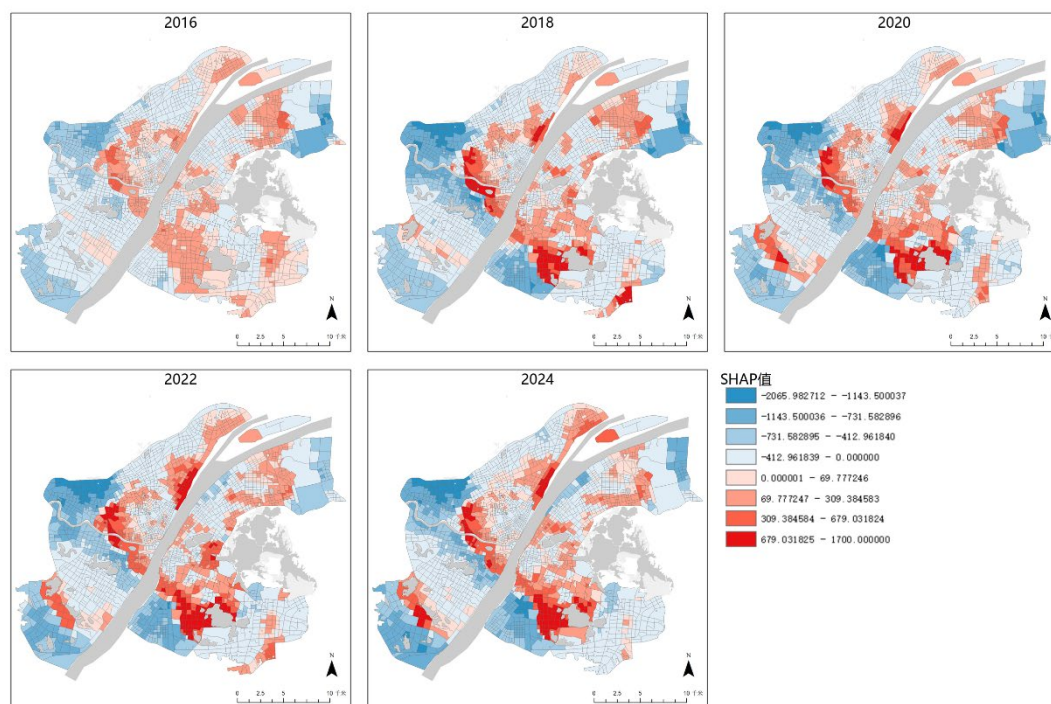


图 5.38 2016 年至 2024 年三甲医院 SHAP 值的空间分布变化

三甲医院变量代表空间单元到最近三甲医院的欧氏距离，其中 SHAP 值为正代表到三甲医院的距离越远，该变量对房价的正向拉动作用越强，为负反之。

从整体上看，三甲医院对武汉主城区房价的影响呈现出较明显的圈层分异特征。在 2016 年武汉房价快速上行期，三甲医院变量对房价的影响的空间格局基本已经成型，此后 2018—2024 年间，其影响的总体格局基本保持稳定，仅在局部范围内出现小幅变化。

首先是紧邻三甲医院的极近距离圈层内，医院负外部性通常最为突出，包括交通拥堵、急救车辆噪声、人流密集以及公共卫生风险等。但同时武汉三甲医院几乎全部布局于汉口、武昌二环内的城市核心成熟区，周边优质的学区、商业、路网等城市配套对冲了一部分负向影响，因此该圈层三甲医院距离对房价仅呈现微弱的负向抑制效应，仍表现为越靠近三甲医院的地方房价越高。

在距离三甲医院稍远的中间圈层中，鲜明呈现出与医院的距离越远，对房价的正向抬升作用越强的特征。由于受到复杂的城市微观路网或就医通道的阻隔，该区域的居民在实际生活中无法真正享受到顶级医疗资源带来的便捷就医红利，但是却可能会受大型医疗中心集聚产生的负外部性影响。所以在这个特定的空间背

景下，距三甲医院的距离越远，意味着能够越有效地脱离上述负面因素的影响，居住的舒适度与私密性得以快速恢复，最终在空间分布上固化为连片的强正向溢价区域。

而在更远的圈层，三甲医院距离则更多表现为负向作用，也就是人们更加倾向于靠近三甲医院。当空间单元离最近的三甲医院的距离超过有效辐射范围后，优质医疗资源的可达性显著下降，居民在日常就医和应急医疗保障方面的便利程度也随之下降。在这一圈层中，由于医疗资源匮乏对房价的抑制作用逐渐超过远离医院产生的负外部性所带来的收益，因此这里形成了较明显的负向贡献区（图 5.38）。

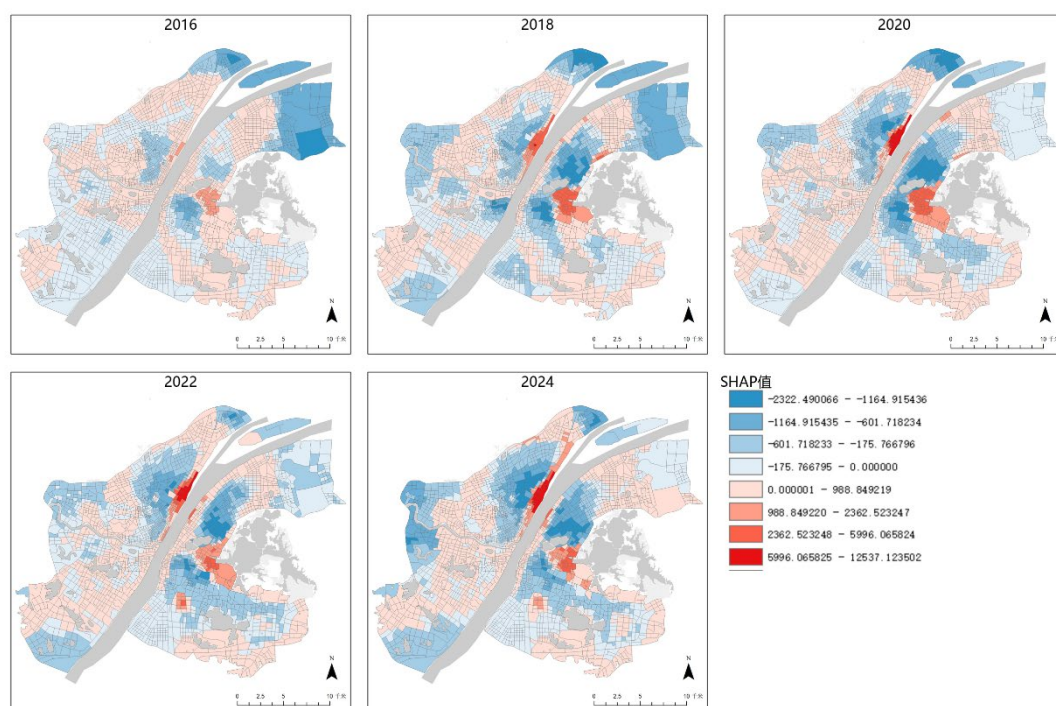


图 5.39 2016 年至 2024 年幼儿园 SHAP 值的空间分布变化

从武汉三镇的空间分异视角来看，幼儿园核密度变量对房价的影响在汉口、武昌、汉阳三大组团间呈现出明显的差异化时空演变特征。

纵观 2016–2024 年，幼儿园配套对汉阳片区房价的作用强度始终显著弱于武昌与汉口，幼儿园对房价的影响在汉阳片区全域均未出现极强的拉动或抑制作用，2016 年房价上行阶段，其在汉阳片区全域以负向抑制为主，至 2024 年房价下行期，其在汉阳片区已从全域负向主导演变为以正向驱动为主的格局。这说明在市场后期，汉阳组团内幼儿园资源供给与居住需求之间的匹配程度有所改善，其对房价的正向作用逐步增强。

汉口在整个研究期内形成了沿江核心区强正向影响集聚、紧邻圈层负向抑制的空间格局。以汉口江滩沿线为核心片区，幼儿园对房价自 2018 年起始终保持全

域最强的正向驱动作用。该区域集聚了优质教育资源，在房价上行期创造了稳定的教育配套溢价，下行期更是成为住宅资产抗跌的重要支撑。与其相邻的是一直处于负向抑制状态的周边圈层，且随着时间推移，该区域因幼儿园布局过密带来的人流、噪音、拥堵等负外部性不断累积，导致其负向抑制的强度与覆盖范围持续扩张，但这种负面影响并非无限扩大，而是随着负向抑制区向外围延伸，其强度逐步衰减，至后湖南部、古田核心区等二至三环成熟居住板块，学前教育配套供给密度回归最优区间，负向效应最终再次转为正向驱动。

武昌片区幼儿园对房价的强正向溢价区始终高度集中于水果湖省直单位附近、沙湖东南岸高端居住区，2016—2024 年始终保持较高的 SHAP 值水平。与汉口组团的圈层结构相似，武昌片区紧邻强正向溢价区的周边板块，始终呈现相伴生的负向抑制区，但该负向影响并未形成环状圈层，而是持续向南、北延伸至城市边缘，形成连续的带状负向抑制区（图 5.39）。

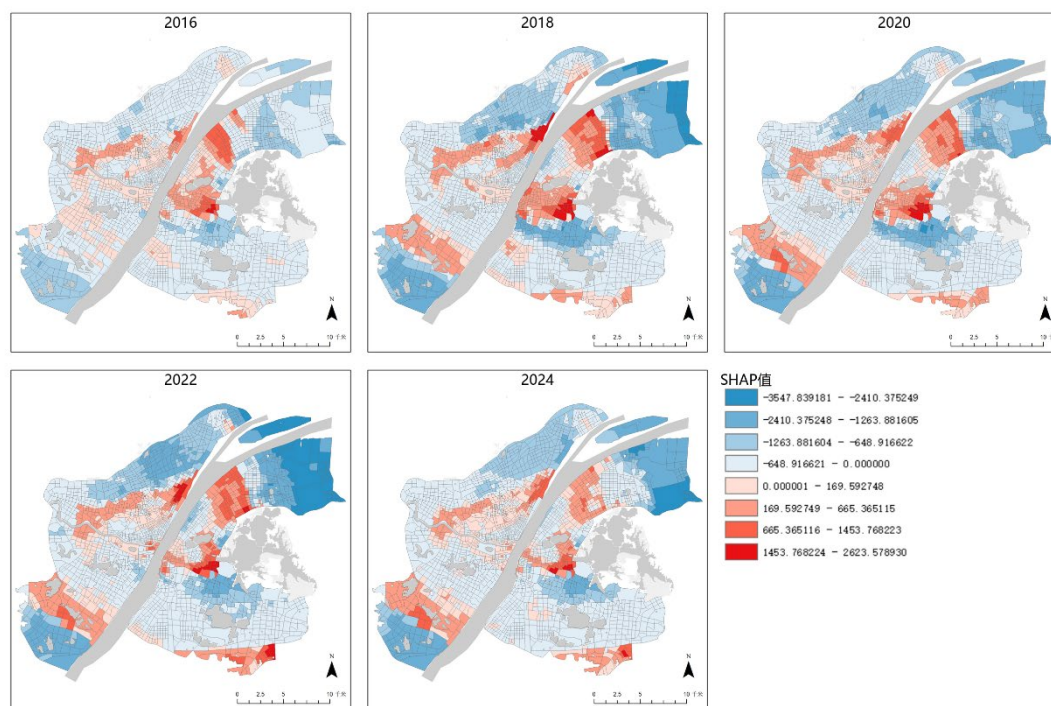


图 5.40 2016 年至 2024 年三环线距离 SHAP 值的空间分布变化

2016—2024 年，三环线距离 SHAP 值的空间演变与武汉房地产市场环境的阶段性转换之间表现出较强对应关系。总体来看，区位中心性在房价上行阶段对房价的正向影响更强，而在市场分化及下行阶段，其正向影响虽仍然存在，但影响有所减弱。

2016—2018 年是武汉房价快速上行阶段，区位溢价呈现全域扩张态势，三环线距离带来的区位溢价效应达到顶峰。2016 年武汉二环内以红色系正向溢价为主，

汉口片区环江汉路、武广商圈、武昌片区水果湖、汉阳片区钟家村老城核心形成连片深红色强正向斑块，成为全域区位属性对房价拉动作用最强的地方，仅三环周边及远郊板块呈现浅蓝色弱负向效应，区位优势对房价仅有轻微拖累，说明在房价上行期，区位优势对房价的支撑作用较为突出。到 2018 年，正向影响区的范围和强度进一步提高，红色区域向外扩展，这与该阶段武汉房价整体普涨的市场特征相一致。

2020 年三环线距离变量对房价的拉动作用出现一定程度的收缩，主要体现在正向影响强度减弱，部分地区影响也从弱正向转为浅蓝弱负向，区位优势对房价的支撑作用弱化，这一变化标志着武汉房地产市场普涨阶段结束，区位的绝对主导性开始松动。

2022–2024 年房价下行期，区位主导地位持续弱化。这一阶段住宅逐渐回归居住属性，正向溢价区继续收缩，蓝色负向影响蔓延扩大，区位对房价的正向支撑作用逐渐消退。需要指出的是，这并不意味着区位不再重要，而是表明在市场调整阶段，购房者对房价的判断不再仅依赖中心性优势，而是更多受到居住品质、教育配套、物业服务和环境条件等多类因素的共同影响。

总体来看，三环线距离的空间分异结果表明，武汉住房市场在整个研究期中经历了由区位优势高度主导向多因素共同作用的演变过程（图 5.40）。

5.5 本章小结

本章围绕武汉主城区房价影响因素作用的时空变化展开分析。首先，对 OLS、GWR、RF 和 GWRF 四个模型的效果进行了比较，从结果来看，GWRF 模型在 2016–2024 年各年份中均表现出最优的拟合能力与误差控制水平，这说明将空间异质性与非线性关系同时纳入分析框架更能准确刻画房价形成机制。其次，OLS 模型结果从全局线性视角初步揭示了不同市场阶段中各类因素的作用方向与显著性变化，而基于 GWRF 模型的 SHAP 重要性排序、蜂群图与 PDP 分析进一步表明，房价影响因素并非简单线性作用，而是普遍存在显著的非线性特征、阈值效应和阶段性变化。其中，三环线距离、幼儿园、三甲医院、物业服务、水域影响等因素在不同年份中表现出较强的解释力，主观感知变量的重要性也随市场演变逐步上升，反映出住房市场正在由区位主导向居住品质与综合环境并重转变。

进一步的空间异质性分析表明，不同影响因素在武汉主城区内部具有明显的空间分异特征，且其主导区域、作用强度、作用方向也会随市场阶段变化而动态调整。总体来看，房价上行阶段区位中心性与传统配套优势的支撑作用更为突出，而在市场平稳分化及下行阶段，宜居属性相关的物业服务、主观感知和生态环境等因

素的重要性持续增强。这表明武汉主城区房价影响机制并非一成不变的，而是随着市场环境和居民偏好的变化不断重构，这也为下一章进一步提出相应对策提供了依据。

第 6 章 不同市场阶段下的居住环境提升策略

前文通过构建“主客观双维度-时空动态分析”框架，分析了 2016–2024 年武汉市房价由上行转入下行的市场演变过程中，各影响因素的非线性作用机制、空间异质性特征以及居民居住偏好的动态变化规律。研究表明，在不同市场阶段中，影响房价的关键因素及其作用方式存在明显差异。尤其在市场进入下行调整期后，部分环境品质要素对住宅资产的保值抗跌与跨期稳健性展现出较强的支撑作用。

从城市更新的实践视角来看，武汉主城区已进入存量优化的发展阶段，区位条件、自然水系、绿地分布、住宅房龄与容积率等客观建成环境要素，短期内难以通过大规模拆建实现系统性调整；而街景感知、住宅感知这类主观感知相关要素，不仅重要性在房价下行阶段日益凸显，更具备更强的可塑性，能够通过建筑微更新、街道整治和精细化治理在中短期内实现改善。基于此，本章以前文实证结果为依据，结合居民居住需求的动态变化与房价影响因素作用的空间分异特征，优先针对可调整、可干预的主观感知要素提出精细化优化路径，再针对客观要素提出均衡化完善方向，并形成分主体的差异化政策供给建议，以期为各方决策提供参考。

6.1 基于主观感知的居住空间优化路径

前文基于 2016–2024 年武汉房价阶段性波动的实证分析，证实了街景感知与建筑感知两大维度，是驱动房价时空分异、决定住宅跨阶段抗跌属性的重要因素，其对房价的正向驱动效应随市场下行持续凸显，本节将基于前文实证识别的主观感知作用规律，先厘清影响主观感知评分的核心视觉要素，再分别针对街景公共空间与住宅建筑本体，提出对应的空间品质优化路径，为武汉城市更新落地与居住环境提升提供针对性参考。

6.1.1 影响主观感知评分的视觉要素识别

要实现主观感知评分的提升，必须进一步拆解主观感知的形成机制，精准定位驱动居民感知评分变化的核心视觉要素，这是制定可落地的空间优化策略的前提。

针对住宅建筑感知的识别，语义分割模型虽然能够对图像中的多类语义要素进行识别，但在分割结果中，建筑通常仅被归为“建筑”这一类别，无法捕捉建筑立面细节、材质质感、风貌协调性等直接影响居民主观评价的精细化视觉特征，更无法精准定位拉低或提升感知评分的核心要素，对此本研究采用 Grad-CAM 方法开展影响建筑感知的核心影响因素识别，通过可视化深度学习模型预测感知评分时的关键激活区域，结合对应感知评分识别影响建筑感知的核心要素，为建筑本体

品质优化提供方向。

而针对街景环境感知影响因素的识别，本研究已通过语义分割完成了街景图像的像素级分类与各类要素占比的量化统计，具备分析的基础，因此以街景感知评分为因变量、各类街景要素的像素占比为自变量，融合 RF 模型的非线性拟合优势与 PDP 的机制解析能力，进一步识别不同街景要素对感知评分的影响方向、作用强度及其阈值特征，为后续街景空间优化策略的制定提供量化依据。

6.1.1.1 建筑感知关注区识别

图 6.1 显示了 Grad-CAM 输出的结果，其中红色与亮黄色区域是模型在预测感知评分时关注度最高、对预测结果影响最大的图像区域，蓝色与暗青色区域则表示模型关注度较低的区域。需要注意的是，热力图仅能说明模型关注哪里，并不能直接体现其对感知品质的促进或抑制效果，还需结合图像真实感知评分来判断：对于高分图像，红色高激活区域主要代表提升感知品质的正向特征；对于低分图像，红色高激活区域则主要代表拉低感知评分的关键问题区域。

从激活热力图结果可见，模型对建筑感知评分的预测关注区域在两组样本中呈现出显著的不同。

在感知度高的样本中，主要激活部位集中在三个类别中的特征位置上：一是建筑本身质量方面，如整洁统一的外立面材质、规整有序的窗墙比例、精致的阳台与立面线条等，这些位置上的高激活特征表明，建筑本身的设计感、材质质感与维护状态是居民评价高品质建筑的首要关注内容。二是社区公共空间维度，如干净整洁的住宅一层的入口、绿化景观等，表明优良的社区环境及公共空间品质是构成居民建筑整体感知的重要组成部分。三是建筑与环境的协调性维度，即建筑与周边绿化等环境要素的和谐融合，同样是模型的重点关注区域。

与之形成鲜明对比的是，低感知评分样本的模型核心激活区则高度集中于三类负面视觉特征区域：第一是建筑自身破损于老化相关特征，如斑驳脱落的外立面、裸露杂乱的空调管线与电线、破损的墙体与门窗等，说明建筑物老化与维护不善是拉低感知评分的重要因素；第二是违规搭建与环境杂乱相关特征，如阳台违规扩建、私搭乱建的附属结构、随意晾晒的衣物以及底层商铺杂乱的招牌与雨棚等，这些视觉元素的混乱严重破坏了建筑的整体风貌，是导致居民感知品质低下的原因之一；第三是公共空间衰败相关特征，如建筑入口的破败、公共区域的杂物堆积、缺乏绿化等也是模型判断低品质建筑的重要依据。

总体来看，建筑感知不单单取决于建筑立面，而是由建筑本体品质、公共空间状态以及建筑与周边环境的协调性共同构成。因此，后续住宅建筑的品质提升策略不能只停留在立面更新上，而应同步关注社区入口空间、公共环境整治与整体风貌

协调。

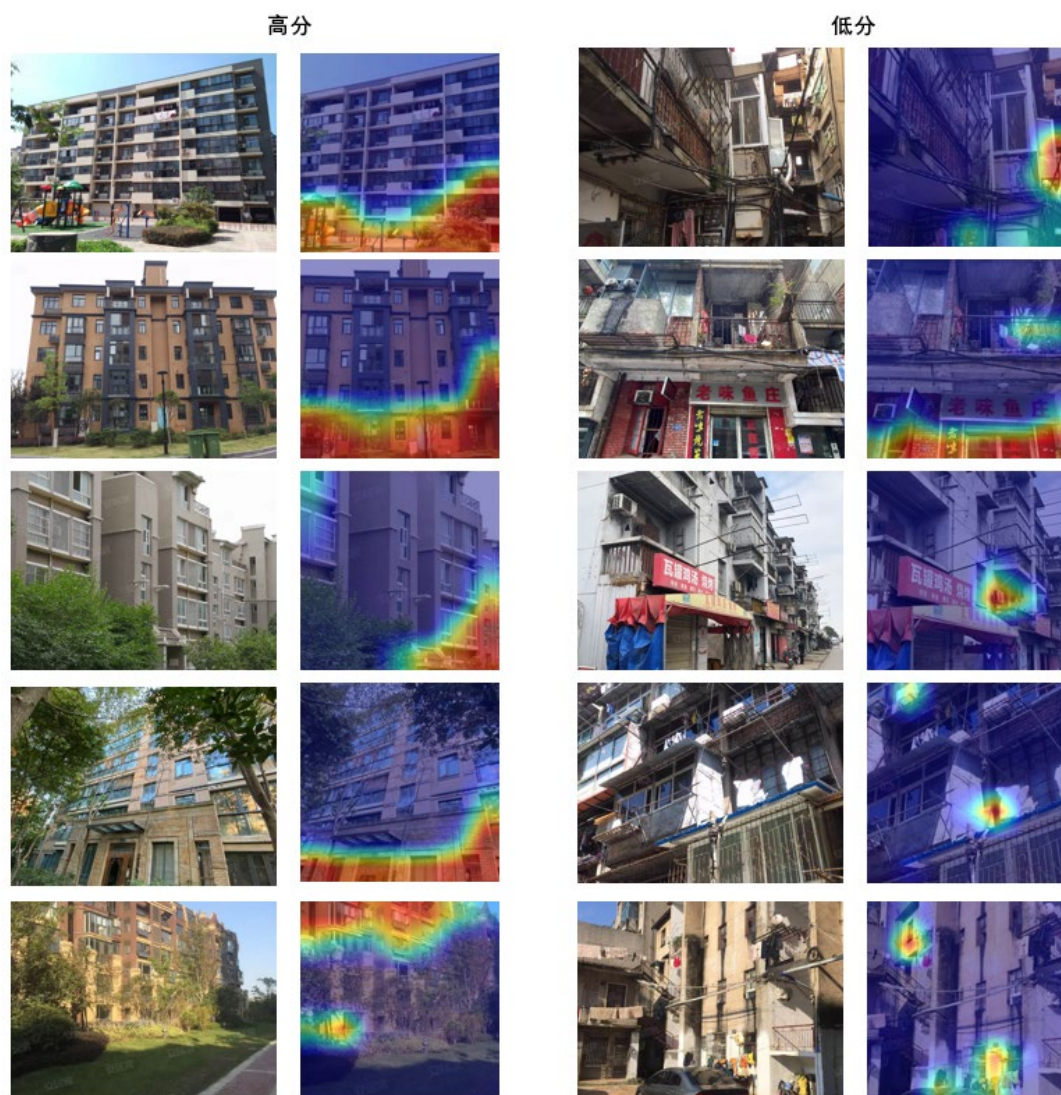


图 6.1 部分不同感知评分建筑样本的 Grad-CAM 激活热力图

6.1.1.2 街景感知影响因素识别

图 6.2 列出了部分高分街景与低分街景及其语义要素占比雷达图，高分街景与低分街景在语义要素构成上存在较明显差异。总体来看，高感知评分街景以自然生态要素与有序人工设施为核心，树木植被占比较高，天空、道路等空间要素分布相对均衡，硬质人工要素配置适度且负面视觉元素较少；低感知评分街景则表现为硬质化、杂乱化、生态缺失，建筑占比过高，植被与开敞空间不足，衰败界面和负面视觉元素较多，从而拉低了居民主观感知评价。

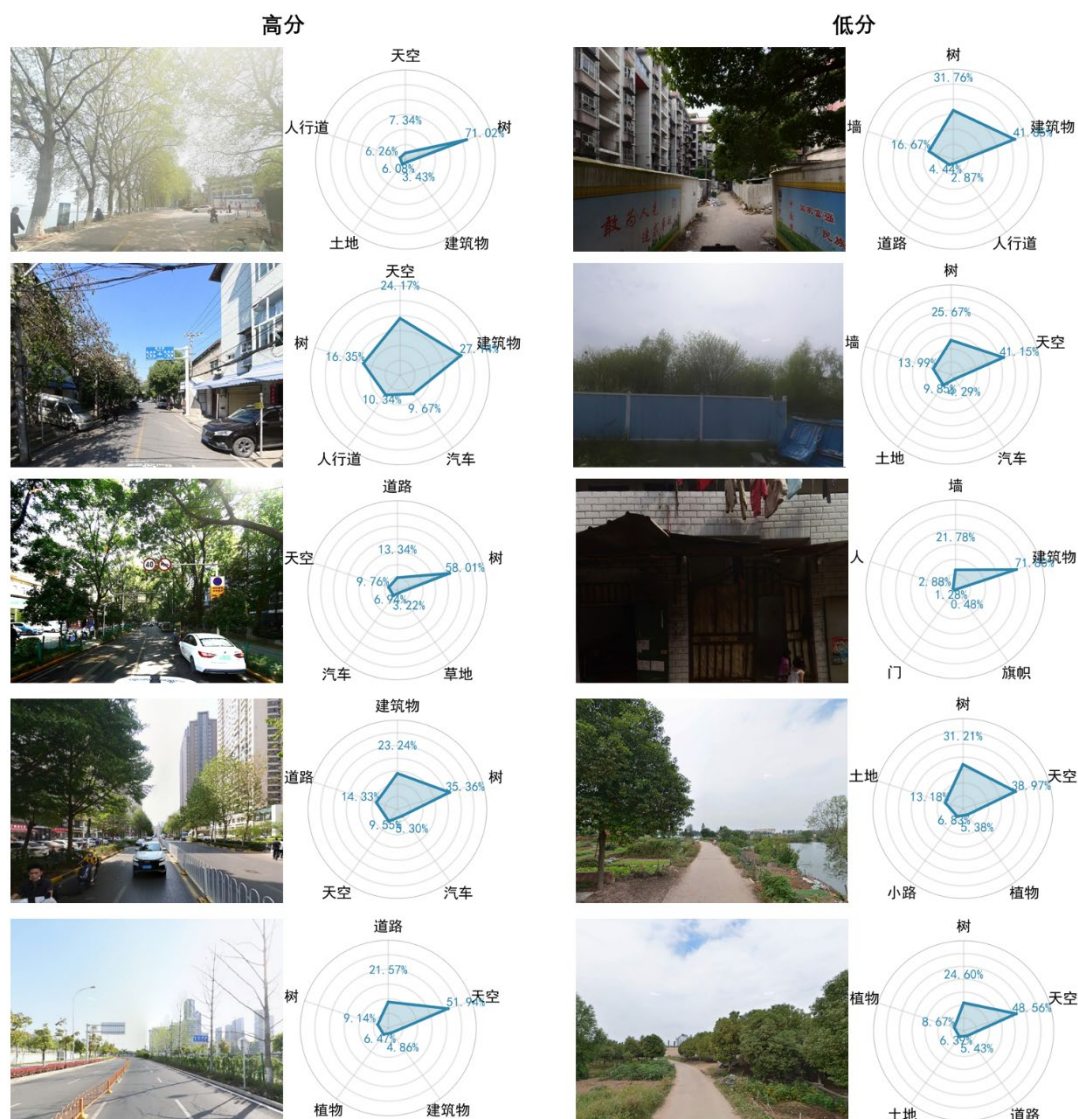


图 6.2 部分高分与低分感知图像及其要素占比

图 6.3 所示的 RF 模型的 PDP 结果表明,街景语义要素对感知评分的影响呈现出显著的非线性特征与明确的阈值效应,并可根据其边际变化规律将其划分为以下三类:

第一类为持续正向驱动型要素,包括栏杆、路灯、栅栏、树、草地、植物、汽车等自然生态与街道要素,其 PDP 曲线整体呈现持续上升后趋于平稳的特征,对街景感知评分具有稳定的正向驱动作用。其中栏杆、路灯、栅栏三类街道设施要素,在像素占比突破 0.01 的临界阈值后,对感知评分的正向效应快速释放,达到 0.04 后边际效应趋于平稳,说明整洁、连续的街道附属设施是形成良好街景感知的基础条件;树、草地、植物等自然生态要素的正向驱动效应最为显著,树木要素在像素占比 0–0.4 区间内,感知评分随其占比提升呈持续快速上升态势,草地、植物要素

也在 0–0.15 区间内呈现显著的正向拉动效应，验证了绿视率是提升街景感知品质的核心要素，自然植被覆盖度越高，居民的主观感知评价越好。汽车要素在 0–0.02 区间内正向效应显著，达到 0.04 后边际效应趋于平稳，反映出适度的街道活力能提升感知，但过多的车辆停放与通行会破坏街道环境。

第二类为倒 U 型要素，包括人行道、道路、天空、建筑物等开敞空间与交通要素，其 PDP 曲线呈现先升后降的倒 U 型特征，存在明确的最优占比区间，超出阈值后对感知评分的正向效应转为负向。其中人行道要素在像素占比 0–0.025 区间内，对感知评分呈正向拉动作用，在 0.025 左右达到峰值，超出后随占比提升感知评分持续下降，说明适度、连续的步行空间能提升街景品质，但过度单调的人行道界面会降低感知评价；道路要素在 0.1–0.2 区间内、天空要素在 0–0.3 区间内呈正向影响，超出后均出现不同程度的负向影响，说明街道开敞度与天空可视度需控制在合理区间，过度空旷的街道界面会拉低居民的主观评价。建筑物要素在像素占比超过 0.2 后，感知评分随其占比增加而持续下降，说明建筑界面过度占据视野会削弱街景环境的舒适感。

第三类为持续负向抑制型要素，包括土地、泥道、墙等硬质界面与衰败性要素，其 PDP 曲线整体呈现持续下降的特征，对街景感知评分具有稳定的负向抑制作用。土地、泥道等裸露、未硬化的衰败界面，墙等封闭、单调的硬质界面，其像素占比的提升均会对感知评分产生持续的负向影响，即使占比极低也会出现明显的评分下降，说明封闭单调的硬质界面、衰败失修的街道环境，是拉低街景感知品质的核心负面要素。

总体来说，街景感知提升并不是单靠某一因素的增多就能实现的，而在于生态要素、街道设施、开敞空间与建筑界面之间形成适度、协调的视觉关系。因此，后续街景空间优化应重点围绕增加绿化、整理设施、控制硬质衰败界面、维持适度开敞度等几个方向展开。

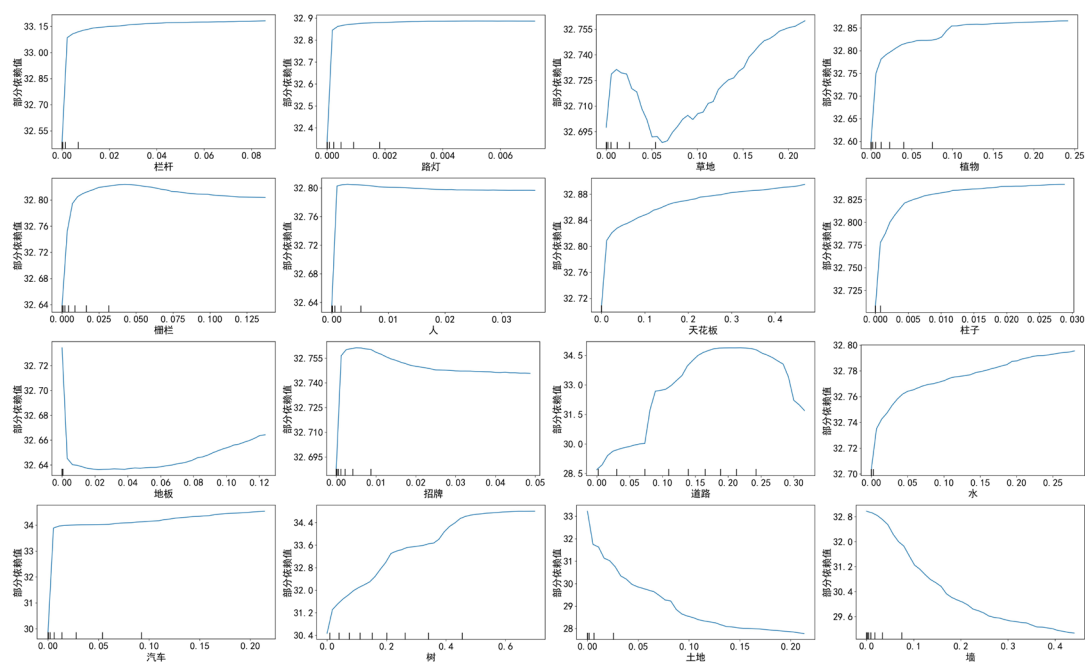


图 6.3 重要性排名靠前的街景感知影响因素的 PDP 图

6.1.2 住宅建筑感知品质的提升策略

结合建筑感知对房价影响的空间分异特征与 Grad-CAM 识别的核心视觉关注要素，针对武汉主城区住宅提出以下提升策略。

在房价快速上行阶段，市场需求受投资与刚需共同作用，购房者往往更加关注区位与学区等核心资源，对住宅本体的视觉品质包容度较高，开发主体易因追求高周转和成本压缩而降低建筑的设计标准与材质要求。因此，在此阶段，政府部门与规划设计单位应将建筑感知品质作为前置约束条件，在土地出让与规划审批环节严格把控建筑立面风貌、窗墙比例与材质质感等设计底线，从源头避免由于市场过热导致的建筑品质透支，为住宅在未来市场中的长效保值奠定基础。

在市场进入平稳分化与下行阶段后，住宅全面回归居住属性，建筑感知成为支撑房价抗跌的重要因素之一。前文研究表明，23–24 分是建筑感知发挥其房价拉动作用的关键阈值。为推动建筑感知评分突破这一阈值，需实施空间差异化的精准提升路径。针对核心老城区的老旧住宅，结合 Grad-CAM 识别结果，可通过低成本、高效率的视觉治乱来修复资产价值，重点拆除私搭乱建的附属结构、规范空调外机与架空管线布局、修缮破损脱落的外立面，并同步优化住宅底层入口的整洁度，消解拉低感知评分的核心负面要素。针对外围新兴板块的商品住宅，应聚焦建筑设计与社区维护的长效品质管控，在建设阶段强化外立面材质质感、窗墙比例与立面线条的精细化设计，在运营阶段通过优质物业服务保障建筑立面与社区公共空间的

常态化维护，持续放大建筑感知对住宅资产保值抗跌的核心支撑作用。

6.1.3 街景空间感知品质的提升策略

街景感知对房价的影响具有明显的非线性特征，街景感知的评分突破 30 分的临界点后，其对房价的拉动作用迅速放大，而且这一拉动幅度随市场进入下行阶段而不断增强。

在房价上升期街景感知对房价的正向影响尚未完全显现，以随机森林模型为基础的 PDP 曲线结果表明，土地、泥道、封闭实体墙等硬质及衰败界面对感知评分一直保持负向影响，所以在此时期的空间治理中，应重点严控封闭单调的实体长墙的建设，防止因施工或管理不善留下大片裸露泥地，还应提前在街道横断面规划中预留足够的绿化带与步行空间，为之后品质提升留下基础。

市场平稳分化与下行调整阶段，购房者对所处周边街道环境的步行体验、空间舒适度要求快速增加，高品质街景成为住宅抗跌的重要外部支撑，街景感知品质的提升应以“增绿、治乱、优界面”为逻辑主线。

其一，自然生态要素是街景感知提升的重要正向驱动因素，应增加街道绿视率，运用增加行道树树冠覆盖、见缝插绿布置草地、植物等手段，保障树木、草地等正向驱动型生态要素占比处在最优区间。还应规范路灯、栅栏等街道附属设施的设计，形成整洁有序的道路基础界面。

其二，要严控造成感知评分骤降的衰败性因素，去除裸露泥地等未硬化界面，破除封闭单调的实体围墙，以透绿围栏或文化景墙代替，减少街景中的负向视觉特征。对道路、天空、人行道等影响呈现倒 U 型的要素，在重视空间围合感的同时也要适度留白，防止街道界面过度空旷或建筑界面压迫感过重。

在空间落地方面，则需要采取分场景的差异化提升策略，在汉口沿江、武昌核心区等已具有较高感知分数的成熟商业、商务区，优化重点则应体现在精细化管控，如规范路侧汽车停放，避免因汽车数量过多而影响到街面视觉环境，同时也应该注重保持步行空间的连续性与街道活力。对于外围新兴板块或老城衰败区，目前更需要先开展基础环境整治，包括硬化或绿化裸露土地、拆除破败违章建筑和封闭长墙，在此基础上以小微绿地、口袋公园等方式补充生态要素，逐步提升街景感知品质，缩小各区域之间的环境质量差距。

6.2 基于客观影响因素的居住空间优化路径

相对于主观感知要素，客观影响因素更多体现在教育、医疗、交通、住宅结构和生态景观等建成环境条件上，其调整起来难度较大。尤其至在武汉主城区进入存

量优化的发展阶段之后，一些客观因素如区位条件、轨道交通、容积率、自然景观格局等，在短期内难以发生实质性改变。而公共服务补齐短板、交通接驳优化、住区品质改善和生态环境完善则更适合作为中长期持续优化的方向。因此，本节将在尊重客观建成环境改善时间和实施难度差异的基础上，结合房价上行期与下行调整期的不同特征，从公共服务配套、交通出行体系、住宅结构属性和生态景观环境四个方面提出具有阶段适配性的居住空间优化方向。

6.2.1 公共服务的均衡发展

公共服务配套设施对房价的影响在不同市场阶段呈现出截然不同的非线性阈值特征与偏好演变，其空间布局应实现从资源集聚向精准匹配的转变。

在房价快速上升期，市场受投资预期与刚性需求双重驱动，购房者容易对优质学区、三甲医院等核心公共资源产生盲目追捧，此时的城市空间治理重点在于避免局部区域因优质资源过度集聚而诱发的房价泡沫。策略上应提前进行教育与医疗资源的均衡化和分散化布局，例如大力推进优质中小学的集团化办学与跨区域师资流动，并在外围新城依托其约 4000 米的有效溢价辐射半径，适度布局三甲医院分院区，以此打破核心老城区的绝对资源垄断，缓解单一地段因学区、医疗、区位多重红利叠加导致的房价过热。

随着市场步入房价下行调整期，住房全面回归居住属性，购房者对大型设施附带的拥挤、噪音等负外部性变得极为敏感，对公共服务的偏好由绝对就近转向适度可达。实证结果显示，下行期小学距离突破 500 米临界点后反而呈现正向拉动，购物服务集聚带来的负向抑制效应持续稳定。因此，在老城区应适度疏解过度密集的教育与大型商业配套，避免人流和交通干扰居住的静谧性。另一方面，下行期幼儿园的重要性跃居首位，其影响呈倒 U 型规律，核密度 1.0–2.0 为最佳供给区间，基础医疗保健对房价的影响也转变为稳定正向单调递增特征。故在外围居住板块需精准补足普惠性幼儿园及基础社区医疗站点，通过填补日常服务缺口、打造最优密度的社区生活圈，为下行阶段的住宅资产提供坚实的抗跌支撑。

6.2.2 交通体系的差异优化

交通出行体系的优化需紧密结合轨道交通网络的发展阶段以及居民在不同市场阶段对通勤效率的敏感度变化，实施差异化的空间引导。

在房价快速上升期，武汉主城区地铁网络正处于快速扩张阶段，轨道交通的通勤稀缺性极强，地铁站周边 3000 米范围内呈现出陡峭的正向溢价递增态势，同时公交站始终呈现正向溢价。在这一阶段，应优先推进轨道交通网络向各居住板块延伸，同步完善地铁站点公交接驳体系。

而在房价下行调整阶段,随着主城区地铁网络逐渐全面覆盖,轨道交通的整体稀缺性降低,地铁可达性溢价核心圈由 3000 米骤减至 1500 米以内,交通体系的优化应当在核心区与外围区采取不同策略。在核心城区,应重点加强地铁站点 1500 米以内慢行接驳系统优化,提升步行、非机动车道与轨道站点的衔接效率,同时控制站点周边过度商业开发对居住环境的影响。在外围片区与三环线沿线,由于地铁溢价减弱,常规公交短距离接驳与普惠性支撑作用显现,应重点加强地铁与公交无缝换乘体系建设,增加外围居住板块常规公交线网覆盖,用完善的公共交通体系弥补远郊区位的通勤短板,保持其居住价值的长期稳定。

6.2.3 居住品质的全面提升

住宅结构属性是居住体验的底层物质载体,其对房价的影响在不同市场阶段中的表现也不同。

在房价快速上升阶段,购房者对居住环境舒适度的敏感度相对较低,在此背景下其不仅能够容忍高容积率所带来的高密度居住空间,同时对高房龄也并不敏感。因此在此阶段开发主体往往倾向于追求极致的开发强度,大于 2.5 的高容积率项目依托核心区位红利依然具备较强的价格抬升能力。这一时期的空间治理必须起到硬约束的作用,严格控制容积率,坚决遏制对土地价值的过度透支,从而为城市未来预留品质提升的空间。

随着市场步入房价下行调整期,住宅全面回归居住属性,结构属性的优劣成为决定资产能否保值抗跌的重要影响因素。面对容积率、房龄这类难以短期改变的因素,优质的物业服务成为破局的关键。物业服务是全研究期内唯一溢价能力持续正向增长的要素,其高分段未出现任何回落,具备较强的跨阶段抗跌能力。因此,下行期的居住品质提升必须以物业管理为抓手,对于新建住宅应适当降低外围居住板块的开发强度,缓解高容积率带来的舒适度下降,并建立物业服务品质与收费标准相匹配的机制;对于老旧小区,应协同推进视觉风貌重塑与配套管网升级等有机更新工作,并通过政府支持、居民共担与市场化引入相结合的方式补齐现代物业管理的长期缺位,以长效的软性服务对冲硬件老化的贬值风险。

6.2.4 生态景观的系统完善

生态景观环境对房价的拉动作用具有明显的阈值特征,且在不同市场阶段呈现出不同规律。

在房价快速上升期,购房者对生态景观的溢价敏感度不高,城市扩张过程中易发生挤占生态空间、破坏滨水廊道的问题,此阶段的生态环境优化措施应以底线保护与前瞻性留白为主,政府应守住红线,防止房地产过度开发侵占优质自然资源,

保障滨水景观的公共性及开放性。

在房价下行调整阶段，生态环境需求逐渐上升，临江、临湖的优质滨水生态及绿地资源具有较强的跨期抗跌性，水域影响要素的重要性在 2024 年大幅上升至第三位，但生态溢价并非没有上限的，而是有严格阈值，在空间落地方面，应重点打通城市公园、风景名胜周边 500 米范围内的慢行系统与步行路网，提高休闲空间的日常可达性。针对核心老城区绿地覆盖率低的问题，应增加绿化，使居住区 1 公里缓冲区的绿地占比跨越 0.05 的抑制阈值，进入 0.05–0.2 的最优溢价区间。另外，对于处于 0–25 核心红利区间的水域资源，还应进一步完善滨水绿道和亲水节点建设，让不可复制的自然景观成为居民日常可享受的生活红利，释放生态资源对住宅资产的保值增值潜力。

6.3 差异化建议

6.3.1 政府层面调控建议

政府层面的调控与治理应结合武汉房价波动的阶段性特征和空间分异规律，实现由宏观统一管理到分阶段、分地区的精细化调控模式转变。一方面，在住房市场更加重视居住属性的背景下，可以将居民主观感知、物业服务水平等具有较强跨阶段稳定性的因素，逐步纳入城市规划、城市更新和住宅建设管理等方面的评价框架之中，从顶层设计层面推动城市发展由规模扩张导向转向品质提升。另一方面，应同时持续优化公共服务资源的合理布局，避免核心区高等级资源过度集中所导致的区域房价差异过大的问题。与此同时，在外围片区加强职住平衡相关配套建设，增加其长期居住吸引力和房价韧性，进而推动各区域内的住房市场实现更加平稳、协调发展。

6.3.2 开发商产品优化建议

随着购房需求从资产属性向居住属性转变的趋势逐渐显现，开发企业应更加重视产品品质和服务品质的协同提升，而不应仅依赖区位优势进行竞争。在项目规划设计过程中，注重建筑物视觉风貌与周边街景环境、自然景观之间的关系协调，并合理控制开发强度，适度降低容积率，减少高容积率住宅所造成的高密度压迫感，提升居住空间的舒适性。在项目交付与运营过程中，则应该提供更为稳定、规范、长期的物业服务体系，以持续的社区管理、环境维护和服务供给，提升住宅的长期使用价值以及市场稳定性，进而增强项目在市场波动中的竞争力。

6.3.3 居民理性决策建议

对于大多数家庭来说，住房既是生活载体，也是家庭资产的重要组成部分，住房决策不仅与当前居住质量相关，也与家庭长期财务稳定及生活品质的持续性密切相关。结合本文实证研究结果，居民在住房消费、资产配置时，要对房地产市场阶段变化保持理性认识，不能仅凭区位、学区等单一要素进行判断，而应形成兼顾居住需求、长期价值稳定的决策框架。在市场上行阶段，要更多地关注住宅本身的居住属性、产品品质、基础配套等，防止因短期价格上涨而忽视住房长期使用价值。在市场下行阶段，要重点考察物业服务、建筑品质、生态环境、基础配套等具有较强跨阶段稳定性的因素，并结合自身长期居住规划与区域发展特征，做出更加适合自己的住房选择。

6.4 本章小结

本章在前文实证分析结果基础上，结合武汉市主城区不同市场阶段下房价影响因素作用的变化情况，提出居住环境的精细化提升策略。研究认为，在房地产市场由上行转入下行、住房逐步回归居住属性的背景下，居住环境对于房价稳定性的支撑作用不断增强，其中街景感知与建筑感知因为其较强的可塑性和可干预性，应成为存量更新阶段优先提升的部分。因此，本章首先从建筑感知与街景感知两个层面出发，利用 RF 模型、Grad-CAM 方法、PDP 方法精准识别了影响建筑与街景感知的核心视觉要素，进而提出了针对住宅建筑本体、街道空间环境的精细化优化路径。

此外，在客观建成环境方面，本章基于不同市场阶段下居民需求与敏感度的变化，提出中长期优化方向，在公共服务层面应从资源集聚转向精准匹配，交通体系需结合轨道网络成熟度实施差异化接驳优化，居住品质提升应严格控制开发强度并以长效物业管理为切入点，生态环境则需在坚守底线的基础上优化滨水与绿地资源的日常可达性。并进一步从政府、开发企业和居民三个主体层面提出了差异化建议。总体而言，本章将前文识别出的房价影响机制转化为面向实践的环境优化思路，为武汉市存量提质阶段的城市更新实践提供了具有可操作性、可落地性的方案，也为促进区域房地产市场平稳健康发展提供了科学参考。

第7章 结论与展望

7.1 研究结论

本文以 2016—2024 年武汉市主城区为研究对象，以宏观因素主导形成的房价“上行—平稳—下行”三大阶段转化为时间轴，构建“主客观双维度-时空动态分析”研究框架，结合多源大数据与本土化主观感知数据，对不同市场阶段下房价影响因素作用展开研究。本文不仅识别了客观建成环境与主观感知对房价空间分异的影响机制，还进一步探究居民居住偏好随市场阶段变化而产生的转变。同时，本文以街景感知与建筑感知为依托，构建并应用了主观感知量化评价方法体系，实现了从主观偏好采集、感知分数计算到全域预测与机制解释的完整分析链条。此外，相比于既有的静态截面分析，本文借助 2016—2024 年长时序数据，进一步识别出房价影响因素作用的时空动态变化规律，更清晰地呈现了武汉主城区房价时空分异的底层逻辑，并在此基础上提出相应对策，主要研究结论如下。

7.1.1 武汉房价时空格局的阶段演变特征

本研究完整刻画了 2016—2024 年武汉主城区房价空间格局的阶段演变。研究期内，武汉主城区房价呈现“上行—平稳—下行”三大典型市场阶段，空间上始终保持核心高、外围低的圈层递减基本格局。房价上行期呈现扩张型增长，高价区持续向外围扩散；下行期则表现为收缩型分化，高价区域不断收缩，沿江优质板块与核心区价格韧性较强，而外围区域价格回落幅度较大，同时空间集聚强度随市场下行逐步减弱，区域间分化更加明显。这一对房价空间格局阶段演变的刻画，不仅是对市场现象的系统描述，更为后文识别不同阶段下影响机制的转换提供了基础。

7.1.2 不同市场阶段下居民居住偏好的演变

（1）房价上行期：区位主导、效率优先、投资属性更强

在房价上行期，武汉房地产市场受投资需求与刚性需求双重驱动，居民居住偏好呈现出区位绝对主导、通勤效率优先、增值预期为核心的特征。代表城市中心性的区位要素三环线距离占据绝对主导地位，处于快速扩张期的地铁、常规公交与代表产业就业集聚的公司企业与休闲娱乐商业配套，都对房价形成了拉动作用。相比之下，这一阶段购房者对居住环境舒适度与自然生态景观的敏感度偏低，对高容积率带来的高密度居住空间具有较强的包容度，生态景观与居住体验因素对房价的提升作用也尚未充分显现。总体而言，该阶段市场偏好更多聚焦于城市中心性、通勤效率和基础配套条件，其背后的逻辑是以获取资产最大增值为核心，居住偏好的投资属性显著强于居住属性。

（2）房价下行期：品质导向、风险规避、居住属性回归

在房价下行期，武汉房地产市场随着投机热潮退去房屋回归其居住属性，居民居住偏好逐步改变，形成了品质核心导向、资产风险规避、居住价值优先的全新决策逻辑。这一阶段，三环线距离的绝对主导地位被打破，而居民对优质教育资源、医疗保障、生态景观与高水平物业服务的需求均大幅上升。同时与建筑风貌和街景环境相关的主观感知因素的重要性也显著上升。这些要素开始成为住宅资产保值抗跌的重要支撑。同时，购房者对居住环境舒适度与负外部性变得更加敏感，高容积率与老旧房龄所带来的负面作用更加明显，对商业、休闲等设施甚至部分教育配套的偏好也从以往的绝对贴近转向保持适度距离，以追求更加静谧、宜居的生活体验。

（3）主观感知维度下的居住偏好跨期演变

基于本土化主观感知数据集及时空演变分析，研究发现主观感知因素并非传统客观指标之外的附属变量，而是居民居住偏好变化的重要体现，街景感知与建筑感知对武汉房价均具有跨期稳定的正向影响，且随市场下行，其重要性进一步增加，表明居民对高品质居住空间的需求不断上升，而街景感知对房价的拉动作用随着城市更新进程由核心区向外扩散，高品质的街道环境逐渐成为住宅抗跌的重要支撑。建筑感知的重要性由早期相对次要，到逐步超越容积率、房龄等传统建筑结构指标，成为影响房价的重要因素，同时本研究还识别了驱动主观感知评分的正向与负向视觉要素，为居住空间品质优化提供精准方向。主观感知的纳入不仅提升了房价影响机制的解释深度，其跨期演变更反映出居民居住偏好从投资性选择向居住性选择演进的重要过程。

7.1.3 市场下行阶段房价的跨期稳定支撑要素

基于 2016–2024 年长时序数据下的特征重要性跨期比较及边际效应分析，本文识别了不同市场阶段、特别是下行阶段中更能稳定支撑住房价值的要素。与仅聚焦单一时间点的静态研究相比，借助多阶段对比的识别方法，更能准确捕捉具有跨期稳定性和价值韧性的要素，他们主要集中于以下三个方面。

其一，优质公共服务配套是住宅价值稳定的重要基础。特别是处于最优供给区间的学前教育资源即幼儿园，以及在有效辐射半径内的顶尖医疗资源即三甲医院，都在市场下行期表现出较为突出的价格韧性，对住宅价值形成稳定支撑。

其二，居住品质及主观感知对房价具有显著的跨期支撑作用。高水平物业服务是整个研究期内唯一溢价能力正向持续增长的要素，物业服务的价格支撑作用有着较强的市场稳定性。同时建筑立面风貌与街景公共空间等带来的优质主观感知体验，也已成为存量时代不可或缺的元素。

其三，稀缺生态景观资源可为住宅提供稳定的正向溢价。临江、临湖的优质滨水生态、处于关键作用区间内的绿地资源，对房价的正向溢价效应具备很强的跨期稳定性，能够有效抵御市场下行的冲击

7.1.4 本研究方法体系的有效性与应用价值

本文通过构建“主客观双维度-时空动态分析”框架，实现了“主观偏好采集-感知预测-机制解释-房价联动分析”的完整链条，有效弥补了现有研究中主观感知关注不足、形成机制解释弱、与房价时空联动分析脱节的问题。

本研究通过搭建采集平台完成了街景与建筑感知的有效采集；基于深度学习模型实现了城市全域主观感知的预测；借助 RF 模型、Grad-CAM、PDP 方法拆解了主观感知形成的视觉驱动机制；还结合 SHAP、PDP 等解释方法以及长时序多源数据，依托 GWRF 为核心的多模型协同分析，同步捕捉了不同市场阶段主客观因素对房价影响的空间异质性与非线性效应。这套方法体系不仅提升了模型对房价空间分异机制的解释力，更拓展了主观感知维度融入房价研究的系统化、可操作路径，既适用于城市内部房价时空异质性研究，也可为城市更新落地、居住空间品质精细化提升提供数据驱动的方法支撑

7.2 创新点

第一，本文强化了主观感知要素在房价研究中的关键作用，构建了融合主观感知与客观建成环境的时空动态分析框架。

现有房价影响因素研究多以客观建成环境为主，对主观感知要素的关注相对不足，尤其缺乏对住宅建筑本体感知的刻画。基于此，本文以武汉主城区为研究对象，在整合客观建成环境变量的基础上，进一步强化了主观感知要素的表达与分析，将街景公共环境感知与住宅建筑本体感知共同纳入房价影响因素研究框架，构建了融合主观感知与客观环境的时空动态分析框架，从而拓展了主观感知要素在房价研究中的解释深度。

第二，本文构建了涵盖主观感知量化与可解释空间机器学习的复合方法体系，实现了房价影响机制与感知视觉成因的深入解析。

针对以往房价研究方法难以同时识别复杂非线性关系、空间异质性以及主观感知成因的问题，本文在多模型比较基础上，以 GWRF 模型为核心，结合 SHAP、PDP 等可解释性方法，构建了面向房价影响机制识别的分析路径。在主观感知研究方面，本文形成了从主观偏好采集、感知全域预测到关键视觉要素识别的方法体系，不仅实现了主观感知的大规模空间表达，也进一步揭示了影响主观感知评分的

核心视觉因素。并将主观感知要素与客观建成环境变量纳入统一框架进行联动分析，更有效地识别了不同市场阶段下房价影响因素作用的非线性阈值效应及空间分异特征，为多源数据驱动下的房价研究提供了更具解释力和应用价值的方法路径。

第三，本文基于覆盖不同市场阶段的长时序数据，揭示了房价影响因素作用与居民居住偏好的动态演变规律。

区别于以单一时期或静态截面为基础的既有研究，本文结合 2016–2024 年武汉房价上行、平稳、下行三大典型市场阶段，比较了不同市场阶段下各类因素对房价的作用强度、作用方向、非线性作用特征，以及上述影响的异质性，进而总结了居民居住偏好的阶段性变迁轨迹。研究还进一步证实了主观感知要素，即建筑感知与街景感知，在不同市场阶段中均对房价有着持续且显著的影响，从而为理解住房市场提供了新的依据。

7.3 研究不足与未来展望

本研究基于“主客观双维度-时空动态分析”框架取得了较为系统的结论，但仍存在一定的局限性。

第一，时间维度的分析精度仍有提升空间。本研究采用 2016–2024 年多个关键年份的时间切片开展跨期对比分析，较好覆盖了房价波动的不同阶段，但因数据限制无法细化月度、季度层面的短期变化，对市场突发情况带来的短期冲击刻画不够精细。

第二，研究结论的适用范围有待进一步验证。研究范围主要聚焦武汉主城区，结论对同类大城市核心区具有一定参考意义，但对远郊新城、都市圈边缘地区以及其他类型城市的适用性仍需进一步检验。

第三，主观感知训练集的样本规模与标注主体存在局限。研究中仅选取 200 张图像开展标注，训练集的样本规模仍有扩大空间。未区分不同年龄、收入、购房需求等群体的感知差异，因此本研究对不同群体居住感知的刻画也还不够充分。

第四，街景数据存在一定的时序错位。受限于平台历史影像的采集频率，本研究对街景感知指标只能采取“就近年份匹配”的方式。尽管成熟街区环境短期内相对稳定，但对于部分区域，这种时间错位可能导致无法精准地捕捉街道品质的即时变化。

针对上述局限，接下来的研究可从以下几个方面进一步完善。对于时间精度问题，可引入月度、季度尺度的房屋交易数据以弥补年度数据精细度的不足，更准确地识别房价影响因素在短期波动中的作用变化。对于结论适用范围的问题，可将研

究范围拓展至武汉远郊新城、都市圈边缘地区，同时选取不同类型城市开展多案例对比，检验研究结论的普适性。对于感知标注局限的问题，可进一步扩大主观感知标注样本规模，并结合不同年龄、收入和购房需求群体构建分群体的感知评价体系，从而更细致地刻画不同群体在环境感知与住宅偏好上的特征。针对街景数据的时序错位问题，未来研究可尝试引入多源时序图像如开源行车记录仪、众包影像等进行交叉补充。

参考文献

- [1] 张波, 温佳玥, 袁春来. 限购政策能否稳定房价? ——基于住房市场关注度和价格预期的视角[J]. 管理现代化, 2023, 43(6): 1-11.
- [2] Li W, Liu Z. Diversified urban housing markets and decentralized market regulation in China[J]. International Journal of Housing Markets and Analysis, 2024, 17(5): 1282-1307.
- [3] Chao F, You C, Jin W. Optimizing Urban Stock Space through District Boundary Reorganization: Hangzhou's Administrative Adjustment[J]. Land, 2023, 12(5): 959.
- [4] Xiao L, Liu J. Exploring non-linear built environment effects on urban vibrancy under COVID-19: The case of Hong Kong[J]. Applied Geography, 2023, 155: 102960.
- [5] 刘威, 董亚宁, 李方, 等. 空间品质与区域价格水平——基于新空间经济学的分析[J]. 经济地理, 2025, 45(3): 1-11.
- [6] 黄忠华, 徐卫丽, 杜雪君. 城市更新对房地产市场的时空影响效应: 基于杭州市的实证研究[J]. 地理科学, 2019, 39(11): 1757-1762.
- [7] Li H, Wei Y D, Wu Y, et al. Analyzing housing prices in Shanghai with open data: Amenity, accessibility and urban structure[J]. Cities, 2019, 91: 165-179.
- [8] Hu L, He S, Han Z, et al. Monitoring housing rental prices based on social media: An integrated approach of machine-learning algorithms and hedonic modeling to inform equitable housing policies[J]. Land Use Policy, 2019, 82: 657-673.
- [9] Liu T, Wang J, Liu L, et al. What Are the Pivotal Factors Influencing Housing Prices? A Spatiotemporal Dynamic Analysis Across Market Cycles from Upturn to Downturn in Wuhan[J]. Land, 2025, 14(2): 356.
- [10] 易斌. 住房需求抑制还是土地供给调节: 房地产调控政策比较研究[J]. 财经研究, 2015, 41(2): 66-75.
- [11] 况伟大. 预期、投机与中国城市房价波动[J]. 经济研究, 2010, 45(9): 67-78.
- [12] 李娇, 向为民. 中国城市房价波动异质: 驱动因素与作用路径[J]. 重庆理工大学学报(社会科学), 2023, 37(7): 93-109.
- [13] 王先柱, 杨义武. 差异化预期、政策调控与房价波动——基于中国 35 个大中城市的实证研究[J]. 财经研究, 2015, 41(12): 51-61.
- [14] Qiu W, Zhang Z, Liu X, et al. Subjective or objective measures of street environment, which are more effective in explaining housing prices?[J]. Landscape and Urban Planning, 2022, 221: 104358.
- [15] Ke X, Yang C, Shi W, et al. Impact of different ecological landscapes on housing prices—empirical evidence from wuhan through the hedonic pricing model appraisal[J]. Journal of Housing and the Built Environment, 2023, 38(2): 1289-1308.
- [16] Li Y, Lin Y, Wang J, et al. The effects of jobs, amenities, and locations on housing submarkets in Xiamen City, China[J]. Journal of Housing and the Built Environment, 2023, 38(2): 1221-1239.
- [17] 瞿诗进, 胡守庚, 李全峰, 等. 城市住宅地价影响因素的定量识别与时空异质性——以武汉市为例[J]. 地理科学进展, 2018, 37(10): 1371-1380.

- [18] Fernandez M A, Bucaram S. The changing face of environmental amenities: Heterogeneity across housing submarkets and time[J]. *Land Use Policy*, 2019, 83: 449-460.
- [19] Coulson N E, Zabel J E. What Can We Learn from Hedonic Models When Housing Markets Are Dominated by Foreclosures?[J]. *Annual Review of Resource Economics*, 2013, 5(1): 261-279.
- [20] Zabel J. The hedonic model and the housing cycle[J]. *Regional Science and Urban Economics*, 2015, 54: 74-86.
- [21] Waugh F V. Quality Factors Influencing Vegetable Prices[J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 1928, 10(2): 185-196.
- [22] Court A T. Hedonic price indexes with automotive examples[M]//*The Dynamics of Automobile Demand*. New York: General Motors Corporation, 1939: 99-117.
- [23] Lancaster K J. A new approach to consumer theory[J]. *Journal of political economy*, 1966, 74(2): 132-157.
- [24] Ridker R G, Henning J A. The Determinants of Residential Property Values with Special Reference to Air Pollution[J]. *The Review of Economics and Statistics*, 1967, 49(2): 246-257.
- [25] Rosen S. Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition[J]. *Journal of Political Economy*, 1974, 82(1): 34-55.
- [26] Sirmans S, Macpherson D, Zietz E. The Composition of Hedonic Pricing Models[J]. *Journal of Real Estate Literature*, 2005, 13(1): 1-44.
- [27] Wen H, Zhang Y, Zhang L. Do educational facilities affect housing price? An empirical study in Hangzhou, China[J]. *Habitat International*, 2014, 42: 155-163.
- [28] Wen H, Xiao Y, Hui E C M, et al. Education quality, accessibility, and housing price: Does spatial heterogeneity exist in education capitalization?[J]. *Habitat International*, 2018, 78: 68-82.
- [29] Hu L, He Q, He S, et al. Equitable education policy or school franchising strategy? Examining the impacts of school-to-school collaboration on the housing market dynamic in urban China[J]. *Applied Geography*, 2025, 174: 103481.
- [30] Jayantha W M, Lam S O. Capitalization of secondary school education into property values: A case study in Hong Kong[J]. *Habitat International*, 2015, 50: 12-22.
- [31] Gu Z, Tang M, Luo X, et al. Examination of the impacts of hospital accessibility on housing prices: heterogeneity across attributes, space and price quantiles[J]. *Journal of Housing and the Built Environment*, 2024, 39(1): 179-200.
- [32] Lin J J, Hwang C H. Analysis of property prices before and after the opening of the Taipei subway system[J]. *The Annals of Regional Science*, 2004, 38(4): 687-704.
- [33] Dai X, Bai X, Xu M. The influence of Beijing rail transfer stations on surrounding housing prices[J]. *Habitat International*, 2016, 55: 79-88.
- [34] Agostini C A, Palmucci G A. The Anticipated Capitalisation Effect of a New Metro Line on Housing Prices[J]. *Fiscal Studies*, 2008, 29(2): 233-256.
- [35] Yang L, Chau K W, Szeto W Y, et al. Accessibility to transit, by transit, and property prices: Spatially varying relationships[J]. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2020, 85: 102387.
- [36] Liang X, Liu Y, Qiu T, et al. The effects of locational factors on the housing prices of residential

- p>communities: The case of Ningbo, China[J].
- Habitat International*
- , 2018, 81: 1-11.
- [37] Wang X, Wen H, Gui B, et al. Urban terrain, mountain landscape, and housing price: A heterogeneous investigation of the amenity effects in a mountainous city (Guiyang) from the vertical dimension[J]. *Applied Geography*, 2025, 174: 103479.
- [38] Wu L, Rowe P G. Green space progress or paradox: identifying green space associated gentrification in Beijing[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2022, 219: 104321.
- [39] Nilsson P. Natural amenities in urban space – A geographically weighted regression approach[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2014, 121: 45-54.
- [40] Baranzini A, Schaerer C. A sight for sore eyes: Assessing the value of view and land use in the housing market[J]. *Journal of Housing Economics*, 2011, 20(3): 191-199.
- [41] Jim C Y, Chen W Y. External effects of neighbourhood parks and landscape elements on high-rise residential value[J]. *Land Use Policy*, 2010, 27(2): 662-670.
- [42] Wu C, Ye X, Du Q, et al. Spatial effects of accessibility to parks on housing prices in Shenzhen, China[J]. *Habitat International*, 2017, 63: 45-54.
- [43] Zhou H, He S, Cai Y, et al. Social inequalities in neighborhood visual walkability: Using street view imagery and deep learning technologies to facilitate healthy city planning[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2019, 50: 101605.
- [44] Qiu W, Li W, Liu X, et al. Subjectively Measured Streetscape Perceptions to Inform Urban Design Strategies for Shanghai[J]. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 2021, 10(8): 493.
- [45] Ye Y, Xie H, Fang J, et al. Daily Accessed Street Greenery and Housing Price: Measuring Economic Performance of Human-Scale Streetscapes via New Urban Data[J]. *Sustainability*, 2019, 11(6): 1741.
- [46] Fu X, Jia T, Zhang X, et al. Do street-level scene perceptions affect housing prices in Chinese megacities? An analysis using open access datasets and deep learning[J]. *PLOS ONE*, 2019, 14(5): e0217505.
- [47] Chen L, Yao X, Liu Y, et al. Measuring Impacts of Urban Environmental Elements on Housing Prices Based on Multisource Data—A Case Study of Shanghai, China[J]. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 2020, 9(2): 106.
- [48] Rossetti T, Lobel H, Rocco V, et al. Explaining subjective perceptions of public spaces as a function of the built environment: A massive data approach[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2019, 181: 169-178.
- [49] Kang Y, Zhang F, Gao S, et al. Human settlement value assessment from a place perspective: Considering human dynamics and perceptions in house price modeling[J]. *Cities*, 2021, 118: 103333.
- [50] Yang S, Krenz K, Qiu W, et al. The Role of Subjective Perceptions and Objective Measurements of the Urban Environment in Explaining House Prices in Greater London: A Multi-Scale Urban Morphology Analysis[J]. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 2023, 12(6): 249.
- [51] Xu X, Qiu W, Li W, et al. Associations between Street-View Perceptions and Housing Prices: Subjective vs. Objective Measures Using Computer Vision and Machine Learning Techniques[J]. *Remote Sensing*, 2022, 14(4): 891.

- [52] Jia J, Zhang X, Huang C, et al. Multiscale analysis of human social sensing of urban appearance and its effects on house price appreciation in Wuhan, China[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2022, 81: 103844.
- [53] Qiu W, Li W, Liu X, et al. Subjective and objective measures of streetscape perceptions: Relationships with property value in Shanghai[J]. *Cities*, 2023, 132: 104037.
- [54] Cohen J P, Coughlin C C, Zabel J. Time-Geographically Weighted Regressions and Residential Property Value Assessment[J]. *The Journal of Real Estate Finance and Economics*, 2020, 60(1-2): 134-154.
- [55] Liu J, Yang Y, Xu S, et al. A Geographically Temporal Weighted Regression Approach with Travel Distance for House Price Estimation[J]. *Entropy*, 2016, 18(8): 303.
- [56] Liu F, Min M, Zhao K, et al. Spatial-Temporal Variation in the Impacts of Urban Infrastructure on Housing Prices in Wuhan, China[J]. *Sustainability*, 2020, 12(3): 1281.
- [57] Qu S, Hu S, Li W, et al. Temporal variation in the effects of impact factors on residential land prices[J]. *Applied Geography*, 2020, 114: 102124.
- [58] Livy M R. The effect of local amenities on house price appreciation amid market shocks: The case of school quality[J]. *Journal of Housing Economics*, 2017, 36: 62-72.
- [59] Ooi J T L, Le T T T, Lee N J. The impact of construction quality on house prices[J]. *Journal of Housing Economics*, 2014, 26: 126-138.
- [60] Pongprasert P. Determinants of Luxurious Condominium Prices in Bangkok CBD: A Case study of Encouraging Housing Affordability in Bangkok, Thailand[J]. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 2022, 10(1): 167-182.
- [61] Xiao Y, Hui E C M, Wen H. Effects of floor level and landscape proximity on housing price: A hedonic analysis in Hangzhou, China[J]. *Habitat International*, 2019, 87: 11-26.
- [62] Yao Q, Hu Y. Spatial-Temporal Variation and Influencing Factors on Housing Prices of Resource-Based City: A Case Study of Xuzhou, China[J]. *Sustainability*, 2023, 15(9): 7026.
- [63] Chen W Y, Jim C Y. Amenities and disamenities: a hedonic analysis of the heterogeneous urban landscape in Shenzhen (China)[J]. *The Geographical Journal*, 2010, 176(3): 227-240.
- [64] Huang B, Wu B, Barry M. Geographically and temporally weighted regression for modeling spatio-temporal variation in house prices[J]. *International Journal of Geographical Information Science*, 2010, 24(3): 383-401.
- [65] 席德利. 容积率对住房价格的影响及实例分析[J]. *中国房地产*, 2021(6): 14-20.
- [66] Park Y, Kim H W. The cross-level impact of landscape patterns on housing premiums in micro-neighborhoods[J]. *Urban Forestry & Urban Greening*, 2017, 24: 80-91.
- [67] 黄琴诗, 刘丽艳, 叶玲, 等. 大城市居住社会-空间分异格局与耦合模式研究——以南京、杭州为例[J]. *地理研究*, 2022, 41(8): 2125-2141.
- [68] 黄拓夫, 何甜, 朱翔. 基于户籍比较的特大城市住宅价格时空分异研究——以长沙市为例[J]. *地理科学进展*, 2023, 42(1): 27-41.
- [69] Liu F, Chen K, Zhang T, et al. Will Good Service Quality Promote Real Estate Value? Evidence from Beijing, China[J]. *Land*, 2022, 11(2): 166.
- [70] Zhang Z, Tan S, Tang W. A GIS-based spatial analysis of housing price and road density in

- proximity to urban lakes in Wuhan City, China[J]. *Chinese Geographical Science*, 2015, 25(6): 775-790.
- [71] Cao K, Diao M, Wu B. A Big Data–Based Geographically Weighted Regression Model for Public Housing Prices: A Case Study in Singapore[J]. *Annals of the American Association of Geographers*, 2019, 109(1): 173-186.
- [72] Li H, Chen P, Grant R. Built environment, special economic zone, and housing prices in Shenzhen, China[J]. *Applied Geography*, 2021, 129: 102429.
- [73] Harris L, Harleman M, Willis M D, et al. Limited impact of roadway construction and traffic congestion on nearby housing prices[J]. *Transport Policy*, 2024, 157: 1-9.
- [74] Ewing R, Handy S. Measuring the Unmeasurable: Urban Design Qualities Related to Walkability[J]. *Journal of Urban Design*, 2009, 14(1): 65-84.
- [75] McGinn A P, Evenson K R, Herring A H, et al. Exploring Associations between Physical Activity and Perceived and Objective Measures of the Built Environment[J]. *Journal of Urban Health*, 2007, 84(2): 162-184.
- [76] Pliakas T, Hawkesworth S, Silverwood R J, et al. Optimising measurement of health-related characteristics of the built environment: Comparing data collected by foot-based street audits, virtual street audits and routine secondary data sources[J]. *Health & Place*, 2017, 43: 75-84.
- [77] Wang Y, Wong Y D, Goh K. Perceived importance of inclusive street dimensions: a public questionnaire survey from a vision(ing) perspective[J]. *Transportation*, 2021, 48(2): 699-721.
- [78] Rui J. Measuring streetscape perceptions from driveways and sidewalks to inform pedestrian-oriented street renewal in Düsseldorf[J]. *Cities*, 2023, 141: 104472.
- [79] Wei J, Yue W, Li M, et al. Mapping human perception of urban landscape from street-view images: A deep-learning approach[J]. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 2022, 112: 102886.
- [80] Li X, Zhang C, Li W, et al. Assessing street-level urban greenery using Google Street View and a modified green view index[J]. *Urban Forestry & Urban Greening*, 2015, 14(3): 675-685.
- [81] Wang R, Lu Y, Zhang J, et al. The relationship between visual enclosure for neighbourhood street walkability and elders' mental health in China: Using street view images[J]. *Journal of Transport & Health*, 2019, 13: 90-102.
- [82] Ma X, Ma C, Wu C, et al. Measuring human perceptions of streetscapes to better inform urban renewal: A perspective of scene semantic parsing[J]. *Cities*, 2021, 110: 103086.
- [83] Dubey A, Naik N, Parikh D, et al. Deep Learning the City: Quantifying Urban Perception at a Global Scale[C]//Leibe B, Matas J, Sebe N, et al. *Computer Vision – ECCV 2016*. Cham: Springer International Publishing, 2016: 196-212.
- [84] Naik N, Philipoom J, Raskar R, et al. Streetscore - Predicting the Perceived Safety of One Million Streetscapes[C]//2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. Columbus, OH, USA: IEEE, 2014: 793-799.
- [85] Zhang F, Zhou B, Liu L, et al. Measuring human perceptions of a large-scale urban region using machine learning[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2018, 180: 148-160.
- [86] Liu Y, Wang Z, Ren S, et al. Physical urban change and its socio-environmental impact: Insights

- from street view imagery[J]. *Computers, Environment and Urban Systems*, 2025, 119: 102284.
- [87] Zhang J, Yu Z, Li Y, et al. Uncovering Bias in Objective Mapping and Subjective Perception of Urban Building Functionality: A Machine Learning Approach to Urban Spatial Perception[J]. *Land*, 2023, 12(7): 1322.
- [88] Liang X, Chang J H, Gao S, et al. Evaluating human perception of building exteriors using street view imagery[J]. *Building and Environment*, 2024, 263: 111875.
- [89] Sisman S, Aydinoglu A C. A modelling approach with geographically weighted regression methods for determining geographic variation and influencing factors in housing price: A case in Istanbul[J]. *Land Use Policy*, 2022, 119: 106183.
- [90] Wang R, Wang Y, Zhang Y. Optimizing housing price estimation through image segmentation and geographically weighted regression: an empirical study in Nanjing, China[J]. *Journal of Housing and the Built Environment*, 2024, 39(3): 1491-1507.
- [91] Lin W, Shi Z, Wang Y, et al. Unfolding Beijing in a Hedonic Way[J]. *Computational Economics*, 2023, 61(1): 317-340.
- [92] Kang Y, Zhang F, Peng W, et al. Understanding house price appreciation using multi-source big geo-data and machine learning[J]. *Land Use Policy*, 2021, 111: 104919.
- [93] Jiang P, Gao Y, Fan L, et al. Urban Area Changes and Housing Price Variations in Chinese rapid urbanization regions[J]. *Journal of Housing and the Built Environment*, 2024, 39(4): 2145-2170.
- [94] Tian D, Wang J, Chuyu Xia, et al. The relationship between green space accessibility by multiple travel modes and housing prices: A case study of Beijing[J]. *Cities*, 2024, 145: 104694.
- [95] 强欢欢, 王慧, 雷书雨. 基于 MGWR 模型的大城市房价空间分异特征及影响因素分析——以南京市主城区为例[J]. *现代城市研究*, 2024(4): 109-116.
- [96] Liao X, Deng M, Huang H. Analyzing Multiscale Spatial Relationships between the House Price and Visual Environment Factors[J]. *Applied Sciences*, 2021, 12(1): 213.
- [97] 毕文杰, 扶春娟. 基于机器学习的 Airbnb 房源价格预测及影响因素研究——以北京市为例[J]. *运筹与管理*, 2022, 31(9): 217-224.
- [98] Taecharungroj V. Google Maps amenities and condominium prices: Investigating the effects and relationships using machine learning[J]. *Habitat International*, 2021, 118: 102463.
- [99] Wu C, Du Y, Li S, et al. Does visual contact with green space impact housing prices? An integrated approach of machine learning and hedonic modeling based on the perception of green space[J]. *Land Use Policy*, 2022, 115: 106048.
- [100] Liu X, Chen X, Orford S, et al. Does better accessibility always mean higher house prices?[J]. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 2024, 51(9): 2179-2195.
- [101] Soltani A, Lee C L. The non-linear dynamics of South Australian regional housing markets: A machine learning approach[J]. *Applied Geography*, 2024, 166: 103248.
- [102] Song Q, Liu Y, Qiu W, et al. Investigating the Impact of Perceived Micro-Level Neighborhood Characteristics on Housing Prices in Shanghai[J]. *Land*, 2022, 11(11): 2002.
- [103] Liu Z, Li Y, Ming Z. Transit network effects and multilevel access premiums: Evidence from the housing market of Shanghai, China[J]. *Cities*, 2022, 129: 103841.
- [104] Smith C M, Kaufman J D, Mooney S J. Google street view image availability in the Bronx and

- San Diego, 2007–2020: Understanding potential biases in virtual audits of urban built environments[J]. *Health & Place*, 2021, 72: 102701.
- [105] Rzotkiewicz A, Pearson A L, Dougherty B V, et al. Systematic review of the use of Google Street View in health research: Major themes, strengths, weaknesses and possibilities for future research[J]. *Health & Place*, 2018, 52: 240-246.
- [106] Mooney S J, Smith C M, Spalt E W, et al. Built Environment Change over Time Using Google Street View Assessments of Hispanic Community Health Study/Study of Latinos (HCHS/SOL) Cities[J]. *Journal of Urban Health*, 2025, 102(3): 670-679.
- [107] Hyun D, Milcheva S. Spatio-temporal effects of an urban development announcement and its cancellation on house prices: A quasi-natural experiment[J]. *Journal of Housing Economics*, 2019, 43: 23-36.
- [108] Gu T, Zhao H, Yue L, et al. Attribution analysis of urban social resilience differences under rainstorm disaster impact: Insights from interpretable spatial machine learning framework[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2025, 118: 106029.
- [109] Cao Y, Li Y, Shen S, et al. Mapping urban green equity and analysing its impacted mechanisms: A novel approach[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2024, 101: 105071.
- [110] Wu D, Zhang Y, Xiang Q. Geographically weighted random forests for macro-level crash frequency prediction[J]. *Accident Analysis & Prevention*, 2024, 194: 107370.
- [111] Li Z. GeoShapley: A Game Theory Approach to Measuring Spatial Effects in Machine Learning Models[J]. *Annals of the American Association of Geographers*, 2024, 114(7): 1365-1385.
- [112] Liu Z, Liu C. The association between urban density and multiple health risks based on interpretable machine learning: A study of American urban communities[J]. *Cities*, 2024, 153: 105170.
- [113] Wang S, Zeng X, Huang Y, et al. Analysing urban local cold air dynamics and climate functional zones using interpretable machine learning: A case study of Tianhe district, Guangzhou[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2024, 114: 105731.

攻读学位期间的科研成果

Liu, Tianchen, Wang, Jingjing, Liu, Lingbo, Peng, Zhenghong, Wu, Hao*. 2025. What Are the Pivotal Factors Influencing Housing Prices? A Spatiotemporal Dynamic Analysis Across Market Cycles from Upturn to Downturn in Wuhan. *LAND*, 14 (2) : 356 (武汉大学为第一单位)

致谢

人生的容错率很高，无数的人即使失去一切也能够从头再来，人生的容错率也很低，大到一次错误的选择、一粒时代的尘埃，小到一次漏看的通知、一句多说的话、一段生涯空白，甚至多写一字、多走一步、多看一眼，就可能让你的一切努力前功尽弃，万劫不复。在经历的岁月中，我时常感到如履薄冰。求学与科研之路亦是如此，但幸而一路有良师引路、挚友相伴、家人托底，方得步履从容，为我的求学生涯画上句号。

首先，我要感谢我的导师吴昊老师和彭正洪老师。从初入校园的迷茫，到选题的无措，到研究推进时的屡屡困顿，再到文稿反复修改的琐碎细节，二位老师始终耐心指引、细心提点，帮我拨开思路里的迷雾，修正前行中的偏差。这份帮助还延伸到日常，在我面临毕业求职、对未来工作选择感到迷茫不定时，能支持我的选择，给予我许多参考与帮助。在此我向吴老师、彭老师致以诚挚的敬意。同时，我也要感谢工作室的王晶晶老师、蔡萌老师以及刘凌波老师，感谢老师们在平日里给予的无私指点与帮助。以及图学系的刘华老师、刘天桢老师、刘永老师、夏唯老师和焦洪赞老师的教导与指引。

学习的道路往往伴随着孤独与压力，但同窗的情谊让这段路途变得生动而充满力量。感谢我的同学兼室友陈鸣哲，以及工作室的伙伴们：田鹏、刘晨曦、刘子琦、陈露阳、张文馨、卢泓源、熊秀海、韩瑜莹、李诗璇、王坤、黄皓珺、李粒琛、田天。谢谢你们在漫长岁月里的陪伴与帮助，无论是在遇到科研瓶颈时的共同探讨，还是在求职季每一次笔试、面试结束后，耐心听我分享经历、分担我的焦虑与喜悦，亦或是在我压力繁重时愿意听我的啰嗦与倾诉。因为有你们，那些如履薄冰的时刻最终都被化解为了欢声笑语和共同前行的动力。

回首过往，如果说师长和挚友为我规避了前行路上的暗礁，那么我的家庭则是赋予我远航底气的港口。最后，我要将最深的感恩献给我的父亲刘士杰和母亲李莉。感谢你们几十年来如一日的无私付出与默默支持。是你们用毫无保留的爱与包容，一次次托举起我。正是因为知道无论走多远、无论经历怎样的失败，身后总有你们敞开的家门，我才敢于去试错，敢于去追寻，能去勇敢地走好自己选择的每一步。